

การพัฒนาระบบสำรวจเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ 3 มิติ แบบแม่นยำสูงด้วยระบบ RTK

High-Accuracy RTK-Based 3D Water Resource Survey System

นายกฤษดากร ศรีบรรจง
นายธวัชชัย เกิดสมบูรณ์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
ภาควิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2566

ปริญญานิพนธ์เรื่อง	:	การพัฒนาระบบสำรวจเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ 3 มิติแบบแม่นยำสูงด้วยระบบ RTK High-Accuracy RTK-Based 3D Water Resource Survey System
โดย	:	1. นายกฤษดากร ศรีบรรจง 2. นายธวัชชัย เกิดสมบูรณ์
สาขา	:	วิทยาการคอมพิวเตอร์
ภาควิชา	:	วิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะ	:	วิทยาศาสตร์ประยุกต์
อาจารย์ที่ปรึกษา	:	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกร สุทธิเสงี่ยม
ปีการศึกษา	:	2566

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อนุมัติให้ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

..... ประธานกรรมการ
(อาจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ จิตรเอื้อตระกูล)

..... กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกร สุทธิเสงี่ยมรักษ์)

..... หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครา ประโยชน์)

ลิขสิทธิ์ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2566

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัญหาที่ทางสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ประสบพบเจอในขั้นตอนการเก็บรวบรวมและจัดการกับข้อมูลแหล่งน้ำที่ยุ่งยาก คือ ต้องนำข้อมูลที่รับมาจากอีเมลหรือเอกสารมาทำการเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำที่ละรายการลงในระบบฐานข้อมูล ทำให้ต้องใช้เวลานานและยุ่งยาก

ดังนั้นการทำปริญญานิพนธ์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบสำรวจเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ 3 มิติ แบบแม่นยำสูงด้วยระบบ RTK สำหรับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) โดยแบ่งเป็นการพัฒนา Mobile Application ที่รองรับการใช้งานบนอุปกรณ์พิเศษเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลการสำรวจ และการพัฒนา Web Application เพื่อใช้ในการเข้าถึงและจัดการกับข้อมูล

โดยผู้จัดทำได้ทำการพัฒนาระบบสำรวจเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ 3 มิติ แบบแม่นยำสูงด้วยระบบ RTK ซึ่งมี Mobile Application บนอุปกรณ์พิเศษที่สามารถใช้เพิ่มข้อมูลของแหล่งน้ำในการสำรวจ โดยเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลในการจัดเก็บข้อมูล และพัฒนา Web Application ที่สามารถใช้ในการเข้าถึงข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเดียวกัน และจัดการกับข้อมูลที่จัดเก็บบนระบบฐานข้อมูล รวมทั้งสามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อใช้ประโยชน์ของข้อมูล

กิตติกรรมประกาศ

การจัดทำปริญญานิพนธ์เล่มนี้ สามารถสำเร็จลุล่วงได้นั้นด้วยความกรุณาที่ได้รับมาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกร สุทธิเสงี่ยม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ซึ่งได้คอยมอบทั้งคำแนะนำและข้อเสนอแนะ รวมไปถึงดูแลในตลอดช่วงของการทำงานตั้งแต่ต้นจนจบ อีกทั้งยังมีการติดตามความก้าวหน้าของโครงงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาและข้อผิดพลาดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จึงทำให้โครงงานดำเนินการได้สำเร็จตามที่กำหนดไว้ และทำให้ปริญญานิพนธ์เล่มนี้เสร็จสมบูรณ์

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นเอกสารแบบฟอร์มทั้งหมด ตลอดจนเสียสละเวลาในการรับผิดชอบหน้าที่ประกาศข้อมูลกำหนดการและลายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานพิเศษ

นอกจากนี้ขอขอบพระคุณ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ที่ช่วยกรุณาให้การสนับสนุน ตลอดจนช่วยให้ความร่วมมือในการจัดทำโครงงานการพัฒนาระบบสำรวจเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ 3 มิติ แบบแม่นยำสูงด้วยระบบ RTK ร่วมกับทางหน่วยงาน

สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณบิดา มารดา บุคคลในครอบครัวทุกท่าน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดในการทำโครงงาน ซึ่งให้คำปรึกษาอีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในกำลังใจที่ดีเสมอมา

นายกฤษดากร ศรีบรรจง
นายธวัชชัย เกิดสมบูรณ์
23 กันยายน 2566

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญภาพ	ฉ
สารบัญตาราง	ญ
บทที่	
1 บทนำ	
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน	1
1.3 ขอบเขตของโครงงาน	1
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.5 ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดทำโครงงาน	3
1.6 คำนิยามศัพท์เฉพาะ	3
1.7 ระยะเวลาในการดำเนินงาน	4
2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	
2.1 ระบบปัจจุบัน	6
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	7
2.3 เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง	14
3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน	
3.1 Use Case Diagram	19
3.2 Use Case Description	20
3.3 Flowchart	25
3.4 System Architecture Design	32
3.5 ER Diagram	33
3.6 Data Dictionary	34
4 การพัฒนาระบบ	
4.1 เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบ	36
4.2 ชุดคำสั่งที่ใช้ในการพัฒนาระบบในส่วนของ Mobile Application	37
4.3 ชุดคำสั่งที่ใช้ในการพัฒนาระบบในส่วนของ Web Application	54

สารบัญ (ต่อ)

บทที่	หน้า
5 ผลการดำเนินโครงการ	
5.1 ผลการดำเนินงานในส่วนของ Mobile Application	73
5.2 ผลการดำเนินงานในส่วนของ Web Application	83
6 บทสรุปและแนวทางในการพัฒนาต่อ	
6.1 สรุปผลการดำเนินงาน	90
6.2 ปัญหาที่พบในการทำงาน	91
6.3 แนวทางในการแก้ไขปัญหา	91
6.4 แนวทางในการพัฒนาต่อ	91
บรรณานุกรม	92
ภาคผนวก	94

สารบัญภาพ

		หน้า
ภาพที่ 2-1	แสดงภาพของแอพในปัจจุบัน(SurveyMaster software)	6
ภาพที่ 2-2	แสดงดาวเทียม GLONASS ในวงโคจรรอบโลก	8
ภาพที่ 2-3	แสดงดาวเทียม Galileo ในวงโคจรรอบโลก	9
ภาพที่ 2-4	แสดงดาวเทียม BeiDou ในวงโคจรรอบโลก	9
ภาพที่ 2-5	แสดงดาวเทียม IRNSS ในวงโคจรรอบโลก	10
ภาพที่ 2-6	Ground tracks of the four-satellite QZSS constellation	11
ภาพที่ 2-7	แสดงพื้นที่การให้บริการโดยผู้ให้บริการระบบ SBAS	11
ภาพที่ 2-8	ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงข่ายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์	12
ภาพที่ 3-1	Use Case Diagram	19
ภาพที่ 3-2	แสดง Flowchart การทำงานในส่วนของการลงชื่อเข้าใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน	25
ภาพที่ 3-3	แสดง Flowchart การทำงานในส่วนของการเชื่อมโครงข่าย RTK Network	26
ภาพที่ 3-4	แสดง Flowchart การทำงานในส่วนของการเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ	27
ภาพที่ 3-5	แสดง Flowchart การทำงานในส่วนของการยกเลิกการเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ	28
ภาพที่ 3-6	แสดง Flowchart การทำงานในส่วนของการลงชื่อเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน	29
ภาพที่ 3-7	แสดง Flowchart การทำงานในส่วนของการอนุมัติข้อมูลแหล่งน้ำ	30
ภาพที่ 3-8	แสดง Flowchart การทำงานในส่วนของการส่งออกข้อมูล	31
ภาพที่ 3-9	แสดงภาพรวมของระบบ	32
ภาพที่ 3-10	ER Diagram	33
ภาพที่ 4-1	Source code ส่วนของระบบสมัครสมาชิกเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้	37
ภาพที่ 4-2	Source code ส่วนของระบบสมัครสมาชิกเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ (ต่อ)	38
ภาพที่ 4-3	Source code ส่วนของระบบ Login เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน	38
ภาพที่ 4-4	Source code ส่วนของระบบ Login เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน (ต่อ)	39
ภาพที่ 4-5	Source code ส่วนของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้	40
ภาพที่ 4-6	Source code ส่วนของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรหัสผ่านของผู้ใช้	40
ภาพที่ 4-7	Source code ส่วนของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรหัสผ่านของผู้ใช้ (ต่อ)	41
ภาพที่ 4-8	Source code ส่วนของการตรวจสอบอีเมลในระบบฐานข้อมูล	42
ภาพที่ 4-9	Source code ส่วนของการส่งเลข OTP เพื่อยืนยันตัวตน	43

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 4-10	Source code ส่วนของตรวจสอบเลข OTP	43
ภาพที่ 4-11	Source code ส่วนของการตรวจสอบเลข OTP (ต่อ)	44
ภาพที่ 4-12	Source code ส่วนของการรีเซตรหัสผ่านผู้ใช้	45
ภาพที่ 4-13	Source code ส่วนของการรีเฟรชรับค่าพิกัดต่าง ๆ หน้าเชื่อมต่อรับพิกัด	45
ภาพที่ 4-14	Source code ส่วนของการรับค่าพิกัดต่าง ๆ จากการ Mock Location	46
ภาพที่ 4-15	Source code ส่วนของการรีเฟรชรับค่าพิกัดต่าง ๆ หน้าเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ	46
ภาพที่ 4-16	Source code ส่วนของการบันทึกค่าพิกัดต่าง ๆ และวิเคราะห์ความแม่นยำ	47
ภาพที่ 4-17	Source code ส่วนของการรับค่าตำแหน่งที่อยู่จาก Longdo Map API	48
ภาพที่ 4-18	Source code ส่วนของการบันทึกค่าพิกัดต่าง ๆ ลงในฐานข้อมูล	49
ภาพที่ 4-19	Source code ส่วนของการบันทึกค่าพิกัดต่าง ๆ ลงในฐานข้อมูล (ต่อ)	50
ภาพที่ 4-20	Source code ส่วนของการบันทึกไฟล์รูปภาพลงในฐานข้อมูล	51
ภาพที่ 4-21	Source code ส่วนของการบันทึกไฟล์เสียงลงในฐานข้อมูล	52
ภาพที่ 4-22	Source code ส่วนของดูรายละเอียดข้อมูลแหล่งน้ำที่อยู่ในฐานข้อมูล	53
ภาพที่ 4-23	Source code ส่วนของการเชื่อมต่อ firebase	54
ภาพที่ 4-24	Source code ส่วนของการใช้ context api ในการทำ Authentication	55
ภาพที่ 4-25	Source code ส่วนของการใช้ context api ในการทำ Authentication (ต่อ)	57
ภาพที่ 4-26	Source code ส่วนของการสร้าง router	58
ภาพที่ 4-27	Source code ส่วนของการป้องกันส่วนที่ต้องเข้าสู่ระบบ	59
ภาพที่ 4-28	Source code ส่วนของการป้องกันการย้อนกลับ	59
ภาพที่ 4-29	Source code ส่วนของการป้องกันส่วนของผู้ดูแลระบบ	60
ภาพที่ 4-30	Source code ส่วนของการเข้าสู่ระบบ	60
ภาพที่ 4-31	Source code ส่วนของการเข้าสู่ระบบ (ต่อ)	61
ภาพที่ 4-32	Source code ส่วนของการสมัครสมาชิก	63
ภาพที่ 4-33	Source code ส่วนของการสมัครสมาชิก (ต่อ)	64
ภาพที่ 4-34	Source code ส่วนของการลืมรหัสผ่าน	65
ภาพที่ 4-35	Source code ส่วนของการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว	66
ภาพที่ 4-36	Source code ส่วนของการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ต่อ)	67
ภาพที่ 4-37	Source code ส่วนของการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ต่อ)	68

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 4-38	Source code ส่วนของการแสดงแผนที่	69
ภาพที่ 4-39	Source code ส่วนของการกำหนดแผนที่ฐาน	70
ภาพที่ 4-40	Source code ส่วนของการกำหนดหมุดบนแผนที่	71
ภาพที่ 5-1	แสดงหน้าเข้าสู่ระบบ	73
ภาพที่ 5-2	แสดงหน้าสมัครสมาชิก	74
ภาพที่ 5-3	แสดงหน้าตรวจสอบ Email	74
ภาพที่ 5-4	แสดงหน้ายืนยันเลข OTP	75
ภาพที่ 5-5	แสดงหน้ารีเซตรหัสผ่าน	75
ภาพที่ 5-6	แสดงหน้าผลสรุปจำนวนข้อมูลแหล่งน้ำทั้งหมด	76
ภาพที่ 5-7	แสดงหน้ารายการแหล่งน้ำทั้งหมดที่กำลังรอการอนุมัติ	76
ภาพที่ 5-8	แสดงหน้าพิกัดต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ที่รับเข้ามา	77
ภาพที่ 5-9	แสดงหน้ารายการแหล่งน้ำทั้งหมด	77
ภาพที่ 5-10	แสดงหน้าเมนูต่าง ๆ	78
ภาพที่ 5-11	แสดงหน้าเพิ่มแหล่งน้ำ	78
ภาพที่ 5-12	แสดงหน้าเพิ่มแหล่งน้ำ (ต่อ)	79
ภาพที่ 5-13	แสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลแหล่งน้ำ	79
ภาพที่ 5-14	แสดงหน้าคู่มือการใช้งาน	80
ภาพที่ 5-15	แสดงหน้าคู่มือการใช้งาน (ต่อ)	80
ภาพที่ 5-16	แสดงหน้าข้อมูลประเภทแหล่งน้ำทั้งหมด	81
ภาพที่ 5-17	แสดงคุณลักษณะของแหล่งน้ำ	81
ภาพที่ 5-18	แสดงหน้าแก้ไขโปรไฟล์	82
ภาพที่ 5-19	แสดงหน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน	82
ภาพที่ 5-20	แสดงหน้าหลักสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (แบบแผนที่)	83
ภาพที่ 5-21	แสดงเมื่อคลิกหมุดบนแผนที่	83
ภาพที่ 5-22	แสดงเมื่อเลือกการแสดงผลแบบรายการ	84
ภาพที่ 5-23	แสดงหน้าหลักสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (แบบรายการ)	84
ภาพที่ 5-24	แสดงหน้าเข้าสู่ระบบ	85
ภาพที่ 5-25	แสดงหน้าสมัครสมาชิก	85
ภาพที่ 5-26	แสดงหน้าลืมรหัสผ่าน	86

สารบัญภาพ (ต่อ)

		หน้า
ภาพที่ 5-27	แสดงหน้าหลักที่แสดงผล Dashboard	86
ภาพที่ 5-28	แสดงหน้าหลักที่แสดงผลข้อมูลที่รออนุมัติแบบแผนที่	87
ภาพที่ 5-29	แสดงหน้าหลักที่แสดงผลรายละเอียดข้อมูลที่รอการอนุมัติ	87
ภาพที่ 5-30	แสดงการขยายรูปภาพ	88
ภาพที่ 5-31	แสดงหน้าแก้ไขข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งาน	88
ภาพที่ 5-32	แสดงหน้าแก้ไขข้อมูลรหัสผ่านของผู้ใช้งาน	89
ภาพที่ 5-33	แสดงหน้าหลักจัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน	89

สารบัญตาราง

		หน้า
ตารางที่ 1-1	ตารางระยะเวลาการดำเนินงาน	4
ตารางที่ 3-1	Use Case Description : เพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ	20
ตารางที่ 3-2	Use Case Description : ตรวจสอบสถานะการเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ	20
ตารางที่ 3-3	Use Case Description : เข้าสู่ระบบ	21
ตารางที่ 3-4	Use Case Description : สมัครสมาชิก	22
ตารางที่ 3-5	Use Case Description : อนุมัติการเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ	22
ตารางที่ 3-6	Use Case Description : ดูข้อมูลแหล่งน้ำ	23
ตารางที่ 3-7	Use Case Description : ส่งออกข้อมูลแหล่งน้ำ	23
ตารางที่ 3-8	แสดงตารางเก็บข้อมูลประเภทแหล่งน้ำ (watertype)	34
ตารางที่ 3-9	แสดงตารางเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ (addresses)	34
ตารางที่ 3-10	แสดงตารางเก็บข้อมูลรายละเอียดผู้ใช้งาน	35
ตารางที่ 4-1	Source code ส่วนของระบบสมัครสมาชิกเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้	37
ตารางที่ 4-2	Source code ส่วนของระบบสมัครสมาชิกเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ (ต่อ)	38
ตารางที่ 4-3	Source code ส่วนของระบบ Login เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน	39
ตารางที่ 4-4	Source code ส่วนของระบบ Login เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน (ต่อ)	39
ตารางที่ 4-5	Source code ส่วนของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้	40
ตารางที่ 4-6	Source code ส่วนของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรหัสผ่านของผู้ใช้	41
ตารางที่ 4-7	Source code ส่วนของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรหัสผ่านของผู้ใช้ (ต่อ)	41
ตารางที่ 4-8	Source code ส่วนของการตรวจสอบอีเมลในระบบฐานข้อมูล	42
ตารางที่ 4-9	Source code ส่วนของการส่งเลข OTP เพื่อยืนยันตัวตน	43
ตารางที่ 4-10	Source code ส่วนของตรวจสอบเลข OTP	43
ตารางที่ 4-11	Source code ส่วนของการตรวจสอบเลข OTP (ต่อ)	44
ตารางที่ 4-12	Source code ส่วนของการรีเซตรหัสผ่านผู้ใช้	45
ตารางที่ 4-13	Source code ส่วนของการรีเฟรชรับค่าพิกัดต่าง ๆ หน้าเชื่อมต่อรับพิกัด	46
ตารางที่ 4-14	Source code ส่วนของการรับค่าพิกัดต่าง ๆ จากการ Mock Location	46
ตารางที่ 4-15	Source code ส่วนของการรีเฟรชรับค่าพิกัดต่าง ๆ หน้าเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ	47
ตารางที่ 4-16	Source code ส่วนของการรีเฟรชรับค่าพิกัดต่าง ๆ และวิเคราะห์ความแม่นยำ	47
ตารางที่ 4-17	Source code ส่วนของการรับค่าตำแหน่งที่อยู่จาก Longdo Map API	48

สารบัญตาราง (ต่อ)

		หน้า
ตารางที่ 4-18	Source code ส่วนของการบันทึกค่าพิกัดต่าง ๆ ลงในฐานข้อมูล	49
ตารางที่ 4-19	Source code ส่วนของการบันทึกค่าพิกัดต่าง ๆ ลงในฐานข้อมูล (ต่อ)	50
ตารางที่ 4-20	Source code ส่วนของการบันทึกไฟล์รูปภาพลงในฐานข้อมูล	51
ตารางที่ 4-21	Source code ส่วนของการบันทึกไฟล์เสียงลงในฐานข้อมูล	52
ตารางที่ 4-22	Source code ส่วนของดูรายละเอียดข้อมูลแหล่งน้ำที่อยู่ในฐานข้อมูล	53
ตารางที่ 4-23	Source code ส่วนของการเชื่อมต่อ firebase	54
ตารางที่ 4-24	Source code ส่วนของการใช้ context api ในการทำ Authentication	56
ตารางที่ 4-25	Source code ส่วนของการใช้ context api ในการทำ Authentication (ต่อ)	57
ตารางที่ 4-26	Source code ส่วนของการสร้าง router	58
ตารางที่ 4-27	Source code ส่วนของการป้องกันส่วนที่ต้องเข้าสู่ระบบ	59
ตารางที่ 4-28	Source code ส่วนของการป้องกันการย้อนกลับ	59
ตารางที่ 4-29	Source code ส่วนของการป้องกันส่วนของผู้ดูแลระบบ	60
ตารางที่ 4-30	Source code ส่วนของการเข้าสู่ระบบ	61
ตารางที่ 4-31	Source code ส่วนของการเข้าสู่ระบบ (ต่อ)	62
ตารางที่ 4-32	Source code ส่วนของการสมัครสมาชิก	63
ตารางที่ 4-33	Source code ส่วนของการสมัครสมาชิก (ต่อ)	64
ตารางที่ 4-34	Source code ส่วนของการลืมรหัสผ่าน	65
ตารางที่ 4-35	Source code ส่วนของการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว	66
ตารางที่ 4-36	Source code ส่วนของการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ต่อ)	67
ตารางที่ 4-37	Source code ส่วนของการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ต่อ)	68
ตารางที่ 4-38	Source code ส่วนของการแสดงแผนที่	69
ตารางที่ 4-39	Source code ส่วนของการกำหนดแผนที่ฐาน	70
ตารางที่ 4-40	Source code ส่วนของการกำหนดหมุดบนแผนที่	71

บทที่ 1
บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงงาน

เนื่องด้วยในปัจจุบัน สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) มีการจัดเก็บข้อมูลจากการสำรวจแหล่งน้ำของกลุ่มชุมชนเครือข่ายประมาณ 1,000 ชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น เอกสารที่เป็นกระดาษและอีเมล จึงทำให้ยากในการจัดการข้อมูลและไม่สะดวกในการนำข้อมูลไปใช้งาน รวมทั้งหน่วยงานต้องการนำอุปกรณ์พิเศษที่มีความแม่นยำสูงเข้ามาปรับใช้ในการสำรวจ ซึ่ง Mobile Application ปัจจุบันที่มีอยู่บนอุปกรณ์ดังกล่าว ไม่สะดวกกับการใช้งานในการสำรวจ และไม่สามารถจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลได้

จึงมีความจำเป็นอย่างมากในการพัฒนาระบบสำรวจเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ 3 มิติแบบแม่นยำสูงด้วยระบบ RTK เพื่อใช้งานในการสำรวจและบันทึกข้อมูลของแหล่งน้ำผ่าน Mobile Application บนอุปกรณ์พิเศษ โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ผู้นำชุมชน และชาวบ้านสามารถเข้ามาเพิ่มหรืออัปเดตข้อมูลของแหล่งน้ำในชุมชนที่ตนอาศัย อีกทั้งเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลสำหรับนำไปใช้งาน และเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถจัดการกับข้อมูลผ่าน Web Application ได้อีกด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงงาน

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบสำรวจเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ 3 มิติ แบบแม่นยำสูงด้วยระบบ RTK

1.2.2 เพื่อพัฒนา Mobile Application สำหรับการจัดเก็บข้อมูลของแหล่งน้ำ

1.2.3 เพื่อพัฒนา Web Application สำหรับการจัดการข้อมูลของแหล่งน้ำในฐานข้อมูล

1.3 ขอบเขตของโครงงาน

1.3.1 ขอบเขต Mobile Application

1) ผู้ใช้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำรวจสามารถสมัครสมาชิก เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานโดยการกรอกข้อมูลของผู้ใช้ เช่น ชื่อและนามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, รหัสผ่าน

2) ในการเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ ระบบต้องสามารถแสดงข้อมูลและบันทึกข้อมูลที่ได้จากการเชื่อมต่อ RTK GNSS network ในขณะนั้นได้ และระบบต้องสามารถให้ผู้ใช้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำรวจทำการถ่ายรูปแหล่งน้ำเพื่อบันทึกข้อมูลได้

3) ผู้ใช้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สำรวจสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานะของการเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำได้

4) ระบบต้องสามารถแสดงข้อมูลที่ได้มาจากการเชื่อมต่อ RTK GNSS network ในขณะนั้นตามเวลาจริง เพื่อให้ผู้ใช้ทำการตรวจสอบข้อมูล

1.3.2 ขอบเขต Web Application

1.3.2.1 สำหรับผู้ใช้งานทั่วไปซึ่งอยู่ภายนอกสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ

1) ระบบสามารถแสดงผลข้อมูลของแหล่งน้ำที่บันทึกในฐานข้อมูล โดยกำหนดการแสดงผลด้วยข้อมูลประเภทของแหล่งน้ำหรือจังหวัด

2) ผู้ใช้สามารถเลือกดาวน์โหลดข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ Text File(.txt) , JSON(.json), CSV(.csv), MP3(.mp3) และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบของไฟล์ .zip ได้

1.3.2.2 สำหรับผู้ใช้งานที่มีสิทธิ์กำหนดการอนุมัติข้อมูล

1) ระบบสามารถแสดงผลข้อมูลของแหล่งน้ำที่บันทึกในฐานข้อมูล โดยกำหนดการแสดงผลด้วยข้อมูลประเภทของแหล่งน้ำหรือจังหวัด

2) ผู้ใช้สามารถเลือกดาวน์โหลดข้อมูลที่ได้รับการอนุมัติในรูปแบบของไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ Text File(.txt) , JSON(.json), CSV(.csv), MP3(.mp3) และสามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลทั้งหมดในรูปแบบของไฟล์ .zip ได้

3) ผู้ใช้สามารถแก้ไขสถานะของข้อมูลแหล่งน้ำ เพื่อกำหนดการอนุมัติในการเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำที่มาจาก Mobile Application ได้

4) ระบบสามารถแจ้งเตือนให้ผู้ใช้ทราบเมื่อมีการเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำและเมื่อมีข้อมูลแหล่งน้ำที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติในระบบ

5) ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิกเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานโดยการกรอกข้อมูลผู้ใช้งาน เช่น ชื่อและนามสกุล, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล, รหัสผ่าน

1.3.2.3 สำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบที่มีสิทธิ์จัดการบัญชีผู้ใช้งาน

1) ผู้ดูแลระบบสามารถแก้ไขข้อมูลสถานะของสมาชิกผู้ใช้งาน เพื่อกำหนดการอนุมัติในการสมัครสมาชิกเพื่อเข้าใช้งานระบบของ Mobile Application และ Web Application ได้

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.4.1 เพิ่มความสะดวกในการเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ

1.4.2 เข้าถึงข้อมูลแหล่งน้ำได้ง่าย

1.4.3 ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ

1.4.4 สามารถจัดการข้อมูลแหล่งน้ำได้ง่าย

1.4.5 เพิ่มความสะดวกในการนำข้อมูลไปใช้งานต่อ

1.5 ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดทำโครงงาน

1.5.1 ส่วนที่เป็นอุปกรณ์

1) ASUS TUF GAMING F15 (FX506HM-HN007T)

CPU : Intel Core i7-11800H

RAM : 16 GB DDR4 3200MHz

GPU : NVIDIA GeForce RTX 3060 6 GB GDDR6

OS : Microsoft Windows10

2) ASUS ROG STRIX HERO III (G531GW-AZ201T)

CPU : Intel Core I7-9750H

RAM : 32 GB DDR4 3200MHz

GPU : NVIDIA GeForce RTX 2070 8 GB GDDR6

OS : Microsoft Windows10

3) P8 GNSS Tablet

CPU : Qualcomm 8953 2.2GHz

RAM : 4096 MB

OS : Android 10

1.5.2 ส่วนที่เป็นโปรแกรม

1.5.2.1 Visual Studio Code

1.5.2.2 Android Studio

1.6 คำนิยามศัพท์เฉพาะ

1.6.1 Global Navigation Satellite System

Global Navigation Satellite System หรือคำว่า GNSS คือ ระบบนำทางด้วยดาวเทียม เป็นคำมาตรฐานที่ใช้เรียกแทนคำว่า Satellite Navigation System (Sat Nav) ซึ่งทำหน้าที่ให้ข้อมูลพิกัดบนผิวโลก

1.6.1.1 Global Positioning System

Global Positioning System หรือคำว่า GPS คือ ระบบการนำทางด้วยดาวเทียมของประเทศสหรัฐอเมริกา

1.6.1.2 Globalnaya Navigazionnaya Sputnikovaya Sistema

Globalnaya Navigazionnaya Sputnikovaya Sistema หรือคำว่า GLONASS คือ ระบบบอกพิกัดด้วยดาวเทียมของประเทศรัสเซีย

1.6.1.3 Galileo

Galileo คือ ระบบนำร่องสำหรับพลเรือนของสหภาพยุโรปที่มีศักยภาพเทียบเท่า GPS

1.6.1.4 BeiDou Satellite

BeiDou Satellite หรือคำว่า BDS คือ ระบบดาวเทียมนำร่องเพื่อใช้ทางการทหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน

1.6.1.5 Indian Regional Navigational Satellite System

Indian Regional Navigational Satellite System หรือคำว่า IRNSS คือ ระบบดาวเทียมนำทางที่จะใช้เฉพาะในประเทศอินเดีย

1.6.1.6 Quasi-Zenith Satellite System

Quasi-Zenith Satellite System หรือคำว่า QZSS คือ ระบบบอกพิกัดด้วยดาวเทียมของประเทศญี่ปุ่น

1.6.1.7 satellite-based augmentation system

satellite-based augmentation system หรือ SBAS คือ ระบบดาวเทียมค้างฟ้าที่จะคอยส่งสัญญาณค่าปรับแก้และเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับพิกัดที่ได้รับจากดาวเทียม GNSS โดยตรง

1.6.2 RTK GNSS network

RTK GNSS network หรือระบบเครือข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ คือการระบุค่าทางภูมิศาสตร์ ณ ขณะทำการสำรวจรังวัดด้วยดาวเทียม ซึ่งให้ค่าพิกัดความถูกต้องสูง รวดเร็ว และได้รับความเชื่อถือในระดับสากล

1.7 ระยะเวลาในการดำเนินงาน

ตารางที่ 1-1 ตารางระยะเวลาการดำเนินงาน

ลำดับ	การดำเนินงาน	ระยะเวลา								
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
1	บทที่ 1 บทนำ									
2	บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง									
3	บทที่ 3 ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน									
4	บทที่ 4 การพัฒนาระบบ									

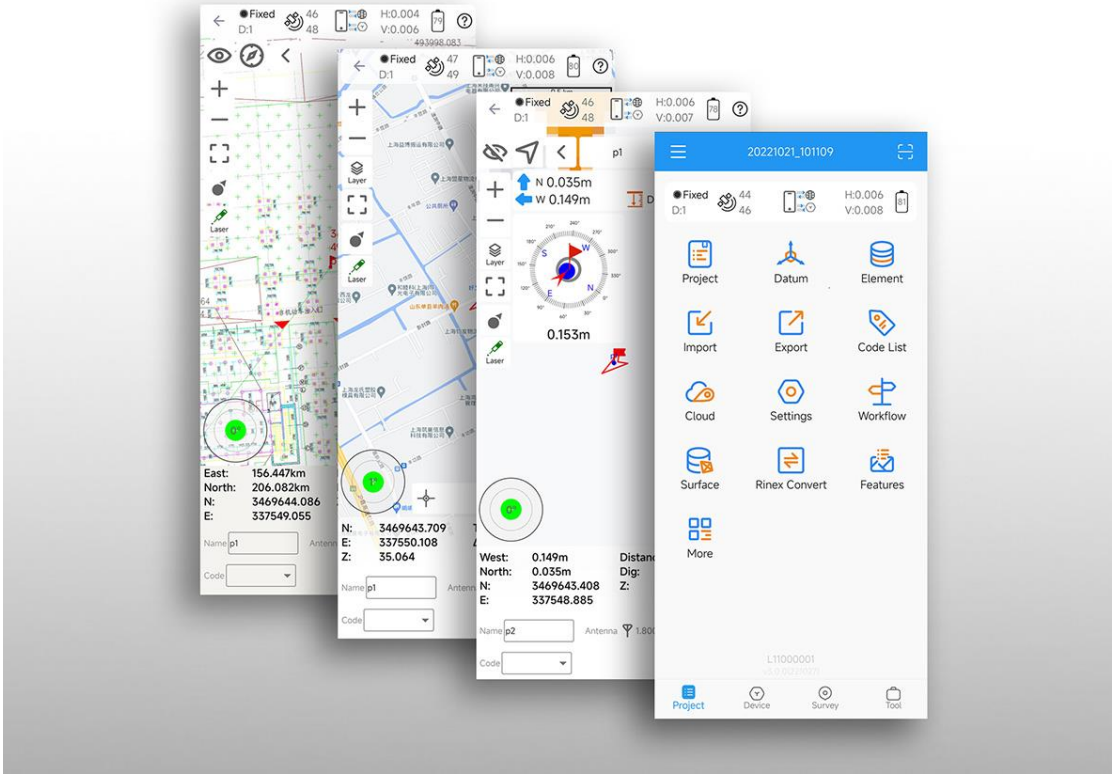
ตารางที่ 1-1 ตารางระยะเวลาการดำเนินงาน (ต่อ)

5	บทที่ 5 ผลการดำเนินโครงงาน									
6	บทที่ 6 บทสรุปและแนวทางในการพัฒนาต่อ									

บทที่ 2
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 ระบบปัจจุบัน

SurveyMaster software เป็นแอปพลิเคชันที่มีการพัฒนาขึ้นโดยบริษัท ComNav Technology ซึ่งสามารถใช้งานในการสำรวจโดยใช้โหมด Topo survey/Auto survey, Static, PPK สามารถแก้ไขและติดแท็กผ่านโหมด points/lines และสามารถนำเข้าและส่งออกข้อมูลที่บันทึกในการสำรวจด้วยรูปแบบของไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งรองรับรูปแบบไฟล์ข้อมูล เช่น TXT, CSV, SHP และ AutoCADDXF แต่ SurveyMaster software ไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ ดังนั้นผู้ใช้ต้องส่งออกข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลที่ฐานข้อมูลด้วยตนเองในภายหลัง จึงทำให้ไม่สะดวกในการนำข้อมูลไปใช้งานและไม่สะดวกในการจัดการข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ทั้งนี้แอปพลิเคชัน SurveyMaster software สามารถรองรับกับการใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Android โดยสามารถทำการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play Store หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ www.comnavtech.com



ภาพที่ 2-1 แสดงภาพของแอพในปัจจุบัน(SurveyMaster software)

(ที่มา : https://www.comnavtech.com/Software.html)

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 ระบบนำทางด้วยดาวเทียม Global Navigation Satellite System [1]

Global Navigation Satellite System หรือคำว่า GNSS คือ ระบบนำทางด้วยดาวเทียม เป็นคำมาตรฐานที่ใช้เรียกแทนคำว่า Satellite Navigation System (Sat Nav) ทำหน้าที่ให้ข้อมูลพิกัดบนผิวโลก โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวรับสัญญาณเพื่อคำนวณและแสดงพิกัดตำแหน่ง ณ จุดที่ตัวรับสัญญาณตั้งอยู่ เทคโนโลยีนี้กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในงานด้านสำรวจและการวิจัย ซึ่งในปัจจุบันนี้ได้มีระบบดาวเทียมในระบบ GNSS ของประเทศอื่น ๆ ที่โคจรและเปิดให้ใช้บริการอยู่ประกอบด้วย

2.2.1.1 Global Positioning System

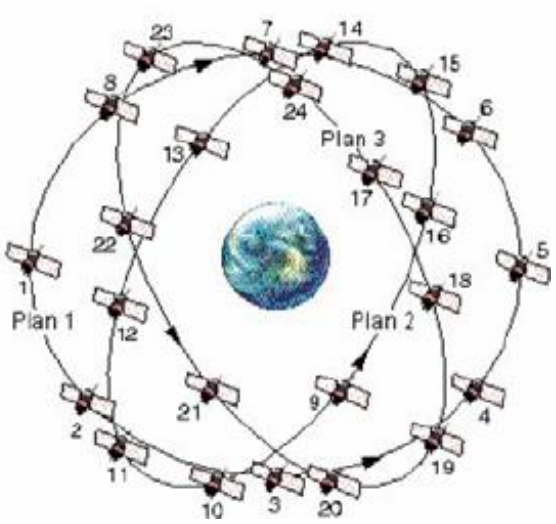
Global Positioning System หรือ GPS คือ ระบบการนำทางด้วยดาวเทียมของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายดาวเทียม 31 ดวง โคจรอยู่ใน 6 ระนาบ ที่ระดับความสูงประมาณ 20,200 กิโลเมตร GPS สามารถปฏิบัติการได้ทุกเมื่อในทุกสภาพอากาศทุกที่ในโลกตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และไม่มีค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมในการตั้งค่า

ดาวเทียมแต่ละดวงจะส่งสัญญาณและปัจจัยการโคจรเฉพาะตัวที่ช่วยให้อุปกรณ์ GPS สามารถถอดรหัสและคำนวณตำแหน่งที่แม่นยำของดาวเทียมดังกล่าวได้ ตัวรับสัญญาณ GPS จะใช้ข้อมูลนี้และวิธีการสามเหลี่ยมระยะในการคำนวณตำแหน่ง 3 มิติ (ละติจูด ลองจิจูดและระดับความสูง) ที่ถูกต้องของผู้ใช้และแสดงตำแหน่งดังกล่าวแบบอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อตำแหน่งของคุณถูกระบุแล้ว หน่วยของ GPS จะสามารถคำนวณข้อมูลอื่น ๆ เช่น ความเร็ว ทิศทาง ระยะการเดินทาง ระยะถึงปลายทาง และการขึ้นและการตกของพระอาทิตย์

2.2.1.2 Globalnaya Navigazionnaya Sputnikovaya Sistema

Globalnaya Navigazionnaya Sputnikovaya Sistema หรือคำว่า GLONASS คือ ระบบบอกพิกัดด้วยดาวเทียมของรัสเซียที่ประกอบด้วยเครือข่ายดาวเทียม 24 ดวงและสำรองอีก 2 ดวง ซึ่งโคจรอยู่ใน 3 ระนาบ ที่ระดับความสูงประมาณ 19,100 กิโลเมตร

A-GLONASS หรือ Assisted GLONASS นั้น จะมีความคล้ายกันกับ GLONASS มาก แต่ A-GLONASS จะนำคุณสมบัติของมาร์ทโฟน เช่น การนำทางแบบเลี้ยวต่อเลี้ยวข้อมูลการจราจรตามเวลาจริงและอื่น ๆ ซึ่งจะใช้เสาสัญญาณโทรศัพท์ใกล้กับตำแหน่งของผู้ใช้ เพื่อล็อคตำแหน่งของคุณอย่างรวดเร็ว ด้วยความช่วยเหลือจากการเชื่อมต่อข้อมูลของผู้ใช้ A-GLONASS ยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในชุดชิปที่มาพร้อมกับการรองรับ GLONASS



ภาพที่ 2-2 แสดงดาวเทียม GLONASS ในวงโคจรรอบโลก
(ที่มา : https://www.researchgate.net/figure/GLONASS-satellites-in-their-orbits-around-the-Earth_fig2_228936470)

2.2.1.3 Galileo

Galileo คือ ระบบนำร่องสำหรับพลเรือนของสหภาพยุโรปที่มีศักยภาพเทียบเท่า หรือดีกว่า GPS ซึ่งประกอบไปด้วยเครือข่ายดาวเทียมจำนวนทั้งหมด 24 ดวงและสำรองอีก 2 ดวง โดยโคจรอยู่ใน 3 ระนาบ ที่ระดับความสูงประมาณ 23,000 กิโลเมตร และสามารถให้บริการครอบคลุมได้ถึงละติจูดที่ 75 องศาเหนือ ระบบนำร่อง Galileo ได้ถูกออกแบบให้บริการได้ 4 ประเภท เพื่อให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้พลเรือนที่มีความหลากหลาย และสนับสนุนภารกิจด้านการค้นหาและช่วยชีวิต

จากความต้องการที่หลากหลาย ทำให้ช่องสัญญาณที่ต้องถูกแพร่โดยดาวเทียม Galileo มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยรวมแล้วมีทั้งสิ้น 11 สัญญาณ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 10 สัญญาณสำหรับการนำร่องและ 1 สัญญาณสำหรับสนับสนุนภารกิจด้านการค้นหาและช่วยชีวิต SAR แถบความถี่ของสัญญาณ Galileo ทั้ง 11 สัญญาณ บางสัญญาณใช้ความถี่ร่วมกับระบบ GPS อย่างไรก็ตามในทางทฤษฎีและการใช้งาน การที่ระบบทั้งมีการใช้ความถี่ร่วมกันไม่น่าจะประสบปัญหาเนื่องจากใช้การเข้ารหัสที่แตกต่างกัน



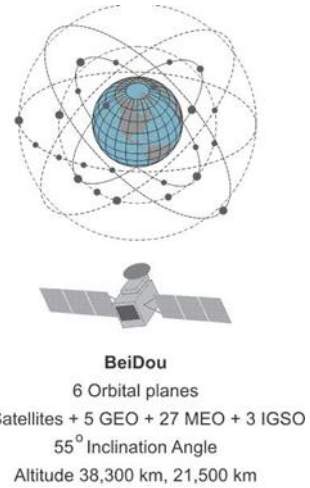
ภาพที่ 2-3 แสดงดาวเทียม Galileo ในวงโคจรรอบโลก

(ที่มา : https://www.e-education.psu.edu/geog862/print/l10.html)

2.2.1.4 BeiDou Satellite

BeiDou Satellite หรือคำว่า BDS คือ ระบบดาวเทียมนำร่องเพื่อใช้ทางการทหารของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายดาวเทียม 42 ดวง โคจรที่ระดับความสูงประมาณ 21,100 กิโลเมตร

ดาวเทียมได้แยกออกเป็น 3 เฟส เฟสแรกคือ BDS-1 Constellation ปัจจุบันถูกปลดประจำการไปทั้งหมดแล้ว เฟสที่ 2 คือ BDS-2 Constellation มีดาวเทียมทั้งหมด 12 ดวง ครอบคลุมพื้นที่เหนือประเทศจีนและแถบเอเชีย และเฟสสุดท้าย BDS-3 Constellation ซึ่งมีดาวเทียมทั้งหมด 30 ดวง แบ่งอยู่ใน 3 วงโคจร จากดาวเทียมทั้งหมดทำให้ระบบดาวเทียมนำร่องของจีนมีความแม่นยำสูง



ภาพที่ 2-4 แสดงดาวเทียม BeiDou ในวงโคจรรอบโลก

(ที่มา : https://www.e-education.psu.edu/geog862/print/l10.html)

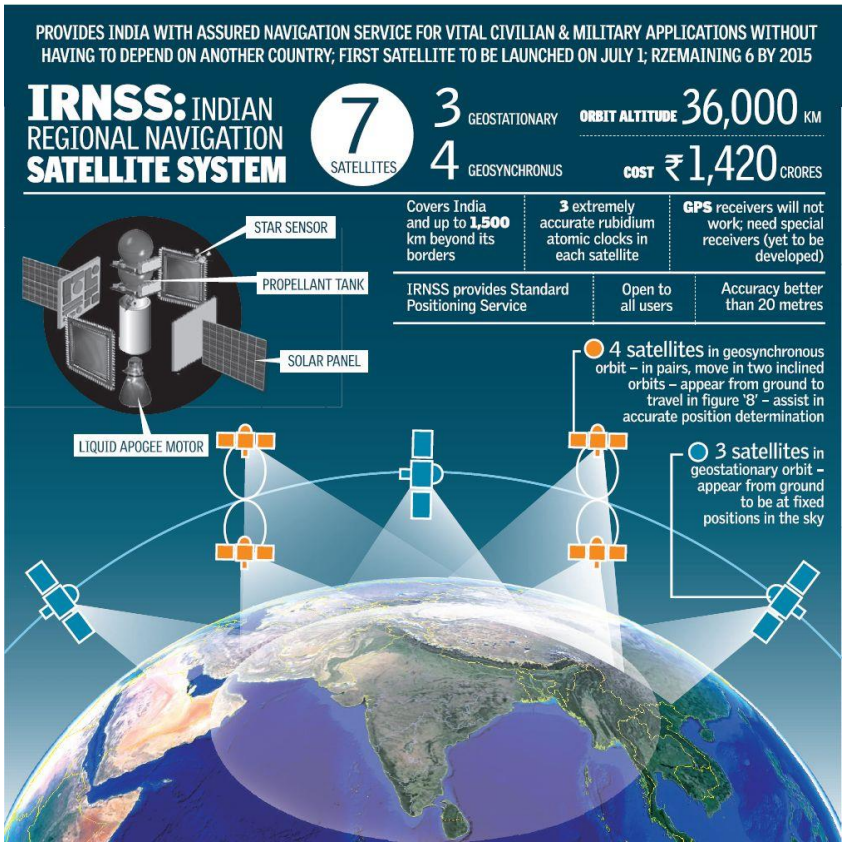
2.2.1.5 Indian Regional Navigational Satellite System

Indian Regional Navigational Satellite System หรือคำว่า IRNSS คือ ระบบดาวเทียมนำทางที่จะใช้เฉพาะในประเทศอินเดียและพื้นที่ใกล้เคียงในระยะ 1,500 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายดาวเทียม 7 ดวง มีวงโคจรแบบค้างฟ้า

ระบบจะเปิดให้บริการสองระดับ ได้แก่

1) บริการกำหนดตำแหน่งมาตรฐาน ซึ่งจะเปิดให้บริการสำหรับพลเรือน

2) บริการที่จำกัด สำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาต รวมถึงกองทัพ

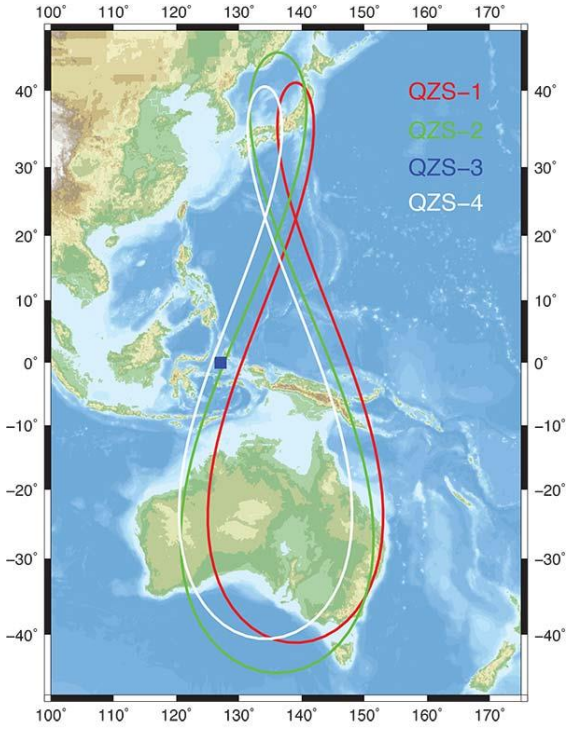


ภาพที่ 2-5 แสดงดาวเทียม IRNSS ในวงโคจรรอบโลก

(ที่มา : https://geoawesomeness.com/eo-hub/irnss-1-a-successfully-launched-indian-regional-navigation-satellite-system-project-begins/)

2.2.1.6 Quasi-Zenith Satellite System

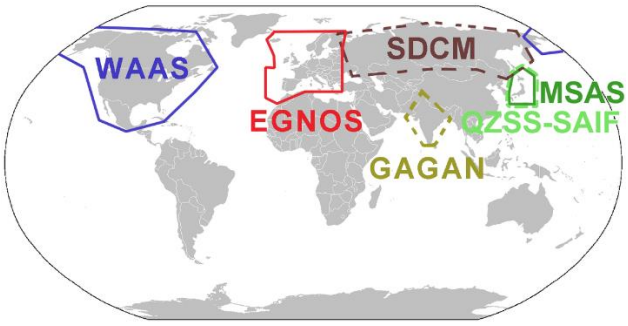
QZSS ย่อมาจากคำว่า Quasi-Zenith Satellite System คือ ระบบที่สามารถบอกพิกัดด้วยดาวเทียมของประเทศญี่ปุ่น เป็นระบบดาวเทียมระดับภูมิภาคที่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก ซึ่งประกอบด้วยเครือข่ายดาวเทียม 4 ดวง โดยวงโคจรจะมีลักษณะคล้ายเลข 8 เป็นระบบดาวเทียมที่ช่วยเสริมการหาตำแหน่งด้วย GPS



ภาพที่ 2-6 Ground tracks of the four-satellite QZSS constellation
(ที่มา : https://www.gpsworld.com/innovation-qzs-3-and-qzs-4-join-the-quasi-zenith-satellite-system/)

2.2.1.7 satellite-based augmentation system

satellite-based augmentation system หรือคำว่า SBAS คือ ระบบดาวเทียมค้างฟ้าที่ทำหน้าที่คอยส่งสัญญาณค่าปรับแก้และเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับค่าพิกัดที่ได้รับจากดาวเทียม GNSS โดยตรง ทำให้ลดค่าความคลาดเคลื่อนแบบจุดเดียวจาก 3-5 เมตร ลงมาเหลือเพียงในระดับ 1 เมตร ได้ในเวลาไม่กี่วินาที



ภาพที่ 2-7 แสดงพื้นที่การให้บริการโดยผู้ให้บริการระบบ SBAS
(ที่มา : https://www.facebook.com/chcnavtech)

2.2.2 RTK GNSS network [2]

RTK GNSS network หรือระบบเครือข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ คือ การระบุค่าทางภูมิศาสตร์ ณ ขณะทำการสำรวจรังวัดด้วยดาวเทียม ซึ่งให้ค่าพิกัดความถูกต้องสูง รวดเร็ว และได้รับความเชื่อถือในระดับสากล คลาดเคลื่อนเพียงไม่เกิน 4 เซนติเมตร ซึ่งถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านการสำรวจและทำแผนที่ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีสาขาต่าง ๆ ได้ เช่น การคมนาคมขนส่ง การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง การเกษตรอัจฉริยะ การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ การโยธาธิการและผังเมือง และเพื่อการตรวจวัดสภาพอากาศ เป็นต้น

RTK GNSS network ประกอบด้วย สถานีรับสัญญาณดาวเทียมอ้างอิง (CORS) ซึ่งทำหน้าที่รับสัญญาดาวเทียมตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อส่งข้อมูลต่อไปยังสถานีควบคุม (Control Station) โดยเมื่อผู้ใช้งานทำการเชื่อมต่อระบบผ่านการเข้ารหัสจากผู้ให้บริการเครือข่าย เครื่องรับสัญญาณ (Rover) จะทำการส่งค่าพิกัดโดยประมาณไปยังสถานีควบคุม (Control Station) โดยระบบจะสร้างตำแหน่งสถานีอ้างอิงเสมือนใกล้ๆ กับตำแหน่งเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมของผู้ใช้งาน (Rover) การทำงานของระบบจะเหมือนกับการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ที่มีเส้นฐานสั้นๆ จากสถานีอ้างอิงเสมือน ทำให้ผู้ใช้งานได้ค่าพิกัดที่มีความถูกต้องสูง ณ เวลานั้น หากผู้ใช้มีการเคลื่อนที่ออกห่างไปจากสถานีอ้างอิงเสมือนมากเกินไป ระบบจะทำงานคำนวณและสร้างสถานีเสมือนแห่งใหม่ขึ้นมา ให้อยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกับเครื่องรับ



ภาพที่ 2-8 ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงข่ายการรังวัดด้วยระบบดาวเทียมแบบจลน์
(ที่มา : https://www.facebook.com/rtknetwork)

2.2.3 Mobile Application [3]

Mobile Application เป็นคำที่ประกอบขึ้นด้วยคำสองคำ คือ Mobile กับ Application มีความหมายดังนี้ Mobile คืออุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ในการพกพา ซึ่งนอกจากจะใช้งานได้ตามพื้นฐานของโทรศัพท์แล้ว ยังทำงานได้เหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่พกพาได้จึงมีคุณสมบัติเด่น คือ ขนาดเล็กน้ำหนักเบาใช้พลังงานค่อนข้างน้อย ปัจจุบันมักใช้ทำหน้าที่ได้หลายอย่างในการติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารกับคอมพิวเตอร์ สำหรับ Application หมายถึงซอฟต์แวร์ที่ใช้เพื่อช่วยการทำงานของผู้ใช้ (User) โดย Application จะต้องมีสิ่งที่เรียกว่า ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (UI หรือ User Interface) เพื่อเป็นตัวกลางการใช้งานต่าง ๆ

2.2.4 Web Application [4]

Web Application คือ แอปพลิเคชันประเภทหนึ่งที่เขียนขึ้นเพื่อใช้งาน โดยสามารถแสดงผลผ่าน Browser หรือเว็บบราวเซอร์ได้โดยไม่ต้องติดตั้งแอป จึงทำให้ Web Application ใช้เพียงแค่อุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเปิด Browser ก็สามารถเริ่มใช้งานได้ทันที โดยที่ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันแบบเต็ม ๆ ลงเครื่อง ทำให้โดยรวมแล้วกินทรัพยากรค่อนข้างต่ำ สามารถเปิดใช้งานได้ไว และแน่นอนว่าภายในตัว Web Application มักถูก Optimize ให้ทำงานรวดเร็วกว่าการเปิดแอปพลิเคชันแบบปกติ จึงมีหน้าตาที่เป็นมิตรและใช้งานค่อนข้างง่าย

2.2.5 Information System [5]

Information System คือ ระบบสารสนเทศ เป็นระบบที่ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่ ระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล ผู้พัฒนาระบบ และผู้ใช้ระบบ ซึ่งทุกองค์ประกอบนี้ทำงานร่วมกัน เพื่อกำหนด รวบรวม จัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล เพื่อสร้างสารสนเทศ และส่งผลลัพธ์หรือสารสนเทศที่ได้ให้ผู้ใช้ได้ดำเนินการทำงานต่อไป

2.2.5.1 ฮาร์ดแวร์

อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ เช่น คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย เครื่องพิมพ์ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามลักษณะการทำงานได้ทั้งหมด 4 หน่วย ได้แก่ หน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยแสดงผล และหน่วยเก็บข้อมูล

2.2.5.2 ซอฟต์แวร์

รายละเอียดของชุดคำสั่งที่ควบคุมให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นชุดคำสั่ง หรือที่เรารู้จักในรูปแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบ และซอฟต์แวร์ประยุกต์

2.2.6 Database System [6]

Database System คือ ระบบฐานข้อมูลที่มีการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบมีความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลต่าง ๆ ที่ชัดเจน ในระบบฐานข้อมูลจะประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลหลายแฟ้มที่มีข้อมูล เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันเข้าไว้ด้วยกันอย่างเป็นระบบ โดยมีซอฟต์แวร์ที่เปรียบเสมือนสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูล เรียกว่า ระบบจัดการฐานข้อมูล หรือ DBMS (data base management system) มีหน้าที่ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายสะดวกและมีประสิทธิภาพ

ในปัจจุบันการจัดโครงสร้างข้อมูลให้เป็นแบบฐานข้อมูลที่กำลังนิยมเกือบทุกหน่วยงานที่มีการใช้ระบบสารสนเทศจะจัดทำข้อมูลให้เป็นแบบฐานข้อมูล เนื่องจากปริมาณข้อมูลมาก ถ้าจัดข้อมูลเป็นแบบแฟ้มข้อมูลจะทำให้ข้อมูลมีจำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดข้อมูลที่ซ้ำซ้อนกันได้และก่อให้เกิดปัญหามากมาย

2.3 เครื่องมือ/เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง

2.3.1 Visual Studio Code [7]

Visual Studio Code หรือ VSCode เป็น Code Editor หรือ IDE ที่เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ของ Microsoft นิยมใช้งานเป็นอย่างมาก เพราะมีการพัฒนาออกมาในรูปแบบของ OpenSource จึงสามารถนำมาใช้งานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม เพราะรองรับการใช้งานทั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows, macOS และ Linux อีกทั้ง VSCode สนับสนุนทั้งภาษา JavaScript, TypeScript และ Node.js ให้สามารถเชื่อมต่อกับ Git ได้ จึงใช้งานได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดย VSCode มีเครื่องมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใช้ เช่น

1) การเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้ง ภาษา C++, C#, Java, Python, PHP หรือ Go

2) Themes

3) Debugger

4) Commands

2.3.2 Firebase [8]

เป็น Platform การพัฒนาแอปจาก Google ซึ่งรวบรวมเครื่องมือและบริการต่าง ๆ สำหรับการจัดการในส่วนของ Backend หรือ Server side ซึ่งทำให้สามารถ Build Mobile Application และ Web Application ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังลดเวลาและค่าใช้จ่ายของการทำ Server side หรือการวิเคราะห์ข้อมูลให้อีกด้วย โดยมีทั้งเครื่องมือที่ฟรี และเครื่องมือที่มีค่าใช้จ่าย

Firebase มีระบบฐานข้อมูลที่ซิงค์ข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อทั้งหมดแบบเรียลไทม์ ซึ่งระบบฐานข้อมูลใช้โมเดลข้อมูลเชิงเอกสารแบบ NoSQL ซึ่งช่วยให้นักพัฒนาสามารถจัดเก็บข้อมูลในลักษณะที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้ ข้อมูลถูกจัดเก็บในรูปแบบ JSON และมีพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถจัดเก็บไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น รูปภาพและวิดีโอ

2.3.2.1 บริการด้านการจัดการการการลงชื่อเข้าใช้งาน

Firebase Authentication ใช้จัดการผู้ใช้ด้วยวิธีที่ง่ายและปลอดภัย ซึ่งมีหลายวิธีในการตรวจสอบสิทธิ์รวมถึงอีเมลและรหัสผ่านผู้ให้บริการบุคคลที่สาม เช่น Google หรือ Facebook และใช้ระบบบัญชีที่ผู้ใช้มีอยู่โดยตรง เพื่อสร้างอินเตอร์เฟซของผู้ใช้เองหรือใช้ประโยชน์จากโอเพ่นซอร์ส UI ที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ ซึ่งบริการที่ฟรีสามารถตรวจสอบสิทธิ์โทรศัพท์ 10,000/เดือน

2.3.2.2 บริการด้านฐานข้อมูล

Cloud Firestore ใช้จัดเก็บและซิงค์ข้อมูลระหว่างผู้ใช้และอุปกรณ์ในระดับโลก โดยใช้ฐานข้อมูล NoSQL ที่โฮสต์บนคลาวด์ การซิงโครไนซ์แบบสด และการสนับสนุนออฟไลน์พร้อมกับการสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ การผสานรวมกับผลิตภัณฑ์ Firebase อื่น ๆ ช่วยสร้างแอปพลิเคชันแบบไร้เซิร์ฟเวอร์เครื่องมือที่ฟรี โดยจะจำกัดให้สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 1 GB การเขียนเอกสาร 20,000 เขียน/วัน อ่านเอกสาร 50,000 อ่าน/วัน เอกสารถูกลบ 20,000 ลบ/วัน

2.3.2.3 บริการพื้นที่การเก็บรูปภาพ

Cloud Storage for Firebase เป็นบริการที่ทำให้ผู้ใช้สามารถ Upload และ Download ไฟล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยบน Google Cloud Storage ซึ่งจะพร้อมรองรับการขยายขนาดอัตโนมัติระดับ petabyte ที่ให้ผู้ใช้สามารถอัปโหลด รูปภาพ, ไฟล์เสียง, วิดีโอ และอัปโหลดไฟล์อื่น ๆ ได้ ซึ่งรองรับทั้ง Android, iOS และ Web โดยบริการฟรีจำกัดให้จัดเก็บไว้ที่ 5 GB, ดาวน์โหลด 1 GB/ วัน, การดำเนินการอัปโหลด 20,000/วัน

2.3.3 Flutter [9]

Flutter คือ Framework ที่ใช้สร้าง UI สำหรับ mobile application ที่สามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้ทั้ง iOS และ Android ในเวลาเดียวกัน โดยภาษาที่ใช้ใน Flutter นั้นจะเป็นภาษา dart ซึ่งถูกพัฒนาโดย Google และที่สำคัญคือเป็น open source ที่สามารถใช้งานได้แบบไม่เสียค่าใช้จ่าย

1) จุดเด่นของ Flutter

ระบบ Hot Reload โดยเมื่อมีการทดสอบ, การสร้าง, การ add features หรือการกระทำต่างๆ กับ UI จะต้องมีการ reload เพื่อให้หน้า UI update ซึ่งระบบ Hot Reload จะเข้ามาช่วยในส่วนของการ reload โดยจุดเด่นของระบบนี้คือการย่นระยะเวลาที่ใช้ในการ reload ให้เหลือเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้น ทำให้การพัฒนา UI ของ application มีความรวดเร็วขึ้นอย่างมาก และยังมีจุดเด่นอื่น ๆ ที่ช่วยให้การพัฒนาเป็นไปได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็น Build-In ที่ช่วยในการออกแบบ UI ให้มีความสวยงามยิ่งขึ้นอย่าง Material Design และ Cupertino (iOS-flavor), มี Framework ที่ช่วยให้การทำ animation ต่าง ๆ หรือ

gesture ของ UI เป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้น และยังสามารถใช้งานร่วมกับ IDE ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในปัจจุบัน อย่าง Visual Studio Code และ Android Studio ได้อีกด้วย

2) ข้อเสียของ Flutter

การใช้ภาษา dart ในการเขียน ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะยังไม่คุ้นเคยกับ syntax ของภาษานี้ ประกอบกับ community ยังเล็กอยู่เนื่องจาก Flutter ยังเปิดตัวมาได้ไม่นานนักเมื่อเทียบกับ Framework ตัวอื่น ๆ อย่าง React Native ที่มี community ค่อนข้างใหญ่ จึงทำให้ document ต่าง ๆ ยังไม่เยอะเท่าที่ควร ทำให้เวลามีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานอาจจะต้องหาวิธีแก้ไขอยู่นาน

2.3.4 Android Studio [10]

Android Studio เป็น IDE Tool จาก Google โดยที่พัฒนาขึ้นมาด้วยแนวคิดพื้นฐานมาจาก InteliJ IDEA คล้าย ๆ กับการทำงานของ Eclipse และ Android ADT Plugin โดยวัตถุประสงค์ของ Android Studio คือต้องการพัฒนาเครื่องมือ IDE ที่สามารถพัฒนา App บน Android ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งด้านการออกแบบ GUI ที่ช่วยให้สามารถ Preview ตัว App ในมุมมองที่แตกต่างกันบน Smart Phone แต่ละรุ่น สามารถแสดงผลบางอย่างได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องทำการรัน App บน Emulator รวมทั้งยังแก้ไขปรับปรุงในเรื่องของความเร็วในการทำ Emulator ที่ยังเจอปัญหากันอยู่ในปัจจุบัน

Android SDK หรือ Android Software Development Kit เปรียบเสมือน Library ที่ใช้ในการพัฒนา Android Application และเนื่องจาก Android มีหลายเวอร์ชัน แต่ละเวอร์ชันมี Feature, GUI ที่ไม่เหมือนกันทำให้เกิด Android SDK ออกมาหลายเวอร์ชันให้เลือกใช้งาน

2.3.5 React [11]

React เป็น JavaScript library ที่ใช้ช่วยให้สามารถสร้าง user interface (UI) ได้แม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และส่งผลให้การแสดงผลมีความเป็นระบบมากขึ้นไปพร้อม ๆ กัน สิ่งนี้ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในการเขียนโค้ดสำหรับเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน

จุดเด่นของ React คือ มีระบบแคชในตัวทำให้หน้าเว็บมีการตอบสนองที่เร็ว ซึ่งเหมาะในการนำไปทำ SPA เป็นอย่างยิ่ง และยังสามารถทำ API บนเว็บไซต์ได้อีกด้วย อีกทั้ง React ได้อาศัย NodeJS เพื่อทำการ Compile Code ให้เป็น Html CSS และ JavaScript เพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานบน Browser ได้

องค์ประกอบของ React

1) Components เป็นโค้ดที่แบ่งออกเป็นบล็อกเล็กๆ หลายอัน คอมโพเนนต์อันหนึ่งจะแทนที่ชิ้นส่วนของปุ่มหรือองค์ประกอบ UI ของหน้าเว็บ ซึ่งคอมโพเนนต์เหล่านี้สามารถนำมาใช้ซ้ำได้ตลอดการสร้าง ระบบคอมโพเนนต์จะทำให้ส่วนต่าง ๆ ของหน้าเว็บทำงานอย่างเป็นอิสระต่อกัน

- Function Component

วิธีที่สร้างแบบ function โดยสร้าง JavaScript ฟังก์ชันธรรมดาที่ return ค่าเป็น HTML

- Class Component

สร้าง class ที่ extends มาจาก React.Component โดยค่าที่รีเทิร์นก็เป็น HTML เหมือนตอนที่สร้าง Function Component แต่ถ้าสร้างเป็นแบบคลาสจะมีความสามารถในการใช้งานมากกว่าแบบ Function

2) Props ใช้อธิบายวิธีการส่งผ่านข้อมูลจากคอมโพเนนต์หลักไปยังคอมโพเนนต์ย่อย เพื่อการแสดงผลบางประการที่แตกต่างกันไปในคอมโพเนนต์หลักชิ้นเดียวกัน โดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดขึ้นใหม่ทั้งหมด ทำให้สามารถใช้งานคอมโพเนนต์ได้อย่างหลากหลายมากขึ้น เช่น ปุ่มกดที่มีดีไซน์ UI เหมือนกัน เกิดจากคอมโพเนนต์อันเดียวกัน แต่ Text บนปุ่มในแต่ละหน้าเว็บอาจไม่เหมือนกัน

3) State ใน React Components จะมี object ที่มีชื่อว่า state อยู่ข้างในด้วย ซึ่งใช้สำหรับเป็นตัวแปรเก็บค่าต่าง ๆ สำหรับใช้ใน component โดย State Object จะสามารถถูกทำการเรียกใช้งานขึ้นมาได้ทุกที่ใน component โดยมีรูปแบบ คือ this.state.AttributeName สามารถเปลี่ยนแปลงค่าใน state ได้เหมือนกับการใช้ตัวแปร แต่ใน component ถ้าหาก state มีการเปลี่ยนแปลงค่าไป component จะถูก render โดยอัตโนมัติ

2.3.6 Node.js [12]

Node.js คือ Cross Platform Runtime Environment สำหรับฝั่ง Server และเป็น Open Source ซึ่งเขียนด้วยภาษา JavaScript ดังนั้น Node.js ก็คือ Platform ตัวหนึ่งที่เขียนด้วย JavaScript สำหรับเป็น Web Server ซึ่งสามาติดตั้ง Node.js ได้จากการโหลดที่หน้าเว็บของ Node.js และเมื่อทำการติดตั้ง Node.js เสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไป พิมพ์คำสั่ง node บน Terminal เราสามารถที่จะรันคำสั่ง JavaScript บน Terminal ได้เลย คำสั่งที่ใช้ให้ Node รันไฟล์ JavaScript คือ node FILENAME

เมื่อเราทำการติดตั้ง Node.js เราจะได้ Node และตัว npm (Node Package Manager) ซึ่งเป็นตัวจัดการ package/module ต่าง ๆ ของ Node มาด้วย เป็นตัวช่วยที่คอยทำหน้าที่จัดการกับ Package ของ Node ให้เรา อย่างเช่น application/package หรือ module ต่าง ๆ มีคนเขียนไว้มากมาย เราไม่จำเป็นต้องไปเขียนซ้ำอีกรอบ แค่นำ package นั้น ๆ ของคนอื่นมาใช้งาน ผ่านทาง npm ง่าย ๆ โดยใช้คำสั่ง npm install PACKAGE_NAMEs

2.3.7 Express.js [13]

เป็นเว็บเฟรมเวิร์คจาก NPM ที่ใช้สำหรับพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์บน Node.js ที่ทำงานที่ฝั่งของ Backend ตัวของเฟรมเวิร์คนั้นถูกพัฒนามาจากโมดูล http ซึ่งเป็นโมดูลของ Node.js โดย Express.js มีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือ

1) การจัดการ Routing ที่ง่าย

2) ฟังก์ชันช่วยสำหรับ HTTP

3) สนับสนุน Template engines สำหรับสร้าง View

4) ทำงานได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

5) สนับสนุน Middleware

Express.js เป็นแพ็กเกจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งบน Node.js และมันถูกเผยแพร่อยู่บน NPM ในการใช้งาน Express สามารถช่วยให้ทำงานได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น เนื่องจาก API ส่วนมากของมันถูกออกแบบมาเพื่อการพัฒนาเว็บไซต์โดยเฉพาะและง่ายต่อการใช้งาน แทนที่จะใช้ Low-level APIs ของ Node.js โดยตรงในการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ด้วย Express.js

เริ่มจากสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ที่รัน (Listen) ที่พอร์ต 5000 หรือพอร์ตที่ต้องการ และมี Rout สำหรับรับคำขอ (Request) ที่จะส่งค่ากลับ (Response)

- การสร้าง Routes

การสร้าง Route บน Express สามารถทำได้ง่าย ๆ เนื่องจากมันมีเมธอดที่ออกแบบมาอย่างมีความหมายและง่ายต่อการใช้งาน มีการกำหนดฟังก์ชันให้ทำงานแตกต่างกันสำหรับคำร้องขอที่ส่งมาในแต่ละพาธของ URL

- การร้องขอแบบ GET

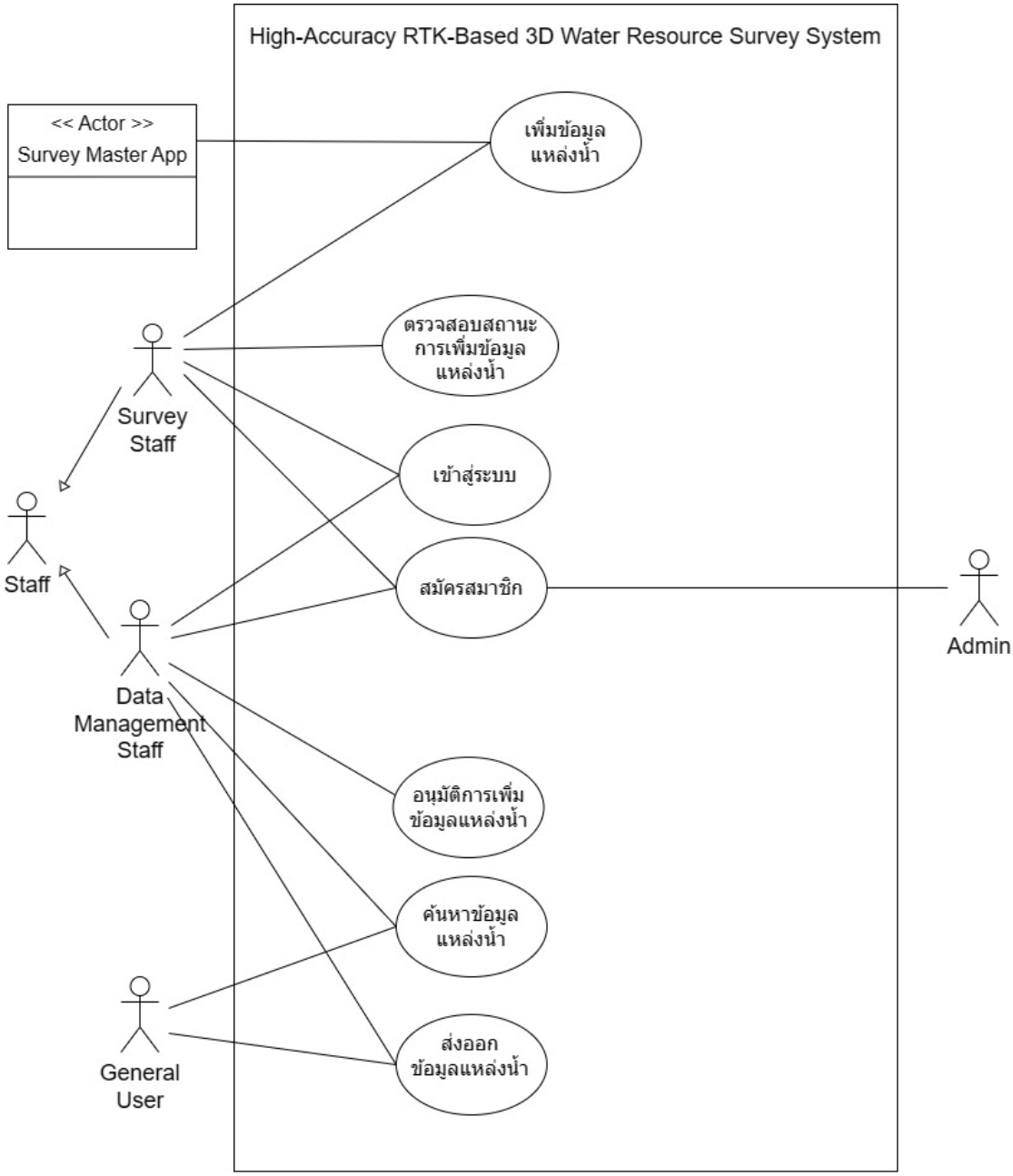
ในการส่งคำร้องขอแบบ GET เราสามารถส่งค่าหรือตัวแปรที่ต้องการไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ผ่านส่วนของ URL ที่เรียกว่า Query string เราจะสามารถสร้าง Route สำหรับรับค่า Query string เพื่อที่จะนำค่าเหล่านั้นไปใช้งานบนเว็บเซิร์ฟเวอร์

- การร้องขอแบบ POST

ในการรับมือกับคำร้องขอแบบ POST ด้วย Express นั้นสามารถทำได้โดยการใช้เมธอด post ในการกำหนด Route และการส่งค่าแบบ POST สามารถทำได้หลายวิธี โดยวิธีที่ง่ายที่สุดคือการส่งแบบ url-encoded และในฝั่งของเว็บเซิร์ฟเวอร์จะต้องอ่านข้อมูลจากวิธีที่ข้อมูลได้ถูกส่งมาจาก Readable stream ของออบเจ็ค Request

บทที่ 3
ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงาน

3.1 ภาพรวมการทำงานระบบ



ภาพที่ 3-1 Use Case Diagram High-Accuracy RTK-Based 3D Water Resource Survey System

3.2 Use Case Description

ตารางที่ 3-1 Use Case Description เพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ

Use Case Name	เพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ	
Actor	Survey Staff (เจ้าหน้าที่สำรวจ)	
Purpose	เพื่อเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำจากการสำรวจ	
Related Use Cases	- อนุมัติการเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ - ดูสถานะการเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ	
Pre-Conditions	- เข้าสู่ระบบของ Mobile Application - ทำการกรอกข้อมูลและอัพโหลดรูปภาพ - ยืนยันการบันทึกข้อมูล	
Post-Conditions	- แสดงลายละเอียดและสถานะของการเพิ่มข้อมูล	
Flow of Event	User	System
	2. กรอกข้อมูล 3. อัพโหลดรูปภาพ	1. ระบบทำการรับค่าข้อมูลมาจาก Survey Master Application
Exception	กรอกข้อมูลหรืออัพโหลดรูปภาพไม่ครบถ้วน การเพิ่มข้อมูลจึงไม่สำเร็จ ทำให้ไม่สามารถแสดงลายละเอียดและสถานะของการเพิ่มข้อมูลได้	

ตารางที่ 3-2 Use Case Description ดูสถานะการเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ

Use Case Name	ตรวจสอบสถานะการเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ
Actor	Survey Staff (เจ้าหน้าที่สำรวจ)
Purpose	เพื่อตรวจสอบสถานะของการเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำจากการสำรวจ
Related Use Cases	
Pre-Conditions	- กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องบัญชีผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบของ Mobile Application - ทำการเลือกตรวจสอบสถานะของการเพิ่มข้อมูล
Post-Conditions	- แสดงลายละเอียดและสถานะของการเพิ่มข้อมูล

ตารางที่ 3-2 Use Case Description ดูสถานะการเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ (ต่อ)

Flow of Event	User	System
	1. เลือกตรวจสอบสถานะการเพิ่มข้อมูล	2. ระบบทำการแสดงข้อมูลสถานะจากการเชื่อมต่อFirebase
Exception	การเพิ่มข้อมูลที่ไม่สำเร็จ จึงไม่พบสถานะของการเพิ่มข้อมูลดังกล่าว	

ตารางที่ 3-3 Use Case Description เข้าสู่ระบบ

Use Case Name	เข้าสู่ระบบ	
Actor	1. Survey Staff (เจ้าหน้าที่สำรวจ) 2. Data Management Staff (เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูล)	
Purpose	เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานระบบ Mobile Application และ Web Application	
Related Use Cases		
Pre-Conditions	- กรอกข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานให้ตรงกับที่ระบบกำหนด - กดเข้าสู่ระบบ	
Post-Conditions	- สามารถเข้าใช้งานระบบได้	
Flow of Event	User	System
	1. กรอกข้อมูลให้ตรงกับที่ระบบกำหนด	2. ระบบทำการตรวจสอบข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน แล้วจึงทำการอนุญาตให้เข้าใช้
Exception	ข้อมูลบัญชีผู้ใช้ไม่ถูกต้อง เพราะไม่พบข้อมูลบัญชีผู้ใช้ดังกล่าว จึงทำให้ไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้	

ตารางที่ 3-4 Use Case Description สมัครสมาชิก

Use Case Name	สมัครสมาชิก	
Actor	1. Survey Staff (เจ้าหน้าที่สำรวจ) 2. Data Management Staff (เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูล) 3. Admin	
Purpose	เพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้งานในการยืนยันตัวตนเข้าใช้งานระบบ Mobile Application และ Web Application	
Related Use Cases		
Pre-Conditions	- กรอกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งานให้ตรงกับที่ระบบกำหนด - กดสมัครสมาชิก	
Post-Conditions	- สร้างบัญชีผู้ใช้งานสำหรับเข้าใช้งานระบบได้	
Flow of Event	User	System
	1. กรอกข้อมูลให้ตรงกับที่ระบบกำหนด	2. ระบบทำการตรวจสอบข้อมูลแล้วจึงทำการบันทึกข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน
Exception	ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน จึงทำให้ไม่สามารถสมัครสมาชิกได้	

ตารางที่ 3-5 Use Case Description อนุมัติการเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ

Use Case Name	อนุมัติการเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ
Actor	Data Management Staff (เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูล)
Purpose	เพื่ออนุมัติการเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำผ่าน Web Application
Related Use Cases	
Pre-Conditions	- เข้าสู่ระบบของ Web Application - เลือกรออนุมัติ - เลือกรายการของการเพิ่มข้อมูลที่จะอนุมัติ - ทำการเลือกอนุมัติหรือไม่อนุมัติ
Post-Conditions	- สามารถตรวจสอบข้อมูลได้สำเร็จ

ตารางที่ 3-5 Use Case Description อนุมัติการเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ (ต่อ)

Flow of Event	User	System
	1. เลือกอนุมัติหรือไม่อนุมัติการเพิ่มข้อมูล	2. ระบบทำการแก้ไขข้อมูลสถานะของการเพิ่มข้อมูล
Exception	ไม่พบรายการของการเพิ่มข้อมูล จึงทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้	

ตารางที่ 3-6 Use Case Description ดูข้อมูลแหล่งน้ำ

Use Case Name	ค้นหาข้อมูลแหล่งน้ำ	
Actor	1. General User (ผู้ใช้งานทั่วไป) 2. Data Management Staff (เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูล)	
Purpose	เพื่อค้นหาข้อมูลแหล่งน้ำ	
Related Use Cases		
Pre-Conditions	- เลือกข้อมูลที่ต้องการใช้ค้นหา	
Post-Conditions	- สามารถค้นหาข้อมูลได้ตามที่ต้องการ	
Flow of Event	User	System
	1. เลือกข้อมูลที่ต้องการใช้ในการค้นหา	2. ระบบทำการแสดงข้อมูลที่ตรงกับข้อมูลที่ใช้ค้นหา
Exception	ไม่พบข้อมูลที่ตรงกับข้อมูลที่ใช้ค้นหา ทำให้ไม่สามารถค้นหาข้อมูลได้	

ตารางที่ 3-7 Use Case Description ส่งออกข้อมูลแหล่งน้ำ

Use Case Name	ส่งออกข้อมูลแหล่งน้ำ
Actor	1. General User (ผู้ใช้งานทั่วไป) 2. Data Management Staff (เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูล)
Purpose	เพื่อส่งออกข้อมูลแหล่งน้ำ
Related Use Cases	
Pre-Conditions	- ค้นหาและเลือกข้อมูลที่ต้องการส่งออก

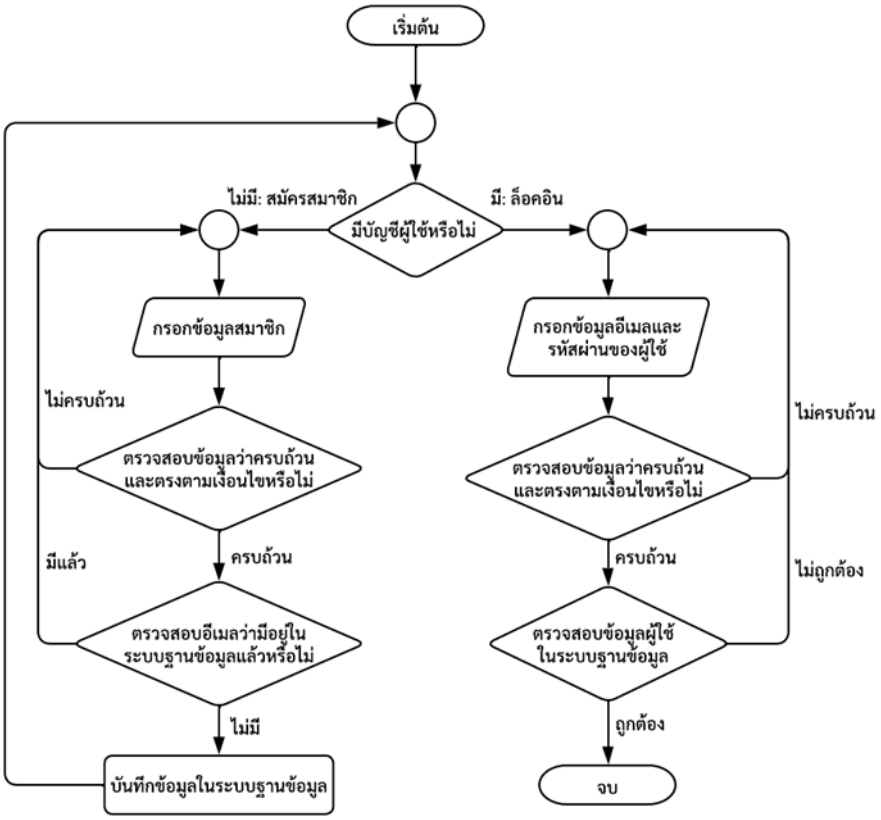
ตารางที่ 3-7 Use Case Description ส่งออกข้อมูลแหล่งน้ำ (ต่อ)

Post-Conditions	- สามารถส่งออกข้อมูลได้ตามที่ต้องการ	
Flow of Event	User	System
	1. ค้นหาและเลือกข้อมูล	
		2. ระบบทำการแสดงข้อมูลตามที่ค้นหาและเลือก
	3. กดยืนยันการส่งออกข้อมูล	
		4. ระบบทำการส่งออกข้อมูลดังกล่าว
Exception	ไม่พบรายการข้อมูลที่ต้องการส่งออก จึงไม่สามารถส่งออกข้อมูลได้	

3.3 Flowchart

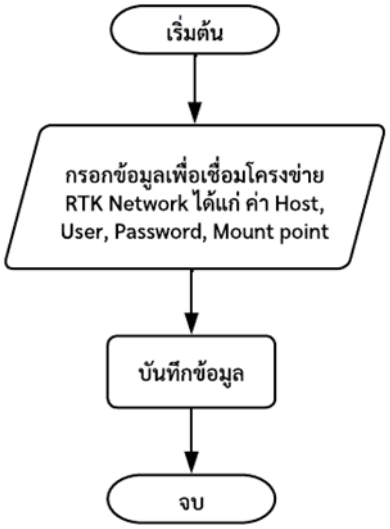
3.3.1 ฟังก์ชันการทำงานของโมบายแอปพลิเคชัน

เมื่อเข้าสู่แอปพลิเคชันต้องทำการลงชื่อเข้าใช้งานเข้าสู่ระบบก่อน หากไม่เคยมีบัญชีผู้ใช้งานสามารถสมัครได้โดยการกรอกข้อมูลส่วนตัว อีเมล และรหัสผ่าน เมื่อกดปุ่มสมัคร ระบบจะตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ว่ากรอกข้อมูลครบหรือตรงกับเงื่อนไขการกรอกหรือไม่ และทำการตรวจสอบว่าอีเมลซ้ำกับข้อมูลที่มีอยู่ในระบบฐานข้อมูลแล้วหรือไม่ หากซ้ำจะไม่อนุญาตให้ทำการสมัคร แต่ถ้าไม่ซ้ำ ระบบจะทำการบันทึกข้อมูลผู้ใช้ลงในระบบฐานข้อมูล และในส่วนการเข้าสู่ระบบ ให้ทำการกรอกอีเมลและรหัสผ่าน จากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบ แล้วระบบจะตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้ว่ากรอกข้อมูลครบหรือตรงกับเงื่อนไขการกรอกหรือไม่ ถ้าตรงจะทำการตรวจสอบอีเมลและรหัสผ่านว่าตรงกับข้อมูลสมาชิกหรือไม่ หากข้อมูลถูกต้องทำการเข้าสู่ระบบไปยังหน้าหลัก



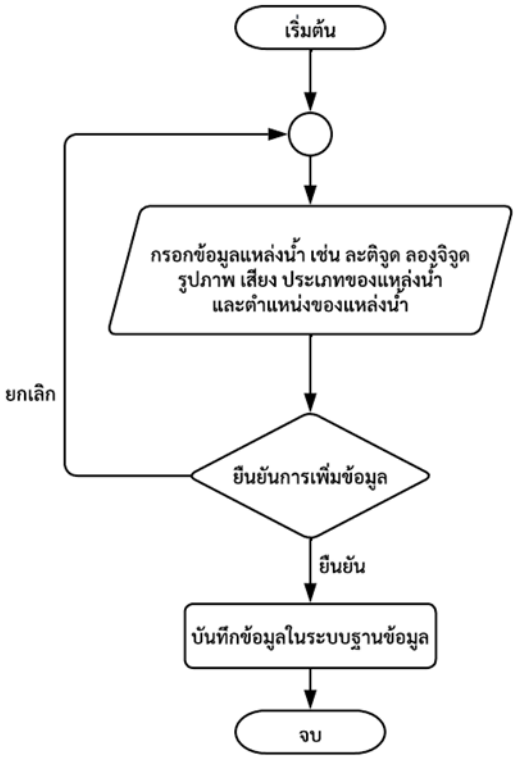
ภาพที่ 3-2 แสดง Flowchart การทำงานในส่วนของการลงชื่อเข้าใช้งานโมบายแอปพลิเคชัน

เมื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าการเชื่อมต่อโครงข่าย RTK Network จะต้องกรอกข้อมูล ประกอบด้วย ค่า Host User Password และ Mount point เพื่อทำการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายการรังวัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์และรับค่าทางภูมิศาสตร์ต่าง ๆ ซึ่งมีความรวดเร็วและน่าเชื่อถือในระดับสากล



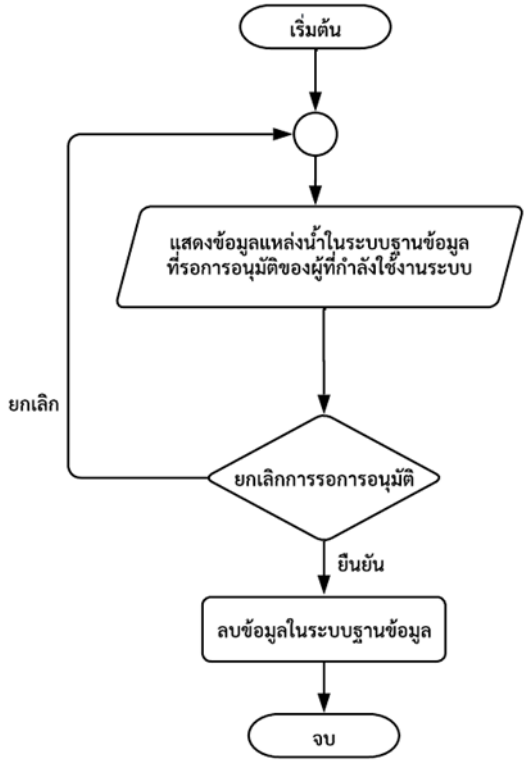
ภาพที่ 3-3 แสดง Flowchart การทำงานในส่วนของการเชื่อมโครงข่าย RTK Network

การเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำจะต้องการกรอกข้อมูล ประกอบด้วย ประเภทข้อมูลแหล่งน้ำ ละติจูด ลองจิจูด ตำแหน่งพิกัด คำอธิบายเพิ่มเติม เสียงและรูปภาพแหล่งน้ำ เมื่อกรอกเสร็จจึงกดปุ่มเพิ่มข้อมูล ข้อมูลจะถูกบันทึกไว้ในฐานข้อมูล



ภาพที่ 3-4 แสดง Flowchart การทำงานในส่วนของการเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ

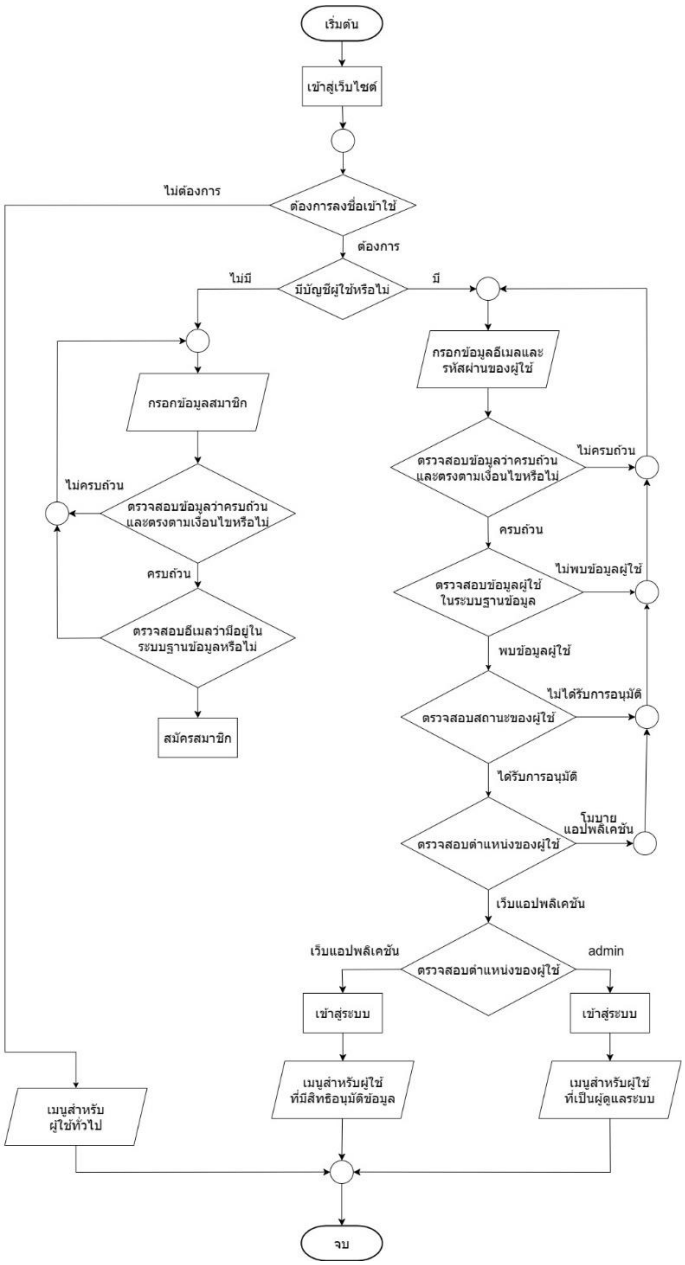
เมื่อเข้าสู่หน้าของการรอการอนุมัติข้อมูล จะแสดงรายการของแหล่งน้ำทั้งหมดที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ จะมีปุ่มยกเลิกการเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำทางด้านข้างของแต่ละรายการ เมื่อกดปุ่มยกเลิก ระบบจะทำการลบข้อมูลแหล่งน้ำนั้นออกจากระบบฐานข้อมูล



ภาพที่ 3-5 แสดง Flowchart การทำงานในส่วนของการยกเลิกการเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ

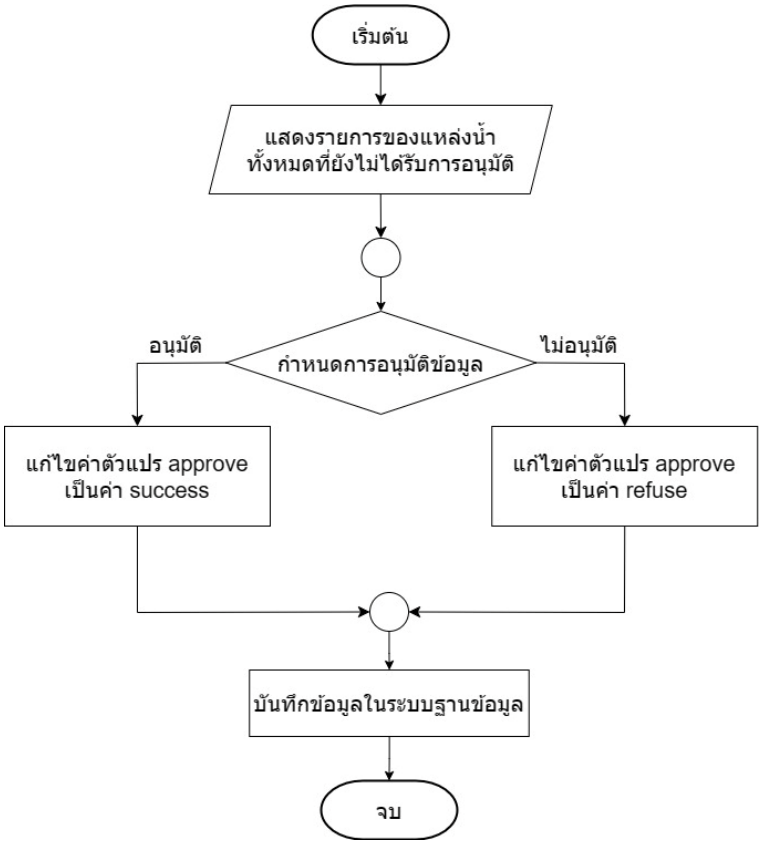
3.3.2 ฟังก์ชันการทำงานของเว็บแอปพลิเคชัน

เมื่อเข้าสู่เว็บแอปพลิเคชันจะสามารถค้นหาและดาวน์โหลดข้อมูลของแหล่งน้ำได้ โดยไม่ต้องทำการลงชื่อเข้าใช้งานระบบก่อน แต่หากต้องการอนุมัติข้อมูลแหล่งน้ำจะต้องทำการลงชื่อเข้าใช้งานระบบก่อน หรือหากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้ให้สมัครเข้าใช้งานก่อนเท่านั้น เมื่อมีบัญชีผู้ใช้งานแล้วจึงกรอกอีเมลและรหัสผ่านในหน้าลงชื่อเข้าใช้งาน (log in) เมื่อลงชื่อเข้าใช้งานสำเร็จ ระบบจะทำการเช็คสถานะและตำแหน่งของผู้ใช้งานเพื่อนำทางไปยังหน้าแรกของเว็บไซต์



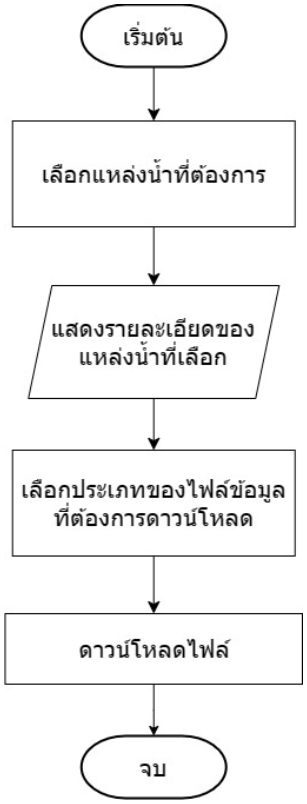
ภาพที่ 3-6 แสดง Flowchart การทำงานในส่วนของการลงชื่อเข้าใช้งานระบบ

เมื่อเข้าสู่หน้าของการอนุมัติข้อมูล จะแสดงรายละเอียดของแหล่งน้ำ เมื่อกำหนดการอนุมัติข้อมูล ระบบจะทำการแก้ไขตัวแปร approve จากนั้นจะบันทึกค่าใหม่ลงในระบบฐานข้อมูลและไม่แสดงผลข้อมูลของแหล่งน้ำนั้นในหน้าของการอนุมัติข้อมูล



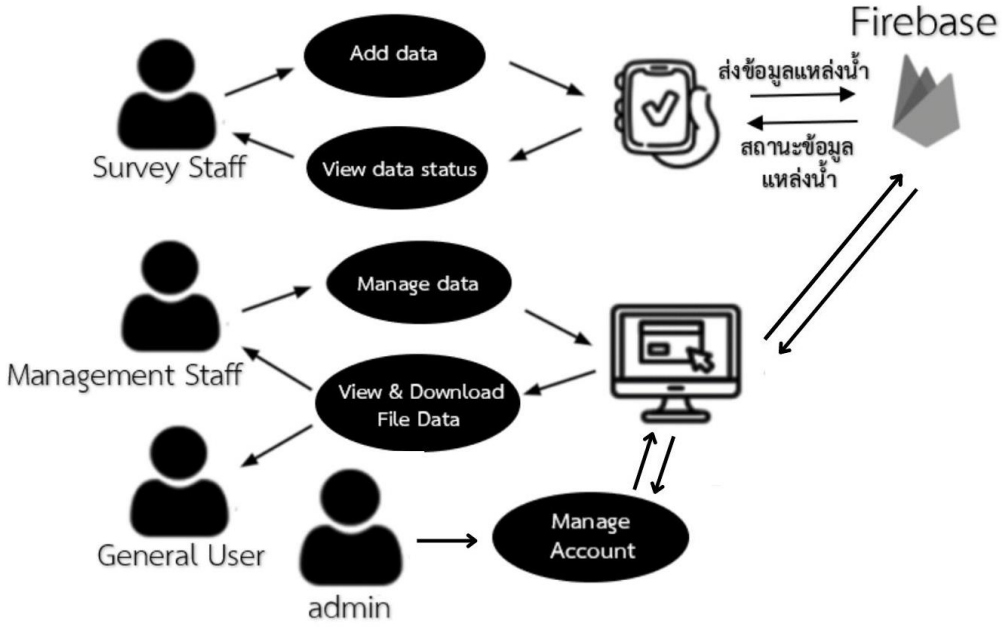
ภาพที่ 3-7 แสดง Flowchart การทำงานในส่วนของการอนุมัติข้อมูลแหล่งน้ำ

เมื่อเข้าสู่หน้าค้นหาข้อมูลของแหล่งน้ำ ระบบจะให้เลือกข้อมูลที่ต้องการแล้วระบบจึงจะแสดงข้อมูลรายละเอียดของแหล่งน้ำและให้เลือกประเภทของไฟล์ที่จะดาวน์โหลด จากนั้นระบบจะทำการสร้างไฟล์ข้อมูลต่าง ๆ ออกมาให้ในรูปแบบประเภทไฟล์ที่กำหนดให้นำไปใช้งานต่อ



ภาพที่ 3-8 แสดง Flowchart การทำงานในส่วนของการส่งออกข้อมูล

3.4 System Architecture Design



ภาพที่ 3-9 แสดงภาพรวมของระบบ

สามารถอธิบาย System Architecture Design ของระบบได้ดังนี้

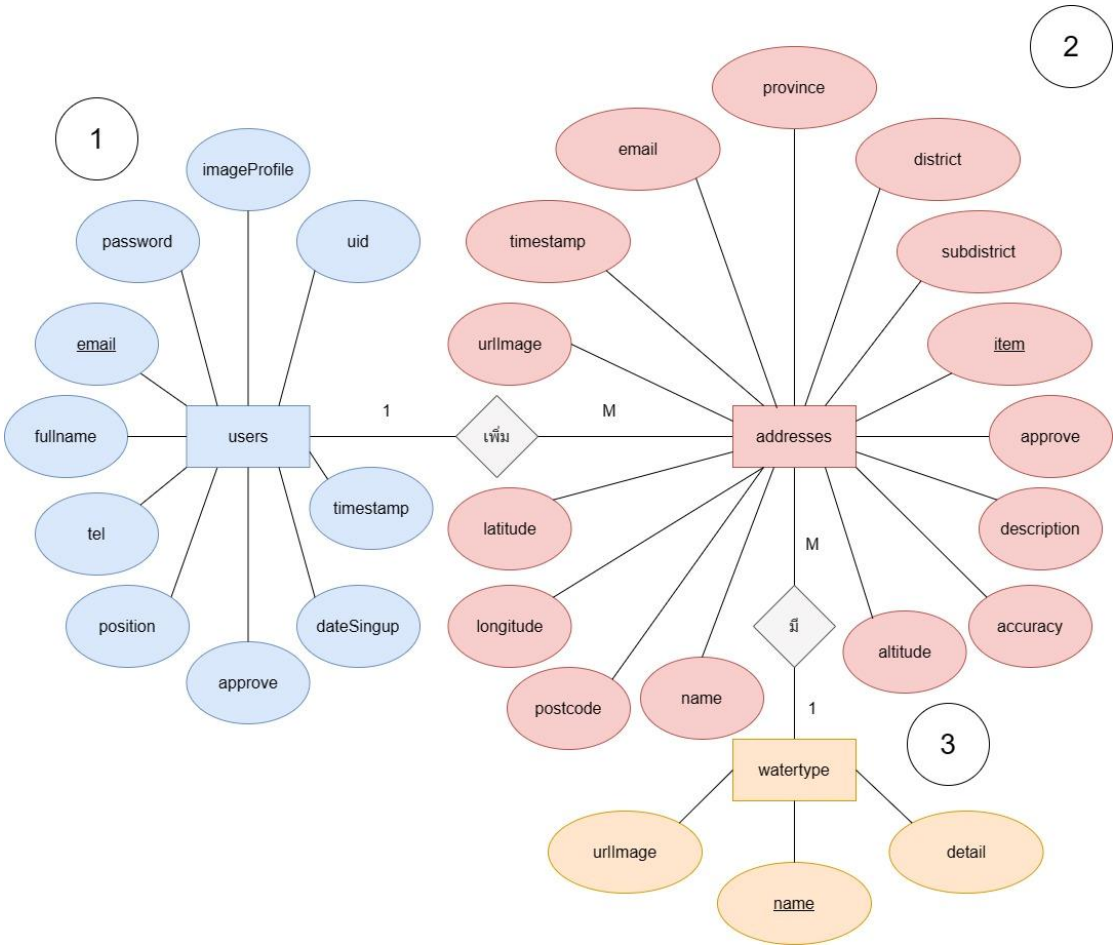
1) Admin คือ ผู้ดูแลและจัดการข้อมูลในส่วนของบัญชีผู้ใช้งานในระบบทั้งหมด

2) Survey Staff คือ เจ้าหน้าที่สำรวจที่ใช้ Mobile Application บนอุปกรณ์พิเศษในการเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ โดยในการเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำจะมีการส่งข้อมูลเพื่อบันทึกข้อมูลที่ Firebase ซึ่งหลังจากบันทึกสำเร็จ เจ้าหน้าที่สำรวจสามารถดูสถานะของข้อมูลที่เพิ่มได้

3) Data Management Staff คือ เจ้าหน้าที่จัดการข้อมูลที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลแหล่งน้ำทั้งหมดในระบบ โดยจะเป็นผู้ที่ทำการอนุมัติข้อมูลแหล่งน้ำที่เพิ่มเข้ามาผ่าน Web Application ซึ่งเชื่อมต่อกับ Firebase ทั้งนี้ในการอนุมัติข้อมูลแหล่งน้ำจะเป็นการแก้ไขสถานะของข้อมูล

4) General User คือ บุคคลทั่วไปหรือประชาชนที่สามารถเข้าดูข้อมูลแหล่งน้ำและส่งออกข้อมูลแหล่งน้ำด้วยการดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้งานต่อได้เท่านั้น

3.5 ฐานข้อมูล



ภาพที่ 3-10 ER Diagram

3.5 Data Dictionary

ตารางที่ 3-8 แสดงตารางเก็บข้อมูลประเภทของแหล่งน้ำ (watertype)

Name	Type (size)	Description Key	Type
name	string(100)	ชื่อประเภทแหล่งน้ำ	PK
detail	varchar(1000)	คำอธิบายแหล่งน้ำ	
urlImage	longtext	URL ของภาพประเภทแหล่งน้ำ	

ตารางที่ 3-9 แสดงตารางเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ (addresses)

Name	Type (size)	Description Key	Type
item	int(8)	รหัสแหล่งน้ำ	PK
email	string(1000)	อีเมลของผู้ใช้ที่เพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ	FK
name	varchar(1000)	ชื่อประเภทแหล่งน้ำ	FK
approve	string(100)	สถานะของการเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ	
latitude	varchar(255)	ละติจูด	
longitude	varchar(255)	ลองจิจูด	
altitude	varchar(255)	Altitude	
accuracy	varchar(255)	ความแม่นยำ	
province	varchar(1000)	ชื่อจังหวัด	
district	varchar(1000)	ชื่ออำเภอหรือเขต	
subdistrict	varchar(1000)	ชื่อตำบลหรือแขวง	
description	varchar(1000)	รายละเอียดของแหล่งน้ำ	
urlImage	longtext	URL ของภาพแหล่งน้ำ	
timestamp	timestamp	วันและเวลาที่เพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ	
postcode	int(8)	รหัสไปรษณีย์	

ตารางที่ 3-10 แสดงตารางเก็บข้อมูลรายละเอียดผู้ใช้งาน (users)

Name	Type (size)	Description Key	Type
email	string(1000)	อีเมล	PK
fullname	string(1000)	ชื่อนามสกุล	
tel	number(10)	เบอร์โทรศัพท์	
position	string(100)	ตำแหน่งระบบที่ใช้งาน	
approve	string(100)	สถานะของบัญชีผู้ใช้	
dateSignUp	timestamp	วันและเวลาที่สมัคร	
uid	string(1000)	รหัสผู้ใช้งาน	
password	string(1000)	รหัสผ่าน	
imageProfile	longtext	URL ของภาพผู้ใช้งาน	
timestamp	timestamp	วันและเวลาที่สมัคร	

บทที่ 4
การพัฒนาระบบ

ในบทนี้จะกล่าวถึงการพัฒนาระบบและเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ หลังจากที่ได้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ รวมถึงการออกแบบระบบให้มีประสิทธิภาพที่สุด ซึ่งจากนั้นได้ทำการวิเคราะห์วางแผน จัดทำระบบ แก้ไขข้อบกพร่องและทดสอบการทำงานของระบบ โดยมีลำดับขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้ มีดังนี้

4.1 เครื่องมือที่ใช้พัฒนาระบบ

4.1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

1) Firebase
2) Flutter
3) Android Studio
4) Longdo Map API
5) React
6) Node.js
7) React Leaflet

4.1.2 ระบบปฏิบัติการที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

- เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 10

4.1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

1) ASUS ROG STRIX HERO III (G531GW-AZ201T)
   - CPU : Intel® Core i7-9750H @ 2.60 GHz
   - RAM : 32 GB DDR4 3200MHz
2) ASUS TUF GAMING F15 (FX506HM-HN007T)
   - CPU : Intel® Core i7-11800H @ 2.30 GHz
   - RAM : 16 GB DDR4 3200MHz

4.1.4 Server ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

- Firebase Hosting

4.2 ชุดคำสั่งที่ใช้ในการพัฒนาระบบในส่วนของ Mobile Application

4.2.1 Source code ส่วนของแอคเคานต์เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน

4.2.1.1 Source code ส่วนของระบบสมัครสมาชิกเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้

```
41  int timestamp = DateTime.now().millisecondsSinceEpoch;
42
43  final Future<FirebaseApp> firebase = Firebase.initializeApp();
44  CollectionReference usersCollection =
45      FirebaseFirestore.instance.collection("users");
46
47  Future signup() async {
48    String email = _emailController.text;
49    String password = _passwordController.text;
50    String fullname = _fullnameController.text;
51    String tel = _telController.text;
52
53    DateTime tsdate = DateTime.fromMillisecondsSinceEpoch(timestamp);
54    int yearBuddhist = tsdate.year + 543;
55    String dateCurrent = DateFormat('dd MMMM $yearBuddhist').format(tsdate);
56
57    QuerySnapshot querySnapshot =
58        await usersCollection.where('email', isEqualTo: email).get();
59    if (querySnapshot.docs.isEmpty) {
60      if (passwordConfirmed()) {
61        await usersCollection.add({
62          "email": email,
63          "password": BCrypt.hashpw(password, BCrypt.gensalt()),
64          "fullname": fullname,
65          "tel": tel,
66          "position": "mobile",
67          "dateSignup": dateCurrent,
68          "timestamp": timestamp,
69          "approve": "pass",
70        });
71        log("success");
72        return;
73      } else {
74        return Future.error("รหัสผ่านไม่ตรงกัน");
75      }
76    } else {
77      log("Email has arrived");
78      return Future.error("มีอีเมลนี้ในระบบแล้ว");
79    }
80  }
```

ภาพที่ 4-1 Source code ส่วนของระบบสมัครสมาชิกเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้

ตารางที่ 4-1 อธิบาย Source code ส่วนของระบบสมัครสมาชิกเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้

บรรทัดที่	คำอธิบาย
41	ดึงค่าเวลาเวลาปัจจุบันเข้ามาเก็บในตัวแปร ซึ่งประเภทข้อมูลเป็น Integer
43-45	ระบุตารางที่ต้องการเข้าไปเพิ่มข้อมูล ซึ่งก็คือ ตาราง users
48-51	รับค่าข้อมูลที่กรอกเข้ามา ได้แก่ Email, Password, Full Name และ telephone แล้วทำการเก็บไว้ในตัวแปร
53-55	แปลงข้อมูลเวลาเป็นวันที่ เดือน ปี (พ.ศ.) ซึ่งประเภทข้อมูลที่ได้เป็น String

ตารางที่ 4-1 อธิบาย Source code ส่วนของระบบสมัครสมาชิกเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ (ต่อ)

57-80	ทำการตรวจสอบว่า อีเมลที่รับมามีอยู่ในฐานข้อมูลแล้วหรือไม่ หากมีแล้วจะแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชัน ว่ามีอีเมลนี้ในระบบแล้ว ถ้าหากยังไม่มีจะทำการตรวจสอบอีกว่า ค่ารหัสผ่านกับค่ายืนยันรหัสผ่านตรงกันหรือไม่ ถ้าตรงกันจะทำการเพิ่มข้อมูลต่าง ๆ ไปยังฐานข้อมูล แต่ถ้าหากไม่ตรงจะแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันว่า รหัสผ่านไม่ตรงกัน

```
82  bool passwordConfirmed() {
83    if (_passwordController.text.trim() ==
84        _confirmPasswordController.text.trim()) {
85      return true;
86    } else {
87      log("Password don't match");
88      return false;
89    }
90  }
```

ภาพที่ 4-2 Source code ส่วนของระบบสมัครสมาชิกเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ (ต่อ)

ตารางที่ 4-2 อธิบาย Source code ส่วนของระบบสมัครสมาชิกเพื่อสร้างบัญชีผู้ใช้ (ต่อ)

บรรทัดที่	คำอธิบาย
82-90	ฟังก์ชันตรวจสอบว่า ค่ารหัสผ่านกับค่ายืนยันรหัสผ่านตรงกันหรือไม่

4.2.1.2 Source code ส่วนของระบบ Login เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน

```
35  final Future<FirebaseApp> firebase = Firebase.initializeApp();
36  CollectionReference usersCollection =
37      FirebaseFirestore.instance.collection("users");
38
39  Future<List<Profile>> signin() async {
40    String email = _emailController.text;
41
42    QuerySnapshot querySnapshot = await usersCollection
43        .where('email', isEqualTo: email)
44        .where('position', isEqualTo: 'mobile')
45        .where('approve', isEqualTo: 'pass')
46        .get();
47    QuerySnapshot queryCheckEmailApprove = await usersCollection
48        .where('email', isEqualTo: email)
49        .where('position', isEqualTo: 'mobile')
50        .where('approve', isEqualTo: 'wait')
51        .get();
52
53    if (queryCheckEmailApprove.docs.isNotEmpty) {
54      errorText = "อีเมลยังไม่ได้รับการอนุมัติ";
55      log("Email not approve");
56      return Future.error("อีเมลยังไม่ได้รับการอนุมัติ");
57    }
58    if (querySnapshot.docs.isEmpty) {
59      errorText = "ไม่พบอีเมลในระบบ";
60      log("Email not found");
61      return Future.error("ไม่พบอีเมลในระบบ");
62    }
```

ภาพที่ 4-3 Source code ส่วนของระบบ Login เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน

ตารางที่ 4-3 อธิบาย Source code ส่วนของระบบ Login เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน

บรรทัดที่	คำอธิบาย
35-37	ระบุตารางที่ต้องการดึงข้อมูล ซึ่งก็คือ ตาราง users
40	รับค่าข้อมูลอีเมลที่กรอกเข้ามา แล้วเก็บไว้ในตัวแปร
42-62	ทำการตรวจสอบว่าอีเมลที่รับเข้ามามีอยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่ และได้รับการอนุมัติแล้วหรือยัง หากอีเมลไม่มีอยู่ในฐานข้อมูลจะแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันว่า ไม่พบอีเมลในระบบ และถ้าหากมีอีเมลในระบบแต่ยังไม่ได้อนุมัติใช้งานจะแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันว่า อีเมลยังไม่ได้รับการอนุมัติ

```
64      List<Profile> result = [];
65      for (QueryDocumentSnapshot document in querySnapshot.docs) {
66        Profile emailData = Profile(
67          email: document['email'],
68          password: document['password'],
69          // firstname: document['firstname'],
70          // lastname: document['lastname'],
71          fullname: document['fullname'],
72          tel: document['tel'],
73          id: document.id,
74        );
75        result.add(emailData);
76      }
77
78      String? password;
79      if (result.isNotEmpty) {
80        for (Profile data in result) {
81          password = data.password;
82        }
83      }
84
85      var passwordIdentify = BCrypt.checkpw(_passwordController.text, password!);
86      if (!passwordIdentify) {
87        log("password is incorrect");
88        return Future.error("รหัสผ่านไม่ถูกต้อง");
89      }
90      log("password is correct");
91      // log("$result");
92      log("data: $result");
93      return result;
94    }
```

ภาพที่ 4-4 Source code ส่วนของระบบ Login เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน (ต่อ)

ตารางที่ 4-4 อธิบาย Source code ส่วนของระบบ Login เข้าใช้งานแอปพลิเคชัน (ต่อ)

บรรทัดที่	คำอธิบาย
64-76	ดึงข้อมูลต่าง ๆ ของผู้ใช้จากในฐานข้อมูล
78-94	ทำการตรวจสอบว่าค่ารหัสผ่านที่รับเข้ามาจากการกรอกบนแอปพลิเคชันกับรหัสผ่านที่ดึงมาจากฐานข้อมูลซึ่งได้มีการเข้ารหัสผ่านให้มีความปลอดภัยนั้นมีค่าตรงหรือไม่ ถ้าหากไม่ตรงจะแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันว่า รหัสผ่านไม่ถูกต้อง แต่ถ้าหากตรงจะเป็นการ Login สำเร็จ และระบบจะนำไปยังหน้าหลักต่อไป

4.2.1.3 Source code ส่วนของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

```
31  final Future<FirebaseApp> firebase = Firebase.initializeApp();
32  CollectionReference usersCollection =
33      FirebaseFirestore.instance.collection("users");
34
35  Future updateUser() async {
36    String email = _emailController.text;
37    String fullname = _fullnameController.text;
38    String tel = _telController.text;
39
40    String? userID;
41    for (Profile data in widget.userData) {
42      userID = data.id;
43    }
44    await usersCollection.doc(userID).update({
45      "email": email,
46      "fullname": fullname,
47      "tel": tel,
48    });
49    log("update profile success");
50  }
```

ภาพที่ 4-5 Source code ส่วนของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

ตารางที่ 4-5 Source code ส่วนของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้

บรรทัดที่	คำอธิบาย
31-33	ระบุตารางที่ต้องการดึงข้อมูลและแก้ไขข้อมูล ซึ่งก็คือ ตาราง users
36-50	รับค่าข้อมูลต่าง ๆ ที่กรอกเข้ามา แล้วเก็บไว้ในตัวแปร จากนั้นทำการแก้ไขข้อมูลในฐานข้อมูลใหม่

```
32  final Future<FirebaseApp> firebase = Firebase.initializeApp();
33  CollectionReference usersCollection =
34      FirebaseFirestore.instance.collection("users");
35
36  Future updatePassword() async {
37    String oldPassword = _currentPasswordController.text;
38    String newPassword = _newPasswordController.text;
39
40    String? userID;
41    for (Profile data in widget.userData) {
42      userID = data.id;
43    }
44    DocumentSnapshot docUser = await usersCollection.doc(userID).get();
45    final data = docUser.data() as Map<String, dynamic>;
46    String passwordStored = data["password"];
47
48    var passwordIdentify = BCrypt.checkpw(oldPassword, passwordStored);
```

ภาพที่ 4-6 Source code ส่วนของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรหัสผ่านของผู้ใช้

ตารางที่ 4-6 Source code ส่วนของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรหัสผ่านของผู้ใช้

บรรทัดที่	คำอธิบาย
32-34	ระบุตารางที่ต้องการดึงข้อมูลและแก้ไขข้อมูล ซึ่งก็คือ ตาราง users
37-38	รับค่ารหัสผ่านปัจจุบันและรหัสผ่านใหม่ที่กรอกเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร
40-46	ดึงค่าข้อมูลรหัสผ่านปัจจุบันที่เก็บอยู่ในฐานข้อมูลมาเก็บไว้ในตัวแปร
48	ทำการตรวจสอบว่าค่ารหัสผ่านปัจจุบันที่กรอกตรงกับรหัสผ่านที่อยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่

```
50      if (passwordIdentify) {
51        if (passwordConfirmed()) {
52          await usersCollection.doc(userID).update({
53            "password": BCrypt.hashpw(newPassword, BCrypt.gensalt()),
54          });
55          log("update password success");
56          return;
57        } else {
58          return Future.error("รหัสผ่านใหม่ไม่ตรงกัน");
59        }
60      } else {
61        log("password is incorrect");
62        return Future.error("รหัสผ่านปัจจุบันไม่ถูกต้อง");
63      }
64    }
65
66    bool passwordConfirmed() {
67      if (_newPasswordController.text.trim() ==
68          _confirmPasswordController.text.trim()) {
69        return true;
70      } else {
71        log("Password don't match");
72        return false;
73      }
74    }
```

ภาพที่ 4-7 Source code ส่วนของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรหัสผ่านของผู้ใช้ (ต่อ)

ตารางที่ 4-7 Source code ส่วนของการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรหัสผ่านของผู้ใช้ (ต่อ)

บรรทัดที่	คำอธิบาย
50-64	เมื่อตรวจสอบแล้วว่า ค่ารหัสผ่านปัจจุบันที่กรอกตรงกับรหัสผ่านที่อยู่ในฐานข้อมูล จะทำการตรวจสอบต่อว่า ค่ารหัสผ่านใหม่กับค่ายืนยันรหัสผ่านใหม่ตรงกันหรือไม่ ถ้าตรงกันก็จะทำการแก้ไขค่ารหัสผ่านใหม่ลงในฐานข้อมูล แต่ถ้าไม่ตรงกันจะแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันว่า รหัสผ่านใหม่ไม่ตรงกัน ส่วนถ้าค่ารหัสผ่านปัจจุบันที่กรอกไม่ตรงกับรหัสผ่านที่อยู่ในฐานข้อมูลจะแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันว่า รหัสผ่านปัจจุบันไม่ถูกต้อง
66-74	ฟังก์ชันตรวจค่ารหัสผ่านใหม่กับค่ายืนยันรหัสผ่านใหม่ตรงกันหรือไม่

4.2.1.4 Source code ส่วนของการลืมรหัสผ่าน

```
39  final Future<FirebaseApp> firebase = Firebase.initializeApp();
40  CollectionReference usersCollection =
41      FirebaseFirestore.instance.collection("users");
42
43  Future validateEmail() async {
44    String email = _emailController.text;
45    QuerySnapshot querySnapshot =
46        await usersCollection.where('email', isEqualTo: email).get();
47    if (querySnapshot.docs.isEmpty) {
48      errorText = "ไม่พบอีเมลในระบบ";
49      log("Email not found");
50      return Future.error("ไม่พบอีเมลในระบบ");
51    }
52
53    for (QueryDocumentSnapshot document in querySnapshot.docs) {
54      docID = document.id;
55    }
56    await sendOTP();
57  }
```

ภาพที่ 4-8 Source code ส่วนของการตรวจสอบอีเมลในระบบฐานข้อมูล

ตารางที่ 4-8 Source code ส่วนของการตรวจสอบอีเมลในระบบฐานข้อมูล

บรรทัดที่	คำอธิบาย
39-41	ระบุตารางที่ต้องการดึงข้อมูล ซึ่งก็คือ ตาราง users
44	รับค่าอีเมลที่กรอกเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร
45-57	ทำการตรวจสอบว่ามีอีเมลที่รับมาอยู่ในฐานข้อมูลหรือไม่ ถ้าพบระบบจะทำการส่งเลข OTP ไปยังอีเมลนั้น แต่ถ้าไม่พบจะแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันว่า ไม่พบอีเมลในระบบ

```dart
bool? sendEmail;
EmailOTP myauth = EmailOTP();
Future sendOTP() async {
  myauth.setConfig(
    appEmail: "admin@gmail.com",
    appName: "OTP Email",
    userEmail: _emailController.text,
    otpLength: 4,
    otpType: OTPType.digitsOnly,
  );

  final scaffoldMessenger = ScaffoldMessenger.of(context);
  sendEmail = await myauth.sendOTP();

  if (sendEmail == true) {
    log("OTP sended");
    scaffoldMessenger.showSnackBar(
      const SnackBar(
        content: Text(
          "ระบบได้ส่ง OTP ไปยังอีเมลของคุณแล้ว",
          style: StyleNormalTextWhite,
        ), // Text
        backgroundColor: Colors.lightBlue,
        duration: Duration(seconds: 5),
        shape: RoundedRectangleBorder(
            borderRadius: BorderRadius.only(
          topLeft: Radius.circular(16),
          topRight: Radius.circular(16),
        )), // BorderRadius.only // RoundedRectangleBorder
      ), // SnackBar
    );
```

ภาพที่ 4-9 Source code ส่วนของการส่งเลข OTP เพื่อยืนยันตัวตน

ตารางที่ 4-9 Source code ส่วนของการส่งเลข OTP เพื่อยืนยันตัวตน

บรรทัดที่	คำอธิบาย
62-68	ตั้งค่าต่าง ๆ ได้แก่ อีเมลผู้ส่ง, ชื่อเรื่อง, อีเมลผู้รับ, จำนวน OTP และประเภท OTP
70-89	เมื่อระบบทำการส่งเลข OTP ไปยังอีเมลปลายทางสำเร็จแล้ว แอปพลิเคชันจะแสดงข้อความว่า ระบบได้ส่ง OTP ไปยังอีเมลของคุณแล้ว

```dart
String? otpAll;
void mergeOTP() {
  otpAll = otp1Controller.text +
      otp2Controller.text +
      otp3Controller.text +
      otp4Controller.text;
  log("otp: $otpAll");
}
```

ภาพที่ 4-10 Source code ส่วนของตรวจสอบเลข OTP

ตารางที่ 4-10 Source code ส่วนของตรวจสอบเลข OTP

บรรทัดที่	คำอธิบาย
48-55	รับค่าตัวเลขทั้ง 4 ตัวที่กรอก นำมารวมเป็นชุดเดียวกัน

```
57  Future verifyOTP() async {
58    final scaffoldMessenger = ScaffoldMessenger.of(context);
59    if (await widget.myauth.verifyOTP(otp: otpAll) == true) {
60      scaffoldMessenger.showSnackBar(
61        const SnackBar(
62          content: Text(
63            "รหัส OTP ถูกต้อง",
64            style: StyleNormalTextWhite,
65          ), // Text
66          backgroundColor: Colors.lightBlue,
67          duration: Duration(seconds: 5),
68          shape: RoundedRectangleBorder(
69              borderRadius: BorderRadius.only(
70            topLeft: Radius.circular(16),
71            topRight: Radius.circular(16),
72          )), // BorderRadius.only // RoundedRectangleBorder
73        ), // SnackBar
74      );
75    } else {
76      scaffoldMessenger.showSnackBar(
77        const SnackBar(
78          content: Text(
79            "รหัส OTP ไม่ถูกต้อง , ลองอีกครั้ง",
80            style: StyleNormalTextWhite,
81          ), // Text
82          backgroundColor: Colors.redAccent,
83          duration: Duration(seconds: 5),
84          shape: RoundedRectangleBorder(
85              borderRadius: BorderRadius.only(
86            topLeft: Radius.circular(16),
87            topRight: Radius.circular(16),
88          )), // BorderRadius.only // RoundedRectangleBorder
89        ), // SnackBar
90      );
91    }
92  }
```

ภาพที่ 4-11 ส่วนของการตรวจสอบเลข OTP (ต่อ)

ตารางที่ 4-11 Source code ส่วนของการตรวจสอบเลข OTP (ต่อ)

บรรทัดที่	คำอธิบาย
58-92	ทำการตรวจสอบว่า OTP ที่ส่งไปยังอีเมลกับเลขที่กรอกตรงกันหรือไม่ ถ้าตรงกันแอปพลิเคชันจะแสดงข้อความว่า รหัส OTP ถูกต้อง แต่ถ้าไม่ตรงกันแอปพลิเคชันจะแสดงข้อความว่า รหัส OTP ถูกต้อง , ลองอีกครั้ง และเมื่อกรอกให้ถูกต้องแล้วระบบนำไปยังหน้าสำหรับเปลี่ยนรหัสผ่าน

```
41  final Future<FirebaseApp> firebase = Firebase.initializeApp();
42  CollectionReference usersCollection =
43      FirebaseFirestore.instance.collection("users");
44
45  Future updatePassword() async {
46    String newPassword = _newPasswordController.text;
47    log(newPassword);
48    log("$id");
49    if (passwordConfirmed()) {
50      await usersCollection.doc(id).update({
51        "password": BCrypt.hashpw(newPassword, BCrypt.gensalt()),
52      });
53      log("update password success");
54      return;
55    } else {
56      return Future.error("รหัสผ่านใหม่ไม่ตรงกัน");
57    }
58  }
59
60  bool passwordConfirmed() {
61    if (_newPasswordController.text.trim() ==
62        _confirmPasswordController.text.trim()) {
63      return true;
64    } else {
65      log("Password don't match");
66      return false;
67    }
68  }
```

ภาพที่ 4-12 Source code ส่วนของการรีเซตรหัสผ่านผู้ใช้

ตารางที่ 4-12 Source code ส่วนของการรีเซตรหัสผ่านผู้ใช้

บรรทัดที่	คำอธิบาย
41-43	ระบุตารางที่ต้องการดึงข้อมูลและแก้ไขข้อมูล ซึ่งก็คือ ตาราง users
46	รับค่ารหัสผ่านใหม่ที่กรอกเข้ามาเก็บไว้ในตัวแปร
49-58	ทำการตรวจสอบว่าค่ารหัสผ่านใหม่กับค่ายืนยันรหัสผ่านใหม่ตรงกันหรือไม่ ถ้าตรงกันให้ทำการแก้ไขรหัสผ่านใหม่ในระบบฐานข้อมูล แต่ถ้าไม่ตรงจะแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันว่า รหัสผ่านใหม่ไม่ตรงกัน
60-68	ฟังก์ชันตรวจสอบว่าค่ารหัสผ่านใหม่กับค่ายืนยันรหัสผ่านใหม่ตรงกันหรือไม่

4.2.2 Source code ส่วนของการรับค่าพิกัดต่าง ๆ จากการ Mock Location

```
23  @override
24  void initState() {
25    super.initState();
26    _handleLocationPermission();
27    futureAddress = fetchAddress();
28    timer = Timer.periodic(const Duration(seconds: 1), (timer) {
29      futureAddress = fetchAddress();
30    }); // Timer.periodic
31  }
```

ภาพที่ 4-13 Source code ส่วนของการรีเฟรชรับค่าพิกัดต่าง ๆ หน้าเชื่อมต่อรับพิกัด

ตารางที่ 4-13 Source code ส่วนของการรีเฟรชรับค่าพิกัดต่าง ๆ หน้าเชื่อมต่อรับพิกัด

บรรทัดที่	คำอธิบาย
26	ให้ทำงานส่วนของฟังก์ชันการตรวจสอบการอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งของอุปกรณ์
27	ให้ทำงานส่วนของฟังก์ชันการรับค่าพิกัดของอุปกรณ์
28-30	ให้ทำการรับค่าพิกัดใหม่ทุก ๆ 1 วินาที

```
77  Future fetchAddress() async {
78    position = await Geolocator.getCurrentPosition(
79        desiredAccuracy: LocationAccuracy.best);
80
81    if (mounted) {
82      setState(() {
83        accuracy = position.accuracy;
84        latitude = position.latitude;
85        longitude = position.longitude;
86        speed = position.speed;
87        altitude = position.altitude;
88
89        cutAccuracy = toPrecision(accuracy!, 4);
90        cutAltitude = toPrecision(altitude!, 6);
91        cutSpeed = toPrecision(speed!, 6);
92      });
93    }
94    if (!mounted) {
95      timer?.cancel();
96    }
97  }
```

ภาพที่ 4-14 Source code ส่วนของการรับค่าพิกัดต่าง ๆ จากการ Mock Location

ตารางที่ 4-14 Source code ส่วนของการรับค่าพิกัดต่าง ๆ จากการ Mock Location

บรรทัดที่	คำอธิบาย
78-79	รับค่าพิกัดต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ โดยตั้งค่าให้มีความแม่นยำที่สุด
81-97	นำค่าพิกัดต่าง ๆ ที่รับมา ได้แก่ Accuracy, Latitude, Longitude, Speed และ Altitude มาเก็บไว้ในตัวแปร เพื่อที่จะนำมาแสดงบนหน้าจอ

4.2.3 Source code ส่วนของการเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ

```
47  void initState() {
48    _handleLocationPermission();
49    futureAddress = fetchAddress();
50    timer = Timer.periodic(const Duration(seconds: 1), (timer) {
51      futureAddress = fetchAddress();
52    }); // Timer.periodic
53    audioPlayer = AudioPlayer();
54    audioRecord = Record();
55    super.initState();
56  }
```

ภาพที่ 4-15 Source code ส่วนของการรีเฟรชรับค่าพิกัดต่าง ๆ หน้าเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ

ตารางที่ 4-15 Source code ส่วนของการรีเฟรชรับค่าพิกัดต่าง ๆ หน้าเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ

บรรทัดที่	คำอธิบาย
48	ให้ทำงานส่วนของฟังก์ชันตรวจสอบการอนุญาตให้เข้าถึงตำแหน่งของอุปกรณ์
49	ให้ทำงานส่วนของฟังก์ชันการรับค่าพิกัดของอุปกรณ์
50-52	ให้ทำการรับค่าพิกัดใหม่ทุก ๆ 1 วินาที
53	กำหนดตัวเล่นไฟล์เสียงไว้ในตัวแปร
54	กำหนดตัวบันทึกเสียงไว้ในตัวแปร

```
127   Future<Address> fetchAddress() async {
128     position = await Geolocator.getCurrentPosition(
129         desiredAccuracy: LocationAccuracy.best);
130     isLoadingStatus = true;
131
132     if (mounted) {
133       setState(() {
134         accuracy = position.accuracy;
135         latitude = position.latitude;
136         longitude = position.longitude;
137         altitude = position.altitude;
138         cutAccuracy = toPrecision(accuracy!, 4);
139         cutAltitude = toPrecision(altitude!, 6);
140
141         if (cutAccuracy! <= 0.04 && cutAccuracy! != 0.00) {
142           statusText = "ความแม่นยำสูง";
143           textStatus = const Text(
144             "ความแม่นยำสูง",
145             style: StyleFontStatusReady,
146           );
147         } else {
148           statusText = "ความแม่นยำต่ำ";
149           textStatus = const Text(
150             "ความแม่นยำต่ำ",
151             style: StyleFontStatusNotReady,
152           );
153         }
154       });
155     }
156     if (!mounted) {
157       timer?.cancel();
158     }
```

ภาพที่ 4-16 Source code ส่วนของการรับค่าพิกัดต่าง ๆ และวิเคราะห์ความแม่นยำ

ตารางที่ 4-16 Source code ส่วนของการรับค่าพิกัดต่าง ๆ และวิเคราะห์ความแม่นยำ

บรรทัดที่	คำอธิบาย
128-129	รับค่าพิกัดต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ โดยตั้งค่าให้มีความแม่นยำที่สุด
130	เมื่อมีการรับค่าพิกัด ให้ตัวแปร isLoadingStatus = true
132-155	เมื่ออยู่ในหน้าเพิ่มแหล่งน้ำนี้ ให้นำค่าพิกัดที่รับมามาเก็บไว้ในตัวแปร เพื่อนำไปแสดงผลที่หน้าจอ จากนั้นทำการตรวจสอบค่า Accuracy ถ้ามีค่าน้อยกว่า 0.04 ให้แสดงคำว่า ความแม่นยำสูง แต่ถ้ามากกว่า ให้แสดงคำว่า ความแม่นยำต่ำ

ตารางที่ 4-16 Source code ส่วนของการรับค่าพิกัดต่าง ๆ และวิเคราะห์ความแม่นยำ (ต่อ)

156-158	ถ้าออกจากหน้าเพิ่มแหล่งน้ำเมื่อไหร่ ให้ทำการยกเลิกการรับค่าพิกัดใหม่ซ้ำ ๆ

```
160   String apiKey = "683f7860bae9af594726778cacb24232";
161   final response = await http.get(Uri.parse(
162       'https://api.longdo.com/map/services/address?lon=$longitude&lat=$latitude&key=$apiKey'));
163
164   if (response.statusCode == 200) {
165     log(response.body);
166     final data = json.decode(response.body) as Map<String, dynamic>;
167     province = data['province'];
168     district = data['district'];
169     subdistrict = data['subdistrict'];
170     postcode = data['postcode'];
171
172     return Address.fromJson(jsonDecode(response.body));
173   } else {
174     throw Exception('Failed to load address');
175   }
176 }
```

ภาพที่ 4-17 Source code ส่วนของการรับค่าตำแหน่งที่อยู่จาก Longdo Map API

ตารางที่ 4-17 Source code ส่วนของการรับค่าตำแหน่งที่อยู่จาก Longdo Map API

บรรทัดที่	คำอธิบาย
160-162	กำหนด API Key ของ Longdo Map ที่ได้ไปสมัคร จากนั้นนำค่า Latitude และ Longitude ที่ทำการ Mock Location ส่งไปให้ Longdo Map ทำการระบุค่าจังหวัด อำเภอ ตำบล และรหัสไปรษณีย์กลับมา
164-175	ทำการตรวจสอบว่า Longdo Map ทำการตอบการมาหรือไม่ ถ้าใช่จะนำค่าจังหวัด อำเภอ ตำบล และรหัสไปรษณีย์มาเก็บไว้ในตัวแปร เพื่อแสดงผลบนหน้าจอ

```
181   final Future<FirebaseApp> firebase = Firebase.initializeApp();
182   CollectionReference addressCollection =
183       FirebaseFirestore.instance.collection("addresses");
184
185   Future saveLocationDetail() async {
186     String? email;
187     for (Profile data in widget.userData) {
188       email = data.email;
189     }
190
191     String description = _descriptionController.text;
192     final countAddress = await addressCollection.count().get();
193     int totalAddress = countAddress.count;
194     int itemNumber = totalAddress + 1;
195     String? item;
196
197     if (itemNumber.toString().length == 1) {
198       item = '0000$itemNumber';
199     } else if (itemNumber.toString().length == 2) {
200       item = '000$itemNumber';
201     } else if (itemNumber.toString().length == 3) {
202       item = '00$itemNumber';
203     } else if (itemNumber.toString().length == 4) {
204       item = '0$itemNumber';
205     } else {
206       item = '$itemNumber';
207     }
208     log("number = $item");
```

ภาพที่ 4-18 Source code ส่วนของการบันทึกค่าพิกัดต่าง ๆ ลงในฐานข้อมูล

ตารางที่ 4-18 Source code ส่วนของการบันทึกค่าพิกัดต่าง ๆ ลงในฐานข้อมูล

บรรทัดที่	คำอธิบาย
181-183	ระบุตารางที่ต้องการเข้าไปเพิ่มข้อมูล ซึ่งก็คือ ตาราง addresses
186-189	เก็บข้อมูลอีเมลผู้ใช้ในตัวแปร
191	รับค่าคำอธิบายเพิ่มเติมของแหล่งนำมาเก็บในตัวแปร
192-207	ทำการนับจำนวนรายการแหล่งน้ำทั้งหมดในฐานข้อมูล เพื่อให้แหล่งน้ำที่กำลังจะเพิ่มเป็นรายการที่บวกหนึ่งจากรายการแหล่งน้ำทั้งหมด

```
210     await addressCollection.add({
211       "item": item,
212       "added_by": email,
213       "accuracy": cutAccuracy,
214       "altitude": cutAltitude,
215       "latitude": latitude,
216       "longitude": longitude,
217       "approve": "waiting",
218       "subdistrict": subdistrict,
219       "district": district,
220       "province": province,
221       "postcode": postcode,
222       "timestamp": timestamp,
223       "watertype": selectWaterType,
224       "description": description,
225     });
226   }
```

ภาพที่ 4-19 Source code ส่วนของการบันทึกค่าพิกัดต่าง ๆ ลงในฐานข้อมูล (ต่อ)

ตารางที่ 4-19 Source code ส่วนของการบันทึกค่าพิกัดต่าง ๆ ลงในฐานข้อมูล (ต่อ)

บรรทัดที่	คำอธิบาย
210-226	ทำการบันทึกข้อมูลพิกัดต่าง ๆ ของแหล่งน้ำลงในฐานข้อมูล ได้แก่ item, added by, accuracy, altitude, latitude, longitude, approve, subdistrict, district, province, postcode, timestamp, water type และ description

```
359   Future uploadFile() async {
360     int i = 1;
361     if (selectedImages.isNotEmpty) {
362       //บันทึกพิกัด
363       await saveLocationDetail();
364       //บันทึกรูปภาพ
365       QuerySnapshot querySnapshot = await addressCollection
366           .where('timestamp', isEqualTo: timestamp)
367           .get();
368       for (QueryDocumentSnapshot document in querySnapshot.docs) {
369         id = document.id;
370       }
371       for (var img in selectedImages) {
372         setState(() {
373           val = i / selectedImages.length * 100;
374         });
375         Reference reference = storageRef
376             .ref()
377             .child("multiple_images")
378             .child(timestamp.toString())
379             .child("$timestamp-$i.jpg");
380         UploadTask uploadTask =
381             reference.putFile(img, SettableMetadata(contentType: "image/jpg"));
382         String urlPicture = await (await uploadTask.whenComplete(() => null))
383             .ref
384             .getDownloadURL();
385         debugPrint("urlPicture = $urlPicture");
386
387         setState(() {
388           urlListPicture.add(urlPicture);
389         });
390
391         // เพิ่มตัวแปร urlPicture เพื่อเก็บที่อยู่รูปภาพ
392         await addressCollection.doc(id).update({
393           "urlImage$i": urlPicture,
394         });
395
396         log("Percentage loading: ${val.toString()}");
397         i++;
398       }
399     } else {
400       log("Do not include a image");
401       return Future.error("กรุณาใส่รูปภาพ");
402     }
```

ภาพที่ 4-20 Source code ส่วนของการบันทึกไฟล์รูปภาพลงในฐานข้อมูล

ตารางที่ 4-20 Source code ส่วนของการบันทึกไฟล์รูปภาพลงในฐานข้อมูล

บรรทัดที่	คำอธิบาย
361-370	ทำการตรวจสอบว่าได้ใส่รูปภาพแหล่งน้ำแล้วหรือไม่ ถ้าใส่แล้วจะทำการบันทึกข้อมูลพิกัดต่าง ๆ ของแหล่งน้ำลงในฐานข้อมูล เมื่อเพิ่มเสร็จแล้วจะทำการค้นหาและเก็บค่า id ของ document รายการนั้นไว้ในตัวแปร จากนั้นทำการบันทึกไฟล์รูปภาพไว้ในโฟลเดอร์หลักชื่อ multiple_images และโฟลเดอร์ย่อยให้ชื่อตาม timestamp เมื่อบันทึกไฟล์รูปเสร็จแล้วจะบันทึกที่อยู่ของรูปภาพแต่ละไฟล์ลงในรายการแหล่งน้ำที่บันทึกไป แต่ถ้าหากยังไม่ได้ใส่รูปภาพแหล่งน้ำจะแจ้งเตือนไปยังแอปพลิเคชันว่า กรุณาใส่รูปภาพ

```
404     //บันทึกเสียง
405     if (!isRemoveRecord && audioPath != null) {
406       Reference reference = storageRef
407           .ref()
408           .child("multiple_audios")
409           .child(timestamp.toString())
410           .child("$timestamp.mp3");
411       UploadTask uploadTask = reference.putFile(
412           File(audioPath!), SettableMetadata(contentType: "audio/mpeg"));
413       String urlAudio = await (await uploadTask.whenComplete(() => null))
414           .ref
415           .getDownloadURL();
416       debugPrint("urlAudio = $urlAudio");
417       await addressCollection.doc(id).update({
418         "urlAudio": urlAudio,
419       });
420     }
421   }
```

ภาพที่ 4-21 Source code ส่วนของการบันทึกไฟล์เสียงลงในฐานข้อมูล

ตารางที่ 4-21 Source code ส่วนของการบันทึกไฟล์เสียงลงในฐานข้อมูล

บรรทัดที่	คำอธิบาย
405-421	ทำการตรวจสอบว่ามีไฟล์เสียงหรือไม่ ถ้ามีและไม่ได้ลบไฟล์ยัง จะทำการบันทึกไฟล์เสียงไว้ในโฟลเดอร์หลักชื่อ multiple_audios และโฟลเดอร์ย่อยให้ชื่อตาม timestamp เมื่อบันทึกไฟล์เสียงเสร็จแล้วจะบันทึกที่อยู่ของไฟล์เสียงลงในรายการแหล่งน้ำที่บันทึกไป

4.2.4 Source code ส่วนของดูรายละเอียดข้อมูลแหล่งน้ำที่อยู่ในฐานข้อมูล

```
37  final Future<FirebaseApp> firebase = Firebase.initializeApp();
38  CollectionReference addressCollection =
39      FirebaseFirestore.instance.collection("addresses");
40
41  Future fetchAddressDetail() async {
42    DocumentSnapshot docAddress =
43        await addressCollection.doc(widget.documentID).get();
44    final data = docAddress.data() as Map<String, dynamic>;
45
46    List<AddressDetail> result = [];
47    AddressDetail detail = AddressDetail(
48      id: docAddress.id,
49      item: data['item'],
50      accuracy: data['accuracy'],
51      added_by: data['added_by'],
52      altitude: data['altitude'],
53      approve: data['approve'],
54      district: data['district'],
55      latitude: data['latitude'],
56      longitude: data['longitude'],
57      postcode: data['postcode'],
58      province: data['province'],
59      subdistrict: data['subdistrict'],
60      timestamp: data['timestamp'],
61      urlImage1: data['urlImage1'],
62      urlImage2: data['urlImage2'],
63      urlImage3: data['urlImage3'],
64      urlImage4: data['urlImage4'],
65      urlImage5: data['urlImage5'],
66      watertype: data['watertype'],
67      description: data['description'],
68      urlAudio: data['urlAudio'],
69    );
70    result.add(detail);
71    log("data: $result");
72
73    DateTime tsdate = DateTime.fromMillisecondsSinceEpoch(data['timestamp']);
74    int yearBuddhist = tsdate.year + 543;
75    dateUpload = DateFormat('dd MMMM $yearBuddhist   hh:mm').format(tsdate);
76
77    return AddressDetail.formMap(docAddress);
78  }
```

ภาพที่ 4-22 Source code ส่วนของดูรายละเอียดข้อมูลแหล่งน้ำที่อยู่ในฐานข้อมูล

ตารางที่ 4-22 Source code ส่วนของดูรายละเอียดข้อมูลแหล่งน้ำที่อยู่ในฐานข้อมูล

บรรทัดที่	คำอธิบาย
37-39	ระบุตารางที่ต้องการดึงข้อมูล ซึ่งก็คือ ตาราง addresses
42-70	เมื่อเลือกรายการแหล่งน้ำที่ต้องดู จะทำการดึงข้อมูลต่าง ๆ จากฐานข้อมูลมาเก็บในตัวแปร เพื่อจะแสดงผลบนหน้าจอ
73-75	นำค่าข้อมูล timestamp มาแปลงเป็นเวลา วันที่ เดือน ปี (พ.ศ.)
77	ส่งค่าข้อมูลต่าง ๆ ไปเก็บในตัวแปรใน class AddressDetail

4.3 ชุดคำสั่งที่ใช้ในการพัฒนาระบบในส่วนของ Web Application

4.3.1 Source code ส่วนของการเชื่อมต่อ firebase

```
1  // Import the functions you need from the SDKs you need
2  import { initializeApp } from "firebase/app";
3  import { getAnalytics } from "firebase/analytics";
4  import { getAuth } from "firebase/auth";
5  import { getFirestore } from "firebase/firestore";
6  // TODO: Add SDKs for Firebase products that you want to use
7  // https://firebase.google.com/docs/web/setup#available-libraries
8
9  // Your web app's Firebase configuration
10 // For Firebase JS SDK v7.20.0 and later, measurementId is optional
11 const firebaseConfig = {
12   apiKey: "AIzaSyBdkJp5SQ9Jc3x3ktd5ViJT1KPo-dqPyZk",
13   authDomain: "rtkwater-2769c.firebaseapp.com",
14   projectId: "rtkwater-2769c",
15   storageBucket: "rtkwater-2769c.appspot.com",
16   messagingSenderId: "661402288721",
17   appId: "1:661402288721:web:91bad1fc884789c3446e70",
18   measurementId: "G-5F79DERK56"
19 };
20
21 // Initialize Firebase
22 const app = initializeApp(firebaseConfig);
23 const analytics = getAnalytics(app);
24 export const db = getFirestore(app);
25 export const auth = getAuth(app);
26 export default app;
```

ภาพที่ 4-23 Source code ส่วนของการเชื่อมต่อ firebase

ตารางที่ 4-23 Source code ส่วนของการเชื่อมต่อ firebase

บรรทัดที่	คำอธิบาย
2-5	มีการนำเข้าฟังก์ชันที่ใช้ในการเริ่มต้น Firebase, Firebase Analytics และ Firebase Authentication, Firebase Firestore
11-19	ทำการตั้งค่าเพื่อเข้าถึง Project ใน Firebase
22	กำหนดตัวแปร app ซึ่งเรียกใช้ฟังก์ชันที่ใช้ในการเริ่มต้นโดยมีข้อมูลที่ใช้ในการเข้าถึง Project เป็นพารามิเตอร์
24-25	กำหนดและส่งออกตัวแปร 1) auth ที่เรียกใช้ฟังก์ชัน getAuth( ) เพื่อใช้ทำ Authentication 2) db ที่เรียกใช้ฟังก์ชัน getAuth( ) เพื่อเชื่อมต่อฐานข้อมูล โดยส่งตัวแปร app เพื่อระบุค่า initial configuration
26	ส่งออกค่า initial configuration

4.3.2 Source code ส่วนของการใช้ context api ในการทำ Authentication

```
import React, { createContext, useContext, useEffect, useState } from 'react';
import {
  createUserWithEmailAndPassword,
  signInWithEmailAndPassword,
  onAuthStateChanged,
  updateProfile,
  signOut,
  sendPasswordResetEmail,
} from 'firebase/auth';

import { auth, db } from '../firebase';
import { addDoc, collection, serverTimestamp } from 'firebase/firestore';

const userAuthContext = createContext();

export function UserAuthContextProvider({ children }) {
  const [user, setUser] = useState({});

  function logIn(email, password) {
    return signInWithEmailAndPassword(auth, email, password);
  }

  async function signUp(fullname, email, password, tel) {
    const res = await createUserWithEmailAndPassword(auth, email, password);
    const user = res.user;

    // Set the display name for the user
    await updateProfile(user, { displayName: fullname });

    // Save user data to Firestore
    await addDoc(collection(db, 'users'), {
      approve: 'wait',
      dateSignUp: serverTimestamp(),
      email,
      fullname,
      uid: user.uid,
      position: 'web',
      tel,
    });
  }

  function logOut() {
    return signOut(auth);
  }

  function forgotPassword(email) {
    return sendPasswordResetEmail(auth, email);
  }

  useEffect(() => {
    const unsubscribe = onAuthStateChanged(auth, (currentuser) => {
      console.log('Auth', currentuser);
      setUser(currentuser);
    });

```

ภาพที่ 4-24 Source code ส่วนของการใช้ context api ในการทำ Authentication

ตารางที่ 4-24 Source code ส่วนของการใช้ context api ในการทำ Authentication

บรรทัดที่	คำอธิบาย
1	มีการนำเข้า React และ hooks ต่าง ๆ ที่ใช้ในการสร้าง context และนำเข้า useState, useEffect
2-9	มีการนำเข้าฟังก์ชันจาก Firebase
11	มีการนำเข้าการเชื่อมต่อกับ Firebase Authentication และฐานข้อมูล
12	มีการนำเข้าฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลในฐานข้อมูล
14	กำหนดตัวแปรขึ้นมาเรียกใช้ฟังก์ชันสร้าง context สำหรับการจัดการข้อมูลการยืนยันตัวตนของผู้ใช้
16	สร้าง component ที่ใช้ context provider เพื่อให้ children components สามารถเข้าถึงฟังก์ชันต่าง ๆ และข้อมูลที่ส่งให้ได้
17	สร้าง state user เก็บข้อมูลผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ โดยกำหนดค่าเริ่มต้นด้วยค่าว่าง
19-21	กำหนดฟังก์ชันที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบ โดยให้รีเทิร์นเรียกใช้ฟังก์ชัน singInWithEmaiAndPassword( ) และกำหนดตัวแปรเป็นค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ auth, email, password
23-40	กำหนดฟังก์ชันที่ใช้ในการลงทะเบียน โดยประกอบด้วย 1) กำหนดตัวแปร res เพื่อเก็บค่าข้อมูลการสร้างบัญชีผู้ใช้ โดยที่เรียกใช้ createUserWithEmailAndPassword( ) และกำหนดค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ auth, email, password 2) กำหนดตัวแปร user เพื่อเลือกเก็บข้อมูล user จากในตัวแปร res 3) แก้ไข display name โดยการเรียกใช้ฟังก์ชัน updateProfile( ) และกำหนดค่าพารามิเตอร์ ได้แก่ user, ตัวแปรที่ต้องการกำหนดค่า คือ displayName พร้อมกับข้อมูลที่ต้องการกำหนด 4) เพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูล โดยการเรียกใช้ฟังก์ชัน addDoc ซึ่งระบุ collection และค่าตัวแปรต่าง ๆ 5) เรียกใช้ฟังก์ชัน signOut(auth) เพื่อออกจากระบบ
42-44	ฟังก์ชันที่ใช้ในการออกจากระบบ
46-48	ฟังก์ชันที่ใช้ในการขอรีเซ็ตรหัสผ่าน
51-54	กำหนดให้ดักจับการเปลี่ยนแปลงสถานะของ user และมีการกำหนด state ให้กับตัวแปร user

```
56      return () => {
57        unsubscribe();
58      };
59    }, []);
60
61    return (
62      <userAuthContext.Provider value={{ user, logIn, signUp, logOut, forgotPassword }}>
63        {children}
64      </userAuthContext.Provider>
65    );
66  }
67
68  export function useUserAuth() {
69    return useContext(userAuthContext);
70  }
```

ภาพที่ 4-25 Source code ส่วนของการใช้ context api ในการทำ Authentication (ต่อ)

ตารางที่ 4-25 Source code Source code ส่วนของการใช้ context api ในการทำ Authentication (ต่อ)

บรรทัดที่	คำอธิบาย
56-59	ป้องกันการเรียกซ้ำ
61-65	กำหนดข้อมูลที่จะให้ component ที่ถูกครอบสามารถเข้าถึงได้
68-70	สร้าง custom Hook เพื่อใช้ใน component อื่น ๆ โดยให้มีรีเทิร์นเรียกใช้ useContext(userAuthContext)

4.3.3 Source code ส่วนของการสร้าง router

```
24  const router = createBrowserRouter([
25    {
26      path: "/",
27      element: <App />,
28    },
29    {
30      path: "/login",
31      element: <ProtectedBack><Login /></ProtectedBack>
32    },
33    {
34      path: "/register",
35      element: <ProtectedBack><Register /></ProtectedBack>
36    },
37    {
38      path: "/editpassword",
39      element: <EditPassword />
40    },
41    {
42      path: "/editdata",
43      element: <ProtectedRoute><EditData /></ProtectedRoute>
44    },
45    {
46      path: "/admin",
47      element: <ProtectedAdmin><Admin /></ProtectedAdmin>
48    },
49    {
50      path: "/home",
51      element: <ProtectedRoute><Home /></ProtectedRoute>
52    },
53    {
54      path: "/userguide",
55      element: <UserGuide />
56    }
57  ])
58
59  ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root')).render(
60    <React.StrictMode>
61      <UserAuthContextProvider>
62        <RouterProvider router={router} />
63      </UserAuthContextProvider>
64    </React.StrictMode>,
65  )
```

ภาพที่ 4-26 Source code ส่วนของการสร้าง router

ตารางที่ 4-26 Source code ส่วนของการสร้าง router

บรรทัดที่	คำอธิบาย
24-57	สร้าง router โดยเรียกใช้ฟังก์ชัน createBrowserRouter และภายในอาเรย์จะกำหนด path โดยระบุค่า path กับ element
59-65	สร้าง root element , ทำการ render และกำหนดการเข้าถึงข้อมูล

4.3.4 Source code ส่วนของการกำหนดเส้นทาง (route)

1) ป้องกันส่วนที่ต้องเข้าสู่ระบบ

```
5   function ProtectedRoute({ children }) {
6       const { user } = useUserAuth();
7       if (!user) {
8           return <Navigate to="/" />
9       }
10    return children;
11  }
```

ภาพที่ 4-27 Source code ส่วนของการป้องกันส่วนที่ต้องเข้าสู่ระบบ

ตารางที่ 4-27 Source code ส่วนของการป้องกันส่วนที่ต้องเข้าสู่ระบบ

บรรทัดที่	คำอธิบาย
6	ดึงข้อมูลจาก useUserAuth( )
7-9	ตรวจสอบข้อมูลสถานะของ user โดยหากไม่พบให้รีเทิร์นไปยัง path ของ / หรือไปยังหน้าหลักเมื่อยังไม่เข้าสู่ระบบ

2) ป้องกันการย้อนกลับ

```
5   function ProtectedBack({ children }) {
6       const { user } = useUserAuth();
7       if (user) {
8           if (user.email !== "rtkwater@gmail.com") {
9               return <Navigate to="/home" />
10          } else {
11              return <Navigate to="/admin" />
12          }
13      }
14    return children;
15  }
```

ภาพที่ 4-28 Source code ส่วนของการป้องกันการย้อนกลับ

ตารางที่ 4-28 Source code ส่วนของการป้องกันการย้อนกลับ

บรรทัดที่	คำอธิบาย
6	ดึงข้อมูลจาก useUserAuth( )
7-13	ตรวจสอบข้อมูลสถานะของ user โดยเมื่ออีเมลไม่ตรงกับอีเมลของผู้ดูแลระบบจะให้รีเทิร์นไปยัง path ของ /home หรือไปที่หน้าหลักเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ แต่ถ้าอีเมลตรงกับอีเมลของผู้ดูแลระบบจะให้รีเทิร์นไปยัง path ของ /admin หรือไปที่หน้าของผู้ดูแลระบบ

3) ป้องกันส่วนของผู้ดูแลระบบ

```
5   function ProtectedAdmin({ children }) {
6       const { user } = useUserAuth();
7       if (!user) {
8           return <Navigate to="/home" />
9       } else if (user.email !== "rtkwater@gmail.com") {
10          return <Navigate to="/" />
11      }
12    return children;
13  }
```

ภาพที่ 4-29 Source code ส่วนของการป้องกันส่วนของผู้ดูแลระบบ

ตารางที่ 4-29 Source code ส่วนของการป้องกันส่วนของผู้ดูแลระบบ

บรรทัดที่	คำอธิบาย
6	ดึงข้อมูลจาก useUserAuth( )
7-13	ตรวจสอบข้อมูลสถานะของ user โดยหากไม่พบให้รีเทิร์นไปยัง path ของ /home หรือไปที่หน้าหลักเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ แต่ถ้าหากพบให้ตรวจสอบว่าอีเมล โดยถ้าไม่ตรงกับอีเมลของผู้ดูแลระบบจะให้รีเทิร์นไปยัง path ของ / หรือไปที่หน้าหลักเมื่อยังไม่เข้าสู่ระบบ

4.3.5 Source code ส่วนของการเข้าสู่ระบบ

```
9   function Login() {
10    const [email, setEmail] = useState("");
11    const [password, setPassword] = useState("");
12    const [error, setError] = useState("");
13    const { logIn } = useUserAuth();
14    const [fieldErrors, setFieldErrors] = useState({});
15
16    const navigate = useNavigate();
17
18    const validateForm = () => {
19      let errors = {};
20      let isValid = true;
21      if (!email) {
22        errors.email = "กรุณากรอกอีเมล";
23        isValid = false;
24      }
25      if (!password) {
26        errors.password = "กรุณากรอกรหัสผ่าน";
27        isValid = false;
28      }
29      setFieldErrors(errors);
30      return isValid;
31    };
32
```

ภาพที่ 4-30 Source code ส่วนของการเข้าสู่ระบบ

ตารางที่ 4-30 Source code ส่วนของการเข้าสู่ระบบ

บรรทัดที่	คำอธิบาย
10-12	กำหนดตัวแปรสำหรับเก็บข้อมูล โดยให้มีค่าเริ่มต้นเป็น string เปล่า
13	ดึงฟังก์ชันในการ login จาก useUserAuth( )
14	กำหนดตัวแปร
16	สร้างตัวแปรสำหรับเก็บฟังก์ชันนำทาง
18-31	สร้างฟังก์ชัน validateForm เพื่อใช้ตรวจสอบการกรอกค่าที่ฟอร์ม

```
61      try {
62        const userData = await fetchUserDataFromFirestore(email);
63
64        if (userData) {
65          if (userData.approve === "pass") {
66            if (userData.position === "web") {
67              await logIn(email, password);
68              navigate("/home");
69            } else if (userData.position === "admin") {
70              await logIn(email, password);
71              navigate("/admin");
72            } else {
73              setError("Invalid position");
74            }
75          } else {
76            setError("User not approved");
77          }
78        } else {
79          setError("User not found");
80        }
81      } catch (err) {
82        if (err.code === "auth/invalid-credential") {
83          setError("โปรดตรวจสอบอีเมลและรหัสผ่าน");
84        } else {
85          setError("พบข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้งภายหลัง");
86        }
87        console.error(err);
88      }
89    }
90  };
```

ภาพที่ 4-31 Source code ส่วนของการเข้าสู่ระบบ (ต่อ)

ตารางที่ 4-31 Source code ส่วนของการเข้าสู่ระบบ (ต่อ)

บรรทัดที่	คำอธิบาย
62	ดึงข้อมูลผู้ใช้จาก Firestore โดยใช้อีเมลเป็นพารามิเตอร์ แล้วนำข้อมูลผู้ใช้มาเก็บไว้ในตัวแปร userData
64-80	มีการตรวจสอบเงื่อนไขตามลำดับ ดังนี้ 1.มีข้อมูลผู้ใช้ในตัวแปร userData หรือไม่ 2.ถ้ามี ตรวจสอบค่า approve ว่าเป็น "pass" หรือไม่ 3.ถ้า approve เป็น "pass" ตรวจสอบค่า position ว่าเป็น "web" หรือ "admin" หรือไม่ 4.ถ้า position เป็น "web" หรือ "admin" จะทำการเรียกฟังก์ชัน logIn เพื่อเข้าสู่ระบบ และนำผู้ใช้ไปยัง /home หรือ /admin 5.ถ้า position ไม่ใช่ "web" หรือ "admin" จะตั้งค่า error เพื่อนำไปใช้แสดงผลว่าตำแหน่งไม่ถูกต้อง Invalid position 6.ถ้า approve ไม่เป็น "pass" จะตั้งค่า error เพื่อนำไปใช้แสดงผลว่ายังไม่ได้รับการอนุมัติ User not approved 7.ถ้าไม่มีข้อมูลผู้ใช้ จะตั้งค่า error เพื่อนำไปใช้แสดงผลว่าไม่พบผู้ใช้ User not found
81-90	หากมี error ให้ตรวจสอบและกำหนดค่าให้กับ state ของ err

4.3.6 Source code ส่วนของการสมัครสมาชิก

```
7   function Register() {
8     const { signUp, logOut } = useUserAuth();
9
10    const [email, setEmail] = useState("");
11    const [password, setPassword] = useState("");
12    const [fullname, setFullName] = useState("");
13    const [confirmpassword, setConfirmPassword] = useState("");
14    const [tel, setTel] = useState("");
15    const [fieldErrors, setFieldErrors] = useState({});
16    const [error, setError] = useState("");
17
18    let navigate = useNavigate();
19
20    const validateForm = () => {
21      let errors = {};
22      let isValid = true;
23      if (!fullname) {
24        errors.fullname = "กรุณากรอกชื่อ-สกุล";
25        isValid = false;
26      }
27      if (!email) {
28        errors.email = "กรุณากรอกอีเมล";
29        isValid = false;
30      }
31      if (!password) {
32        errors.password = "กรุณากรอกรหัสผ่าน";
33        isValid = false;
34      } else if (password.length < 8) {
35        errors.password = "ใช้อักขระ 8 ตัวขึ้นไปสำหรับรหัสผ่าน";
36        isValid = false;
37      }
38      if (password !== confirmpassword) {
39        errors.confirmpassword = "รหัสผ่านไม่ตรงกัน ลองอีกครั้ง";
40        isValid = false;
41      }
42      if (!tel) {
43        errors.tel = "กรุณากรอกหมายเลขโทรศัพท์";
44        isValid = false;
45      }
46      setFieldErrors(errors);
47      return isValid;
48    };
49
```

ภาพที่ 4-32 Source code ส่วนของการสมัครสมาชิก

ตารางที่ 4-32 Source code ส่วนของการสมัครสมาชิก

บรรทัดที่	คำอธิบาย
10-16	กำหนดค่าตัวแปรสำหรับรับค่าจากฟอร์ม
20-48	สร้างฟังก์ชัน validateForm เพื่อใช้ตรวจสอบการกรอกค่าที่ฟอร์ม

```
50  const handleSubmit = async (e) => {
51    e.preventDefault();
52    if (validateForm()) {
53      try {
54        await signUp(fullname, email, password, tel);
55        setFullName("");
56        setEmail("");
57        setPassword("");
58        setConfirmPassword("");
59        setTel("");
60        setFieldErrors({});
61        await logOut();
62        navigate("/");
63      } catch (err) {
64        if (err.code === "auth/email-already-in-use") {
65          setError("อีเมลดังกล่าวถูกใช้สมัครแล้ว โปรดลองอีเมลอื่น");
66          setFieldErrors(error);
67        }
68        console.error(err);
69      }
70    }
71  }
72
73  const togglePasswordVisibility = () => {
74    const input = document.getElementById('formBasicPassword');
75    if (input) {
76      input.type = input.type === 'password' ? 'text' : 'password';
77    }
78    const input2 = document.getElementById('formBasicpassword-confirm');
79    if (input2) {
80      input2.type = input2.type === 'password' ? 'text' : 'password';
81    }
82  };
```

ภาพที่ 4-33 Source code ส่วนของการสมัครสมาชิก (ต่อ)

ตารางที่ 4-33 Source code ส่วนของการสมัครสมาชิก (ต่อ)

บรรทัดที่	คำอธิบาย
50-71	สร้างฟังก์ชัน handleSubmit ใช้สำหรับจัดการกับข้อมูลที่กรอกจากฟอร์ม ซึ่งถูกส่งเข้ามาผ่านการกดปุ่ม submit โดยมีเงื่อนไขที่มีการเรียกฟังก์ชัน validateForm เพื่อตรวจสอบการกรอกข้อมูล
73-82	สร้างฟังก์ชันสำหรับการสลับการแสดงผลของรหัสผ่านเป็นข้อความในฟิลด์ของฟอร์มรหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่าน

4.3.7 Source code ส่วนของการลืมรหัสผ่าน

```
7   function EditPassword() {
8       const [email, setEmail] = useState("");
9       const [error, setError] = useState("");
10      const { forgotPassword } = useUserAuth();;
11
12      const navigate = useNavigate();
13
14      const handleSubmit = async (e) => {
15          e.preventDefault();
16          setError("");
17
18          try {
19              await forgotPassword(email);
20              alert("โปรดตรวจสอบอีเมล");
21              navigate("/login");
22          } catch (err) {
23              setError(err.message);
24              console.error(err);
25          }
26      };
```

ภาพที่ 4-34 Source code ส่วนของการลืมรหัสผ่าน

ตารางที่ 4-34 Source code ส่วนของการลืมรหัสผ่าน

บรรทัดที่	คำอธิบาย
8-9	กำหนดค่าตัวแปรสำหรับรับค่าจากฟอร์ม
14	สร้างฟังก์ชัน handleSubmit ใช้สำหรับจัดการกับข้อมูลที่กรอกจากฟอร์ม ซึ่งถูกส่งเข้ามาผ่านการกดปุ่ม submit เพื่อขอรีเซ็ตรหัสผ่าน

4.3.8 Source code ส่วนของการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

```
50  function EditData() {
51    const [value, setValue] = React.useState(0);
52    const handleSwap = (event, newValue) => {
53      setValue(newValue);
54    };
55    const [formData, setFormData] = useState({
56      id: "",
57      fullname: "",
58      tel: "",
59    });
60    const[newPass, setNewPass] = useState("");
61    const[confirmNewPass, setConfirmNewPass] = useState("");
62    const [error, setError] = useState("");
63    const { user } = useUserAuth();
64    const auth = getAuth();
65    const userCur = auth.currentUser;
66    const [fieldErrors, setFieldErrors] = useState({});
67    const navigate = useNavigate();
68    const [data, setData] = useState([]);
69
70    const userRef = collection(db, "users");
71    useEffect(() => {
72      const unsubscribe = loadRealtime();
73      return () => {
74        unsubscribe();
75      }
76    }, []);
77
78    const loadRealtime = () => {
79      const unsubscribe = onSnapshot(userRef, (snapshot) => {
80        const newData = snapshot.docs.map((doc) => ({
81          id: doc.id,
82          ...doc.data()
83        }));
84        setData(newData)
85      })
86      return () => {
87        unsubscribe();
88      }
89    }
90
91    useEffect(() => {
92      const filteredData = data.find(item => item.uid === user.uid);
93      if (filteredData) {
94        setFormData({
95          id: filteredData.id || "",
96          fullname: filteredData.fullname || "",
97          tel: filteredData.tel || "",
98        });
99      }
100   }, [data, user]);
101
```

ภาพที่ 4-35 Source code ส่วนของการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ตารางที่ 4-35 Source code ส่วนของการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

บรรทัดที่	คำอธิบาย
51-68	กำหนดค่าตัวแปร
70	กำหนดตัวแปรเพื่อเก็บข้อมูลที่ระบุการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ในฐานข้อมูล

ตารางที่ 4-35 Source code ส่วนของการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ต่อ)

71-89	กำหนดฟังก์ชันที่ใช้สร้างการติดตามข้อมูลของผู้ใช้งานแบบเรียลไทม์จากฐานข้อมูล Firestore เพื่ออัปเดตข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อข้อมูลเปลี่ยนแปลง
91-100	อัปเดตข้อมูลใน formData เมื่อข้อมูลผู้ใช้ที่โหลดมาจากฐานข้อมูล Firestore มีการเปลี่ยนแปลง

```
102   const validateForm = () => {
103     let errors = {};
104     let isValid = true;
105     if (formData.fullname === '') {
106       errors.fullname = "กรุณากรอกชื่อ";
107       isValid = false;
108     }
109     if (formData.tel === '') {
110       errors.tel = "กรุณากรอกเบอร์โทรศัพท์";
111       isValid = false;
112     }
113     setFieldErrors(errors);
114     return isValid;
115   };
116
117   const validatePassForm = () => {
118     let errors = {};
119     let isValid = true;
120     if (!newPass) {
121       errors.newPass = "กรุณากรอกรหัสผ่านใหม่";
122       isValid = false;
123     } else if (newPass.length < 8) {
124       errors.newPass = "ใช้อักขระ 8 ตัวขึ้นไปสำหรับรหัสผ่าน";
125       isValid = false;
126     }
127     if (!confirmNewPass) {
128       errors.confirmNewPass = "กรุณากรอกเพื่อยืนยันรหัสผ่านใหม่";
129       isValid = false;
130     } else if (confirmNewPass.length < 8) {
131       errors.confirmNewPass = "ใช้อักขระ 8 ตัวขึ้นไปสำหรับรหัสผ่าน";
132       isValid = false;
133     }
134     if (newPass !== confirmNewPass) {
135       errors.newPass = "รหัสผ่านไม่ตรงกัน ลองอีกครั้ง";
136       errors.confirmNewPass = "รหัสผ่านไม่ตรงกัน ลองอีกครั้ง";
137       isValid = false;
138     }
139     setFieldErrors(errors);
140     return isValid;
141   };
142
```

ภาพที่ 4-36 Source code ส่วนของการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ต่อ)

ตารางที่ 4-36 Source code ส่วนของการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ต่อ)

บรรทัดที่	คำอธิบาย
102-141	สร้างฟังก์ชัน validateForm เพื่อใช้ตรวจสอบการกรอกค่าที่ฟอร์ม

```
143  const handleSubmit = async (e) => {
144    e.preventDefault();
145    setError("");
146    if (validateForm()) {
147      try {
148        await updateProfile(user, { displayName: formData.fullname });
149        const userDocRef = doc(userRef, formData.id);
150        await updateDoc(userDocRef, {
151          fullname: formData.fullname,
152          tel: formData.tel
153        });
154        navigate("/");
155      } catch (err) {
156        setError("พบข้อผิดพลาด โปรดลองอีกครั้งภายหลัง");
157        console.error(err);
158      }
159    }
160  };
161
162  const handleSubmitEditPass = async (e) => {
163    e.preventDefault();
164    setError("");
165    if (validatePassForm()) {
166      updatePassword(userCur, newPass).then(() => {
167        console.log("Update successful.");
168        auth.signOut();
169      }).catch((error) => {
170        console.log(error);
171      });
172    }
173  }
```

ภาพที่ 4-37 Source code ส่วนของการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ต่อ)

ตารางที่ 4-37 Source code ส่วนของการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว (ต่อ)

บรรทัดที่	คำอธิบาย
143-160	สร้างฟังก์ชันสำหรับจัดการกับข้อมูลที่กรอกจากฟอร์ม ซึ่งถูกส่งเข้ามาผ่านการกดปุ่ม submit เพื่ออัปเดตข้อมูลโปรไฟล์ผู้ใช้
162-173	สร้างฟังก์ชันสำหรับจัดการกับข้อมูลที่กรอกจากฟอร์ม ซึ่งถูกส่งเข้ามาผ่านการกดปุ่ม submit เพื่ออัปเดตรหัสผ่าน

4.3.8 Source code ส่วนของการแสดงผลแผนที่

```
1  import React from 'react';
2  import { MapContainer } from 'react-leaflet';
3  import BaseMap from './Layer/BaseMap';
4  import MakerLocation from './Layer/MakerLocation';
5  export default function MapContent(props) {
6    const { children, value, index, ...other } = props;
7    const selectMakerValue = props.selectMaker;
8    const selectedItem = props.selectedItem;
9    const selectedType = props.selectedType;
10   const selectedProvince = props.selectedProvince;
11
12   return (
13     <div className="col-span-5 bg-white mr-3 mb-2">
14       <MapContainer
15         style={{ width:"100%", height:"100% ", minHeight: "85vh", maxHeight: "85vh"}}
16         center={[13, 100]} //la and long center ไทย
17         zoom={6}
18         >
19         <BaseMap/>
20         <MakerLocation selectedItem={selectedItem} selectMaker={selectMakerValue} hanc
21       </MapContainer>
22     </div>
23   );
24 }
```

ภาพที่ 4-38 Source code ส่วนของการแสดงแผนที่

ตารางที่ 4-38 Source code ส่วนของการแสดงแผนที่

บรรทัดที่	คำอธิบาย
6-10	กำหนดตัวแปรเพื่อเก็บค่าต่าง ๆ จาก props
15-17	กำหนดรายละเอียดในการแสดงผลของแผนที่

```
1  import React from 'react'
2  import { LayersControl, TileLayer } from 'react-leaflet'
3
4  const BaseMap = () => {
5    return (
6      <LayersControl position="topright">
7        <LayersControl.BaseLayer name='ภูมิประเทศ' checked>
8          <TileLayer
9            attribution='&copy; <a href="https://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a> contributors'
10           url="https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png"
11         />
12       </LayersControl.BaseLayer>
13       <LayersControl.BaseLayer name='ดาวเทียม'>
14         <TileLayer
15           url="https://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/World_Imagery/MapServer/tile/{z}/{y}/{x}.png"
16         />
17       </LayersControl.BaseLayer>
18     </LayersControl>
19   )
20 }
21
22 export default BaseMap
```

ภาพที่ 4-39 Source code ส่วนของการกำหนดแผนที่ฐาน

ตารางที่ 4-39 Source code ส่วนของการกำหนดแผนที่ฐาน

บรรทัดที่	คำอธิบาย
2	นำเข้า LayersControl ในการควบคุมชั้นของแผนที่เพื่อควบคุมการแสดงผลของแผนที่ฐาน และนำเข้า TileLayer เพื่อใช้ในการแสดงแผนที่
10	ระบุ url จาก React Leaflet Provider เพื่อกำหนดแผนที่ฐาน
15	ระบุ url จาก React Leaflet Provider เพื่อกำหนดแผนที่ฐาน

```
9   function MakerLocation(props) {
10    const { children, value, index, ...other } = props;
11    const selectMakerValue = props.selectMaker;
12    const selectedItem = props.selectedItem;
13    const selectedType = props.selectedType;
14    const selectedProvince = props.selectedProvince;
15    const [markerData, setMarkerData] = useState([]);
16    const map = useMap();
17
18    useEffect(() => {
19      fetchData();
20    }, []);
21
22    const fetchData = async () => {
23      const addressesCollection = collection(db, 'addresses');
24
25      const snapshot = await getDocs(addressesCollection);
26      const data = snapshot.docs.map((doc) => ({
27        id: doc.id,
28        ...doc.data()
29      }));
30      setMarkerData(data);
31
32      const unsubscribe = onSnapshot(addressesCollection, (snapshot) => {
33        const updatedData = snapshot.docs.map((doc) => ({
34          id: doc.id,
35          ...doc.data()
36        }));
37        setMarkerData(updatedData);
38      });
39      return () => unsubscribe();
40    };
42    useEffect(() => {
43      if (selectedItem) {
44        const selectedMarker = markerData.find(item => item.item === selectedItem);
45        if (selectedMarker) {
46          map.flyTo([selectedMarker.latitude, selectedMarker.longitude], 17);
47        }
48      }
49    }, [selectedItem, markerData, map]);
50
51    const filteredData = markerData.filter(item => {
52      if (selectedType!=="default" && selectedProvince!=="default") {
53        return item.approve === selectMakerValue && item.watertype === selectedType && it
54      } else if (selectedType!=="default") {
55        return item.approve === selectMakerValue && item.watertype === selectedType;
56      } else if (selectedProvince!=="default") {
57        return item.approve === selectMakerValue && item.province === selectedProvince;
58      } else if(selectedType==="default" && selectedProvince==="default") {
59        return item.approve === selectMakerValue;
60      }
61    });
```

ภาพที่ 4-40 Source code ส่วนของการกำหนดหมุดบนแผนที่

ตารางที่ 4-40 Source code ส่วนของการกำหนดหมุดบนแผนที่

บรรทัดที่	คำอธิบาย
10-14	กำหนดตัวแปรเพื่อเก็บค่าต่าง ๆ จาก props
16	กำหนดตัวแปรเพื่อเข้าถึงแผนที่
18-40	กำหนดฟังก์ชันที่ใช้สร้างการติดตามข้อมูลของแหล่งน้ำแบบเรียลไทม์จากฐานข้อมูล Firestore เพื่ออัปเดตข้อมูลโดยอัตโนมัติเมื่อข้อมูลเปลี่ยนแปลง

ตารางที่ 4-40 Source code ส่วนของการกำหนดหมุดบนแผนที่ (ต่อ)

42-49	กำหนดให้มีการซูมเข้าไปในแผนที่ เมื่อมีการเลือกรายการของข้อมูลแหล่งน้ำที่จะให้แสดงหมุดบนแผนที่
61-61	สร้างเงื่อนไขสำหรับเลือกพิกัดข้อมูลแหล่งน้ำที่จะแสดงหมุดบนแผนที่

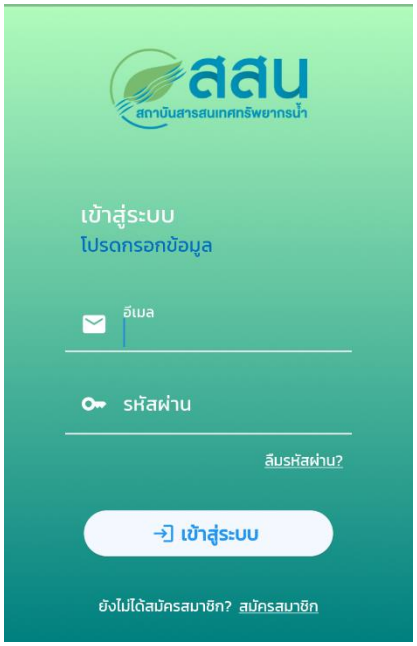
บทที่ 5
ผลการดำเนินโครงการ

ในการจัดทำปริญญานิพนธ์เรื่อง การพัฒนาระบบสำรวจเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ 3 มิติ แบบแม่นยำสูงด้วยระบบ RTK (High accuracy RTK-Based 3D water resource survey system) ในรูปแบบของโมบายแอปพลิเคชัน และเว็บแอปพลิเคชัน หลังจากดำเนินงานตามขั้นตอนตั้งแต่การศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและการออกแบบการทำงานต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบ ได้อย่างสมบูรณ์ ตามขอบเขตที่กำหนดไว้ มีผลการดำเนินงานดังนี้

5.1 ผลการดำเนินงานในส่วนของ Mobile Application

5.1.1 หน้าเข้าสู่ระบบ

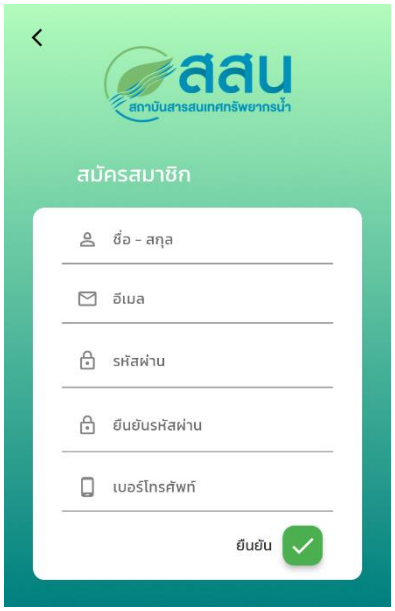
เมื่อผู้ใช้ต้องการจะเข้าใช้งานระบบ จะต้อง Login แล้วจึงจะเข้าใช้งานฟังก์ชันต่าง ๆ ได้



ภาพที่ 5-1 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบ

5.1.2 หน้าสมัครสมาชิก

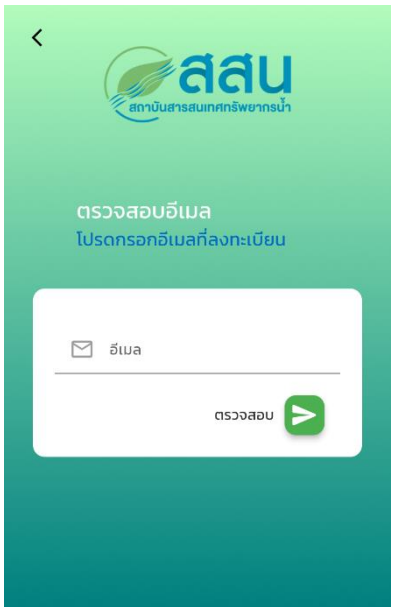
ผู้ใช้ที่ยังไม่มีแอ็กเคานต์เข้าสู่ระบบ ต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิก โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว



ภาพที่ 5-2 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบ

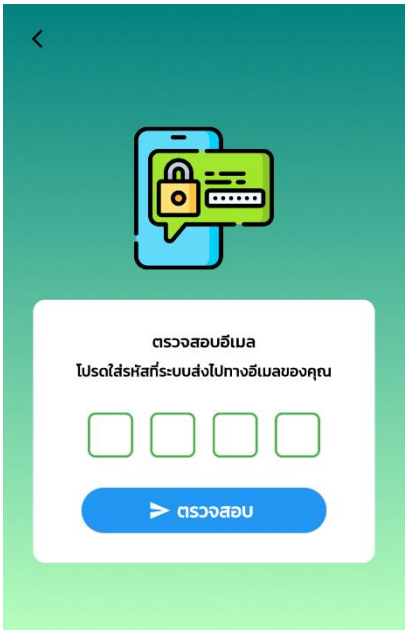
5.1.3 หน้าลืมรหัสผ่าน

สำหรับผู้ใช้ที่สมัครแอ็กเคานต์แล้ว แต่ลืม Password จะต้องใส่ Email เพื่อส่ง OTP



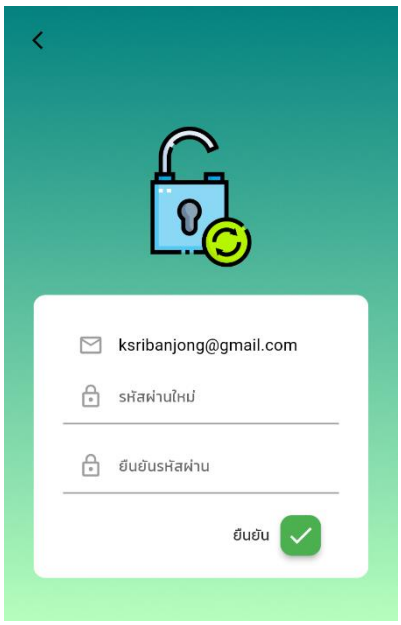
ภาพที่ 5-3 แสดงหน้าตรวจสอบ Email

เมื่อพบ Email ในฐานข้อมูล ระบบจะส่งเลข OTP ไปยัง Email ปลายทางนั้นและผู้ใช้จะต้องใส่เลข OTP ให้ถูกต้อง เพื่อยืนยันตัวตน



ภาพที่ 5-4 แสดงหน้ายืนยันเลข OTP

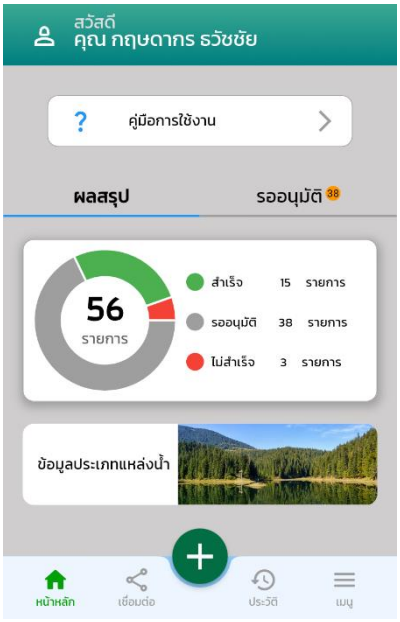
ผู้ใช้สามารถเปลี่ยน Password ใหม่ได้



ภาพที่ 5-5 แสดงหน้ารีเซตรหัสผ่าน

5.1.4 หน้าหลัก

แสดงจำนวนข้อมูลแหล่งน้ำทั้งหมดในฐานข้อมูล ได้แก่ แหล่งน้ำที่กำลังรอการอนุมัติ แหล่งน้ำที่อนุมัติแล้ว และแหล่งน้ำที่ถูกปฏิเสธ



ภาพที่ 5-6 แสดงหน้าผลสรุปจำนวนข้อมูลแหล่งน้ำทั้งหมด

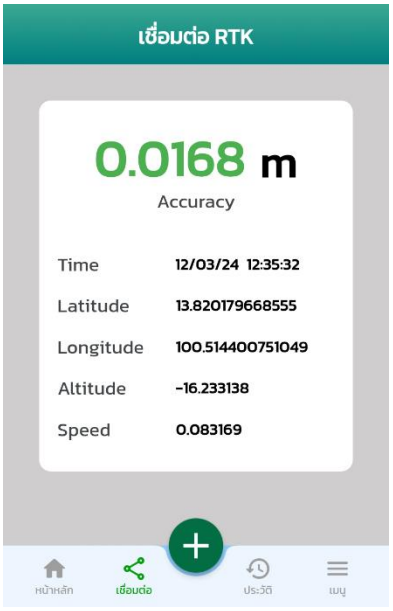
แสดงรายการแหล่งน้ำที่กำลังรอการอนุมัติทั้งหมดที่อยู่ในฐานข้อมูล



ภาพที่ 5-7 แสดงหน้ารายการแหล่งน้ำทั้งหมดที่กำลังรอการอนุมัติ

5.1.5 หน้าเชื่อมต่อรับค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์

แสดงค่าพิกัดต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ที่รับเข้ามาจากการทำ Mock Location



ภาพที่ 5-8 แสดงหน้าพิกัดต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ที่รับเข้ามา

5.1.6 หน้าประวัติการแหล่งน้ำ

ผู้ใช้สามารถเลื่อนดูรายการแหล่งน้ำทั้งหมดที่มีอยู่ในฐานข้อมูล โดยเลือกแถบด้านบน



ภาพที่ 5-9 แสดงหน้ารายการแหล่งน้ำทั้งหมด

5.1.7 หน้าประวัติการแหล่งน้ำ

แสดงเมนูต่าง ๆ ที่ผู้ใช้สามารถเข้าไปแก้ไขได้ เช่น แก้ไขโปรไฟล์และเปลี่ยนรหัสผ่าน



ภาพที่ 5-10 แสดงหน้าเมนูต่าง ๆ

5.1.8 หน้าเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ

รับค่าพิกัดต่าง ๆ เข้ามา จากนั้นเลือกประเภทแหล่งน้ำ ใส่คำอธิบาย เพิ่มรูปและเสียง



ภาพที่ 5-11 แสดงหน้าเพิ่มแหล่งน้ำ



ภาพที่ 5-12 แสดงหน้าเพิ่มแหล่งน้ำ (ต่อ)

5.1.9 หน้าเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ

แสดงรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของแหล่งน้ำรายการที่ผู้ใช้ทำการเลือก



ภาพที่ 5-13 แสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลแหล่งน้ำ

5.1.10 หน้าเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำ

แสดงขั้นตอนต่าง ๆ ในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน



ภาพที่ 5-14 แสดงหน้าคู่มือการใช้งาน



ภาพที่ 5-15 แสดงหน้าคู่มือการใช้งาน (ต่อ)

5.1.11 หน้าข้อมูลประเภทแหล่งน้ำ

แสดงรายการประเภทแหล่งน้ำทั้งหมดในฐานข้อมูล และอธิบายคุณลักษณะของแหล่งน้ำแต่ละรายการ



ภาพที่ 5-16 แสดงหน้าข้อมูลประเภทแหล่งน้ำทั้งหมด



ภาพที่ 5-17 แสดงคุณลักษณะของแหล่งน้ำ

5.1.12 หน้าแก้ไขโปรไฟล์

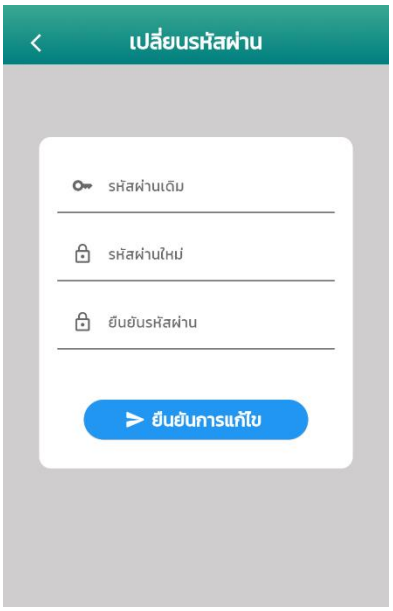
สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัว ได้แก่ Email ชื่อ-นามสกุล หรือเบอร์โทร



ภาพที่ 5-18 แสดงหน้าแก้ไขโปรไฟล์

5.1.13 หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน

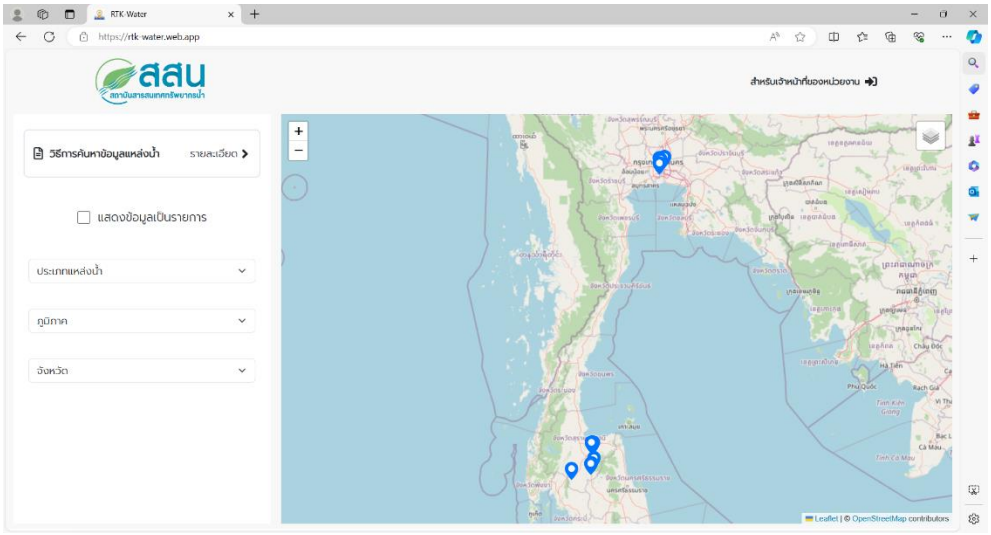
สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเปลี่ยน Password ใหม่



ภาพที่ 5-19 แสดงหน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน

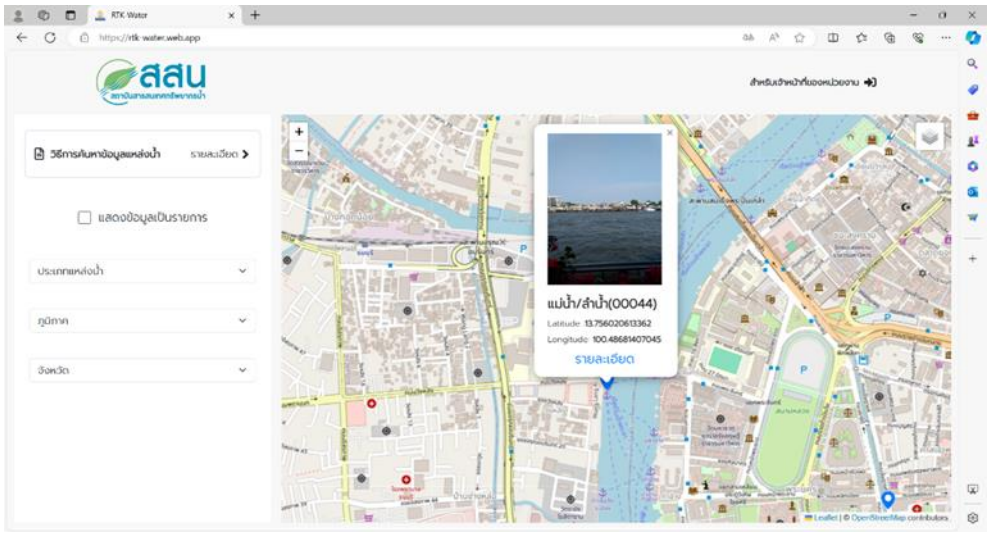
5.2 ผลการดำเนินงานในส่วนของ Web Application

5.2.1 หน้าหลักสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป ซึ่งแสดงผลเป็นข้อมูลแหล่งน้ำที่ได้รับการอนุมัติแล้วเท่านั้น หน้าหลักสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่แสดงผลแบบแผนที่ ซึ่งสามารถค้นหาข้อมูลได้จากหน้านี้



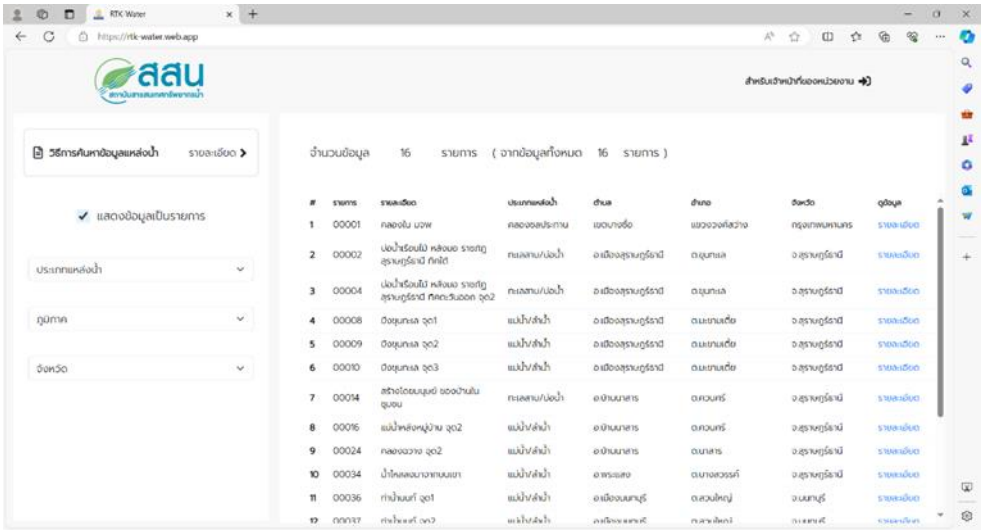
ภาพที่ 5-20 แสดงหน้าหลักสำหรับผู้ใช้งานทั่วไป (แบบแผนที่)

ซึ่งสามารถขยายและคลิกที่หมุดบนแผนที่เพื่อให้แสดงรายละเอียดเพิ่มเติมได้



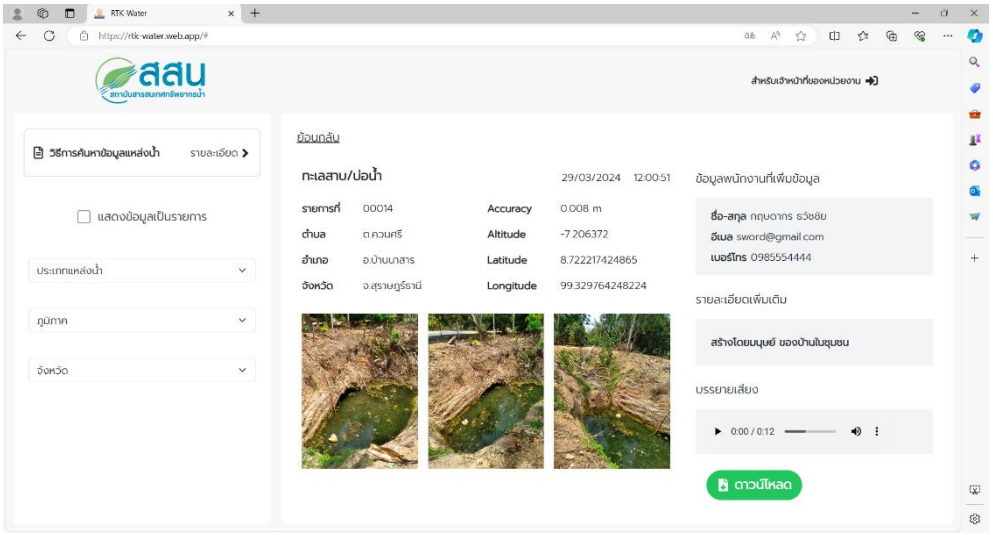
ภาพที่ 5-21 แสดงเมื่อคลิกหมุดบนแผนที่

หน้าหลักสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่แสดงผลแบบรายการ โดยสามารถเปลี่ยนการแสดงผลจากการเลือกแสดงข้อมูลเป็นรายการ และสามารถค้นหาข้อมูลได้จากหน้านี้เช่นกัน



ภาพที่ 5-22 แสดงเมื่อเลือกการแสดงผลแบบรายการ

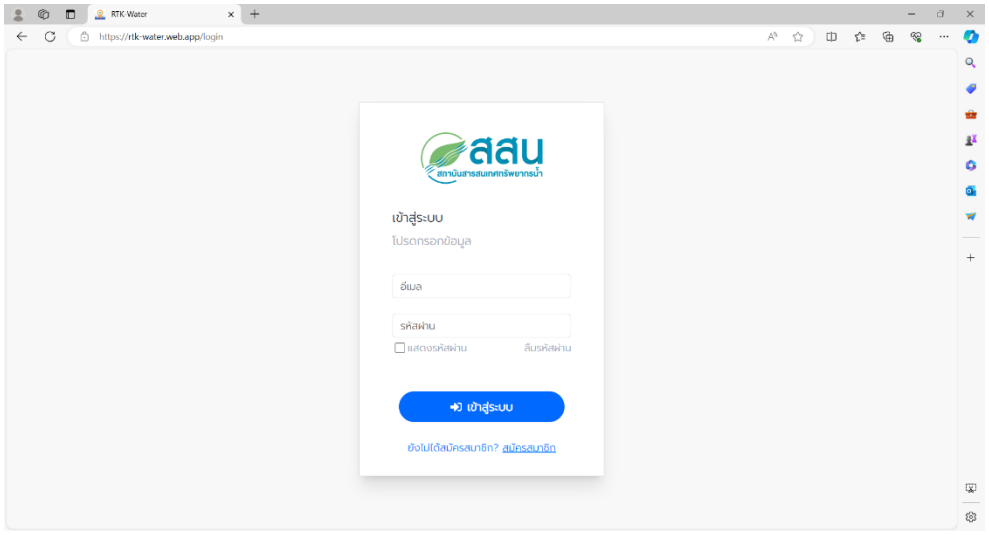
หน้าหลักสำหรับผู้ใช้งานทั่วไปที่แสดงผลรายละเอียดของแหล่งน้ำ โดยจะต้องคลิกที่คำว่ารายละเอียด เพื่อให้แสดงผล และสามารถดาวน์โหลดข้อมูลโดยการคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดสำหรับนำไปใช้ต่อ



ภาพที่ 5-23 แสดงเมื่อคลิกหมุดบนแผนที่

5.2.2 หน้าเข้าสู่ระบบ

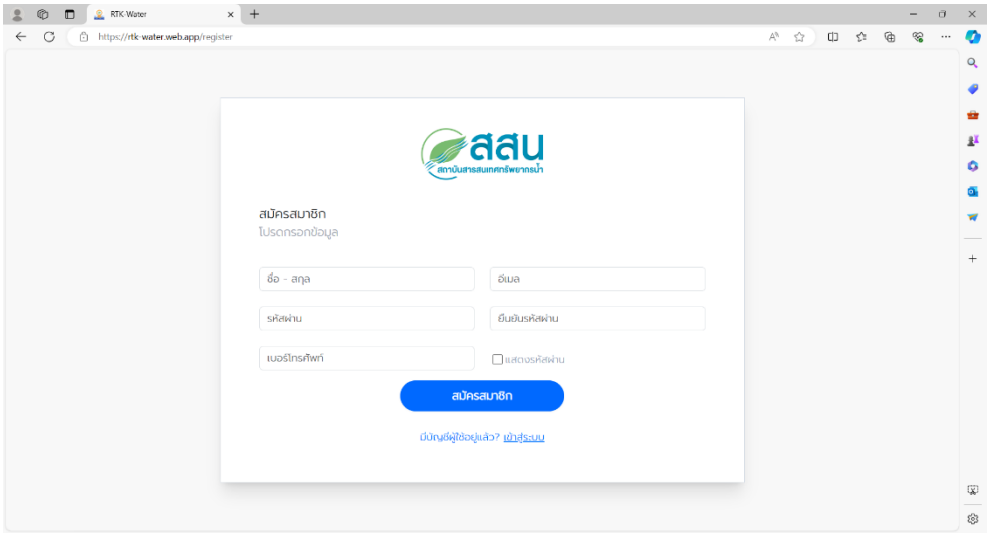
เมื่อต้องการเข้าใช้งานในส่วนของผู้ใช้ที่มีสิทธิในการอนุมัติข้อมูลและในส่วนของผู้ใช้ที่มีสิทธิจัดการบัญชีของผู้ใช้งานจะต้องเข้าสู่ระบบ



ภาพที่ 5-24 แสดงหน้าเข้าสู่ระบบ

5.2.3 หน้าสมัครสมาชิก

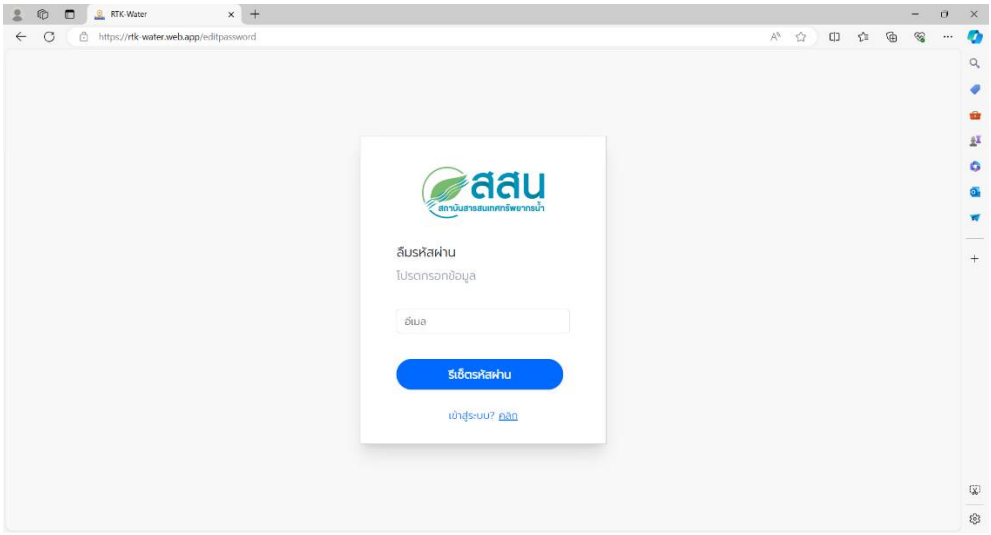
หากยังไม่มีบัญชีผู้ใช้งานเพื่อเข้าสู่ระบบ ต้องลงทะเบียนสมัครสมาชิกโดยการกรอกข้อมูล



ภาพที่ 5-25 แสดงหน้าสมัครสมาชิก

5.2.4 หน้าลืมรหัสผ่าน

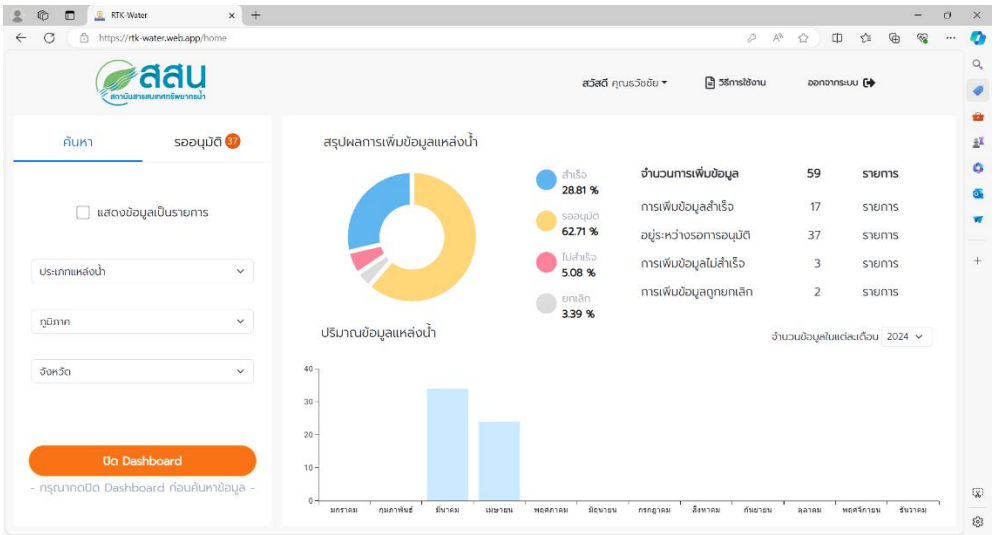
กรณีที่มีบัญชีผู้ใช้งานแล้ว แต่ลืมรหัสผ่าน สามารถกรอกอีเมลเพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่



ภาพที่ 5-26 แสดงหน้าลืมรหัสผ่าน

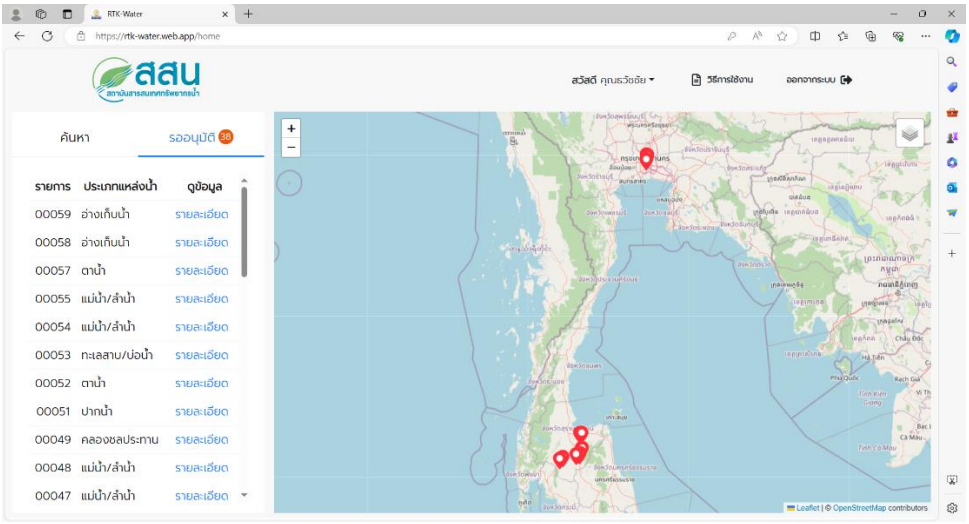
5.2.5 หน้าหลักเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ สำหรับผู้ใช้งานที่มีสิทธิอนุมัติข้อมูลแหล่งน้ำ

หน้าหลักสำหรับผู้ใช้งานที่มีสิทธิอนุมัติข้อมูลแหล่งน้ำ ซึ่งในหน้านี้จะเริ่มแสดงผล Dashboard เป็นส่วนแรกหลังจากการเข้าสู่ระบบ โดยสามารถเลือกให้ปิดหรือแสดงได้จากการคลิกที่ปุ่มในส่วนของเมนูที่บริเวณด้านซ้าย



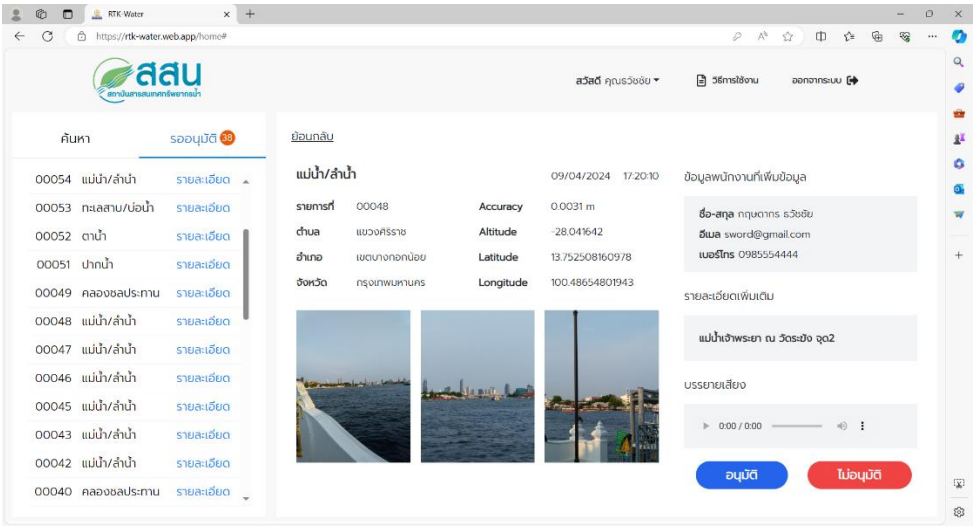
ภาพที่ 5-27 แสดงหน้าหลักที่แสดงผล Dashboard

โดยภายหลังจากปิดการแสดงผล Dashboard มีผลทำให้สามารถแสดงผลแบบแผนที่แสดงผลแบบรายการได้ และสามารถค้นหาข้อมูลได้ แต่หากเลือกแถบเมนู รออนุมัติ จะสามารถเปลี่ยนการแสดงผลเป็นแผนที่ซึ่งปักหมุดเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติและมีรายการข้อมูลแสดงอยู่บริเวณด้านซ้าย



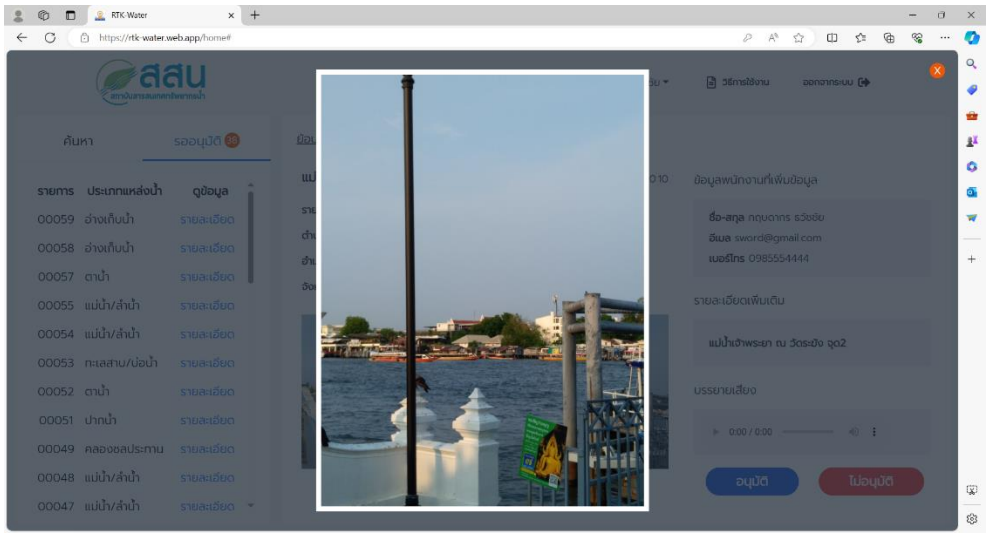
ภาพที่ 5-28 แสดงหน้าหลักที่แสดงผลข้อมูลที่รออนุมัติแบบแผนที่

เมื่อคลิกที่ รายละเอียด ซึ่งอยู่เมนูด้านซ้ายจะสามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลแหล่งน้ำได้ และสามารถอนุมัติข้อมูลแหล่งน้ำได้อีกด้วย



ภาพที่ 5-29 แสดงหน้าหลักที่แสดงผลรายละเอียดข้อมูลที่รอการอนุมัติ

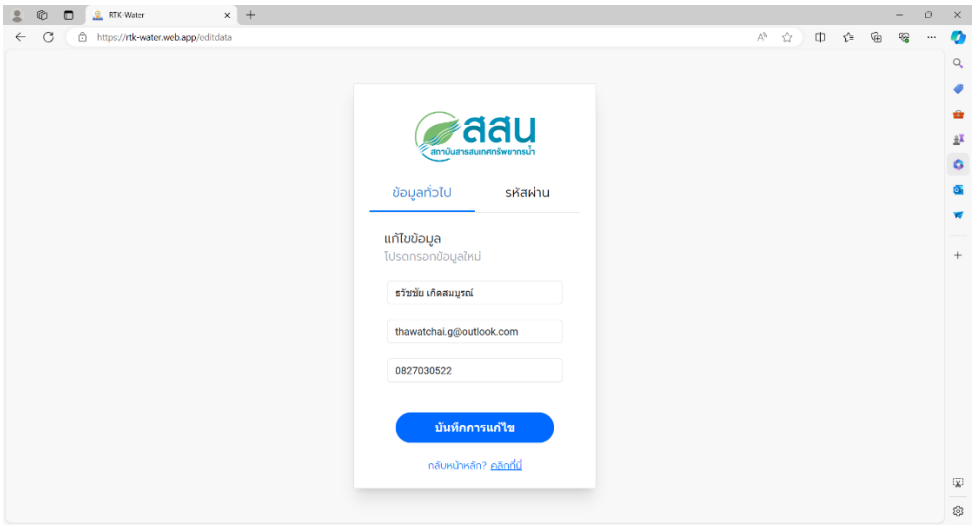
สามารถแสดงรูปภาพแบบขยายได้โดยการคลิกไปที่รูป



ภาพที่ 5-30 แสดงการขยายรูปภาพ

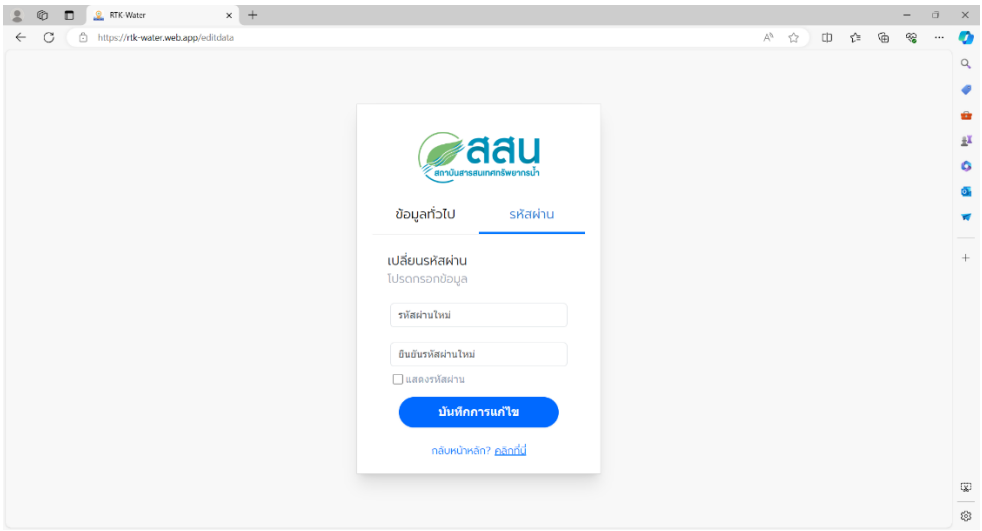
5.2.6 หน้าแก้ไขข้อมูลผู้ใช้งาน

สามารถคลิกเลือก ข้อมูลทั่วไป ที่แถบเมนู เพื่อแก้ไขข้อมูลทั่วไปได้



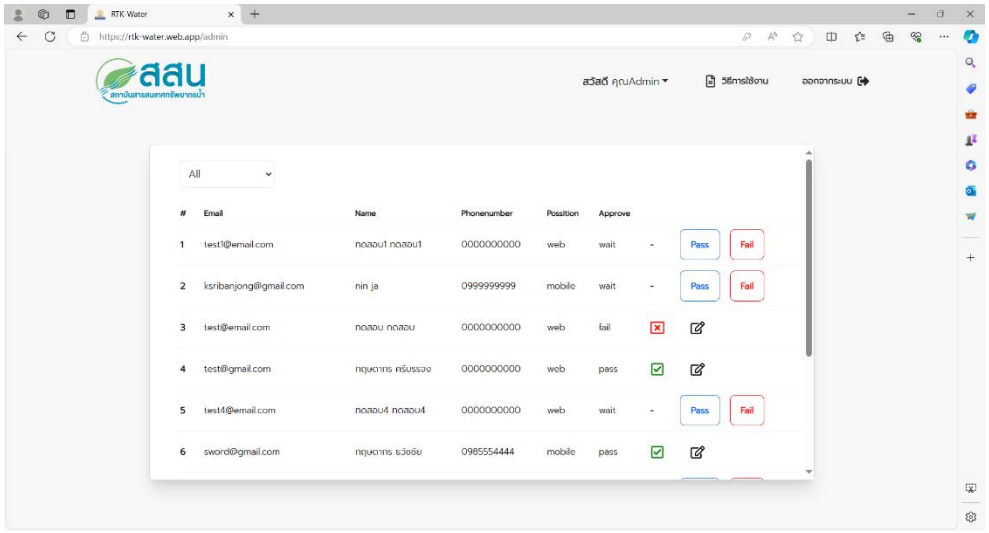
ภาพที่ 5-31 แสดงหน้าแก้ไขข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้งาน

สามารถคลิกเลือก รหัสผ่าน ที่แถบเมนู เพื่อแก้ไขรหัสผ่านได้



ภาพที่ 5-32 แสดงหน้าแก้ไขข้อมูลรหัสผ่านของผู้ใช้งาน

5.2.7 หน้าหลักเมื่อเข้าสู่ระบบสำเร็จ สำหรับผู้ใช้งานที่มีสิทธิจัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน



ภาพที่ 5-33 แสดงหน้าหลักจัดการข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน

บทที่ 6
บทสรุปและแนวทางในการพัฒนาต่อ

โครงการนี้เป็นการพัฒนาระบบสำรวจเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ 3 มิติ แบบแม่นยำสูงด้วยระบบ RTK (High accuracy RTK-Based 3D water resource survey system) ซึ่งมีทั้งการพัฒนาระบบในส่วนของโมบายแอปพลิเคชัน และเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งสามารถสรุปการดำเนินงานได้ดังนี้

6.1 สรุปผลการดำเนินงาน

6.1.1 ส่วนของ Mobile Application

1) สามารถเพิ่มข้อมูลแหล่งน้ำได้
2) สามารถรู้จำนวนของแหล่งน้ำทั้งหมดที่ตนได้เพิ่มไปได้
3) สามารถดูลิสต์รายการของแหล่งน้ำทั้งหมดที่ตนได้เพิ่มไปได้
4) สามารถดูรายละเอียดข้อมูลของแหล่งน้ำได้
5) สามารถดูคำอธิบายลักษณะของแหล่งน้ำแต่ละประเภทได้

6.1.2 ส่วนของ Web Application

6.1.2.1 ส่วนของผู้ใช้งานทั่วไป

1) สามารถดูหมุดพิกัดของแหล่งน้ำที่ได้รับการอนุมัติแล้วบนแผนที่ได้
2) สามารถดูรายละเอียดข้อมูลของแหล่งน้ำที่ได้รับการอนุมัติแล้วได้
3) สามารถค้นหาแหล่งน้ำที่ได้รับการอนุมัติแล้วได้
4) สามารถดาวน์โหลดข้อมูลแหล่งน้ำเป็นไฟล์ Json, text และ csv ออกไปใช้ได้

6.1.2.2 ส่วนของผู้มีสิทธิอนุมัติข้อมูลแหล่งน้ำ

1) สามารถอนุมัติหรือปฏิเสธข้อมูลแหล่งน้ำได้
2) สามารถดูรายละเอียดข้อมูลของแหล่งน้ำทั้งหมดได้
3) สามารถแจ้งเตือนปริมาณข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติได้
4) สามารถดูหมุดพิกัดของแหล่งน้ำที่ยังไม่ได้รับการอนุมัติบนแผนที่ได้
5) สามารถตรวจสอบการเพิ่มข้อมูลของแหล่งน้ำในรูปแบบการสรุปผลได้
6) สามารถตรวจสอบปริมาณการเพิ่มข้อมูลของแหล่งน้ำทั้งหมดในแต่ละเดือน
7) สามารถค้นหาแหล่งน้ำที่ได้รับการอนุมัติแล้วได้
8) สามารถดาวน์โหลดข้อมูลแหล่งน้ำเป็นไฟล์ Json, text และ csv ออกไปใช้ได้

6.1.2.3 ส่วนของผู้ดูแลระบบที่มีสิทธิจัดการข้อมูลบัญชีของผู้ใช้งาน

1) สามารถจัดการบัญชีของผู้ใช้งานจากทั้งในส่วนของ Mobile Application และ Web Application ได้

6.1.2.4 เมื่อใช้งานครบ 3 เดือน ให้นำข้อมูลทั้งหมดไปจัดเก็บและทำการลบข้อมูลทั้งหมด

6.2 ปัญหาที่พบในการทำงาน

6.2.1 ไม่สามารถใช้บริการของ Google ในการรับค่า API จังหวัด อำเภอ ตำบลและรหัสไปรษณีย์ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง

6.2.2 ไม่สามารใช้บริการของ Google Map เพื่อแสดงแผนที่ได้ เนื่องจากมีการกำหนดให้แจ้งหมายเลขของบัตรเครดิตก่อนการทดลองใช้งาน

6.2.3 ไม่สามารถดาวน์โหลดไฟล์รูปภาพจาก Firebase ได้ เนื่องจาก cors โดนปิดกั้น

6.3 แนวทางในการแก้ไขปัญหา

6.3.1 ใช้บริการของ Longdo Map ในการรับค่า API จังหวัด อำเภอ ตำบลและรหัสไปรษณีย์แทนการใช้บริการของ Google

6.3.2 ใช้บริการของ React Leaflet ในการแสดงแผนที่แทนการใช้ Google Map

6.3.3 ใส่ลิ้งค์ที่อยู่ของไฟล์รูปภาพไว้ในไฟล์ csv ให้ผู้ใช้สามารถกดเข้าไปเพื่อบันทึกภาพด้วยตนเอง

6.4 แนวทางในการพัฒนาต่อ

6.4.1 ทำให้ Mobile Application สามารถเชื่อมต่อ RTK Network ภายในแอปได้เลย

6.4.2 ทำให้ Mobile Application สามารถบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำลงในหน่วยความจำของอุปกรณ์ได้หากอยู่ในที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต

6.4.3 ทำให้ Mobile Application เพิ่มการบันทึกข้อมูลแหล่งน้ำแบบหลายจุดได้

บรรณานุกรม

[1] Admin. (28/04/2020). GNSS คืออะไร. [ออนไลน์]. สืบค้น 1 ตุลาคม 2566. จาก https://www.universalcorp.co.th/component/k2/item/2-gnss

[2] TODAY. (20/07/2022). รู้จัก RTK รังวัดที่ดินด้วยระบบดาวเทียม. [ออนไลน์]. สืบค้น 1 ตุลาคม 2566. จาก https://workpointtoday.com/rtk-gnss-network/

[3] พี่จ่า. (19/03/2019). Mobile Application คืออะไร?. [ออนไลน์]. สืบค้น 1 ตุลาคม 2566. จาก https://iotech.co.th/mobile-application

[4] Admin AI. (19/03/2019). ไขข้อข้องใจ web application คืออะไร มีประโยชน์อย่างไรบ้าง?. [ออนไลน์]. สืบค้น 1 ตุลาคม 2566. จาก https://www.advancedis.co.th/en/blog/ไขข้อข้องใจ-web-application-คืออะไร-มีประโยชน์อย่างไรบ้าง

[5] เฉลิมวุฒิ อู่อรุณ, นครินทร์ ทำทาน. (2011). โครงงานร้านค้าออนไลน์. [ออนไลน์]. สืบค้น 1 ตุลาคม 2566. จาก https://www.slideshare.net/ajbennypong/ss-15619741

[6] topppiiz spiiz. (08/05/2018). ระบบฐานข้อมูล (Database System) คือ ระบบที่รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกันเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีระบบ. [ออนไลน์]. สืบค้น 1 ตุลาคม 2566. จาก https://www.glurgeek.com/education/ระบบฐานข้อมูล-database-system-คือ-ระบบ/

[7] Mindphp. (27/10/2017). รู้จักกับ Visual Studio Code (วิชวล สตูดิโอ โค้ด) โปรแกรมฟรีจากค่ายไมโครซอฟท์. [ออนไลน์]. สืบค้น 1 ตุลาคม 2566. จาก https://www.mindphp.com/บทความ/microsoft/4829-visual-studio-code.html

[8] Osman. (03/02/2023). Firebase คืออะไร. [ออนไลน์]. สืบค้น 1 ตุลาคม 2566. จาก https://appmaster.io/th/blog/firebase-khuue-aair

[9] nish. (26/03/2020). Flutter คือ. [ออนไลน์]. สืบค้น 1 ตุลาคม 2566. จาก https://www.4xtreme.com/2020/03/26/flutter-คือ/

[10] พงศธร วีระตุมมา. (19/02/2018). เริ่มต้นสร้าง Android Application พื้นฐานด้วย Android Studio (Lab 3SB04). [ออนไลน์]. สืบค้น 1 ตุลาคม 2566. จาก https://medium.com/@palmz/เริ่มต้นสร้าง-android-application-พื้นฐานด้วย-android-studio-lab-3sb04-3fda43b07a1

[11] TechUp (26/01/2023). รู้จักกับ react เครื่องมือจำเป็นสำหรับ front-end developer. [ออนไลน์]. สืบค้น 1 ตุลาคม 2566. จาก https://www.techupth.com/articles/react

บรรณานุกรม (ต่อ)

[12] Chai Phonbopit. (31/07/2015). Node.js คืออะไร ? + เริ่มต้นใช้งาน Node.js. [ออนไลน์]. สืบค้น 1 ตุลาคม 2566. จาก https://blog.devahoy.com/blog/2015/07/getting-started-with-nodejs

[13] marcuscode. (07/06/2021). การใช้งาน Express.js บน Node.js. [ออนไลน์]. สืบค้น 1 ตุลาคม 2566. จาก http://marcuscode.com/tutorials/nodejs/using-expressjs

ภาคผนวก



คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้เพื่อแสดงว่า

นายกฤษดากร ศรีบรรจง และ นายธวัชชัย เกิดสมบูรณ์

ได้เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบสำรวจเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ 3 มิติ แบบแม่นยำสูงด้วยระบบ RTK

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกร สุทธิเสงี่ยม

ได้รับรางวัลเหรียญทอง The Best Presentation Award

ในการประกวดงานวิจัยโครงการ Science Exhibition Day 2024
ให้ไว้ ณ วันที่ 12 มีนาคม 2567

(รองศาสตราจารย์ ดร.เพียรพูล กมลจิตร์ประภา)
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

แบบประเมินประสิทธิภาพของ Mobile Application
โครงงานการพัฒนาระบบสำรวจเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ 3 มิติ แบบแม่นยำสูงด้วยระบบ RTK

คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพของโมบายแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสำรวจและบันทึกแหล่งน้ำให้กับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันให้มีความเหมาะสมต่อไป

ตอนที่ 1 ระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบ โดยมีเกณฑ์วัดระดับดังนี้

5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด 0 = ไม่พึงพอใจ

ประเด็นวัดประสิทธิภาพของระบบ		ระดับความคิดเห็น					
		5	4	3	2	1	0
ด้านตรงตามความต้องการ (Function Requirement)							
1	ความสามารถในการเรียกใช้งานในระบบฐานข้อมูล		✓				
2	ระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน			✓			
3	ความสามารถของระบบในการรับค่าพิกัดที่มีความแม่นยำสูง		✓				
4	ความสามารถของระบบในการเพิ่มข้อมูล	✓					
5	ความสามารถของระบบในการนำเสนอข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล	✓					
ด้านสามารถทำงานได้ตามหน้าที่ (Function)							
1	ความถูกต้องของการทำงานระบบในภาพรวม		✓				
2	ความถูกต้องของระบบในการจัดประเภทของข้อมูล		✓				
3	ความถูกต้องของระบบในการเพิ่มข้อมูล		✓				
4	ความถูกต้องของระบบในการปรับปรุงข้อมูล			✓			
5	ความถูกต้องของระบบในการนำเสนอข้อมูล		✓				
ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability)							
1	ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม		✓				
2	ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ	✓					
3	ความสะดวกในการเข้าใช้ระบบ	✓					
4	ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม	✓					
ด้านประสิทธิภาพ (Performance)							
1	ความเร็วในการติดต่อกับฐานข้อมูล		✓				
2	ความเร็วในการบันทึกและปรับปรุงข้อมูล			✓			
3	ความเร็วในการนำเสนอข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล		✓				
4	ความเร็วในการทำงานของระบบในภาพรวม		✓				
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Security)							
1	ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย		✓				
2	ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล	✓					
3	การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนใช้งานของผู้ใช้ระบบในระดับต่าง ๆ	✓					
4	การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง	✓					

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

สิ่งที่ท่านต้องการและคาดหวัง

① อยากให้ระดับทะเลปานกลาง (MSL)

② สามารถดูข้อมูลใน Mobile ได้ตลอดเวลา

สิ่งที่ท่านต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

~~① แสดงผลข้อมูลให้แสดงแบบแผนภูมิ (สีสวยกว่านี้)~~

ลงชื่อ(ผู้ประเมิน) .....

(นาย ทรงยศ จันดาศรี)

วันที่ประเมิน 17 / 06 / 2564

ลงชื่อ(ผู้พัฒนา1) กฤษกร ศรีบรรจง

(นายกฤษกร ศรีบรรจง)

ลงชื่อ(ผู้พัฒนา2) ชัชชัย กิจสลุมบรรณ์

(นายชัชชัย กิจสลุมบรรณ์)

แบบประเมินประสิทธิภาพของ Web Application
โครงงานการพัฒนาระบบสำรวจเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ 3 มิติ แบบแม่นยำสูงด้วยระบบ RTK

คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลแหล่งน้ำในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันให้มีความเหมาะสมต่อไป

ตอนที่ 1 ระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบ โดยมีเกณฑ์วัดระดับดังนี้

5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด 0 = ไม่พึงพอใจ

ประเด็นวัดประสิทธิภาพของระบบ		ระดับความคิดเห็น					
		5	4	3	2	1	0
ด้านตรงตามความต้องการ (Function Requirement)							
1	ความสามารถในการเรียกใช้งานในระบบฐานข้อมูล		✓				
2	ระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน	✓					
3	ความสามารถของระบบในการอนุมัติข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล		✓				
4	ความสามารถของระบบในการนำเสนอข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล	✓					
5	ความสามารถของระบบในการส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ต่าง ๆ	✓					
ด้านสามารถทำงานได้ตามหน้าที่ (Function)							
1	ความถูกต้องของการทำงานระบบในภาพรวม		✓				
2	ความถูกต้องของระบบในการจัดประเภทของข้อมูล	✓					
3	ความถูกต้องของระบบในการเพิ่มข้อมูล	✓					
4	ความถูกต้องของระบบในการปรับปรุงข้อมูล		✓				
5	ความถูกต้องของระบบในการนำเสนอข้อมูล		✓				
ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability)							
1	ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม	✓					
2	ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ	✓					
3	ความสะดวกในการเข้าใช้ระบบ	✓					
4	ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม	✓					
ด้านประสิทธิภาพ (Performance)							
1	ความเร็วในการติดต่อกับฐานข้อมูล	✓					
2	ความเร็วในการบันทึกและปรับปรุงข้อมูล	✓					
3	ความเร็วในการนำเสนอข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล	✓					
4	ความเร็วในการทำงานของระบบในภาพรวม	✓					
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Security)							
1	ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย		✓				
2	ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล		✓				
3	การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนใช้งานของผู้ใช้ระบบในระดับต่าง ๆ	✓					
4	การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง	✓					

- **ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ**

สิ่งที่ท่านต้องการและคาดหวัง

.....

.....

.....

สิ่งที่ท่านต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม ควรให้ผู้สอนรายแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องแล้วใส่

.....

.....

ลงชื่อ(ผู้ประเมิน) .....

(.....)

วันที่ประเมิน 18 / 4 / 67

ลงชื่อ(ผู้พัฒนา1) .....

(นายกฤษดากร ศรีบรรจง)

ลงชื่อ(ผู้พัฒนา2) .....

(นายชัชชัย เกิดสมบูรณ์)

แบบประเมินประสิทธิภาพของ Web Application
โครงงานการพัฒนาระบบสำรวจเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ 3 มิติ แบบแม่นยำสูงด้วยระบบ RTK

คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพของเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลแหล่งน้ำในรูปแบบต่าง ๆ ให้กับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันให้มีความเหมาะสมต่อไป

ตอนที่ 1 ระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบ โดยมีเกณฑ์วัดระดับดังนี้

5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด 0 = ไม่พึงพอใจ

ประเด็นวัดประสิทธิภาพของระบบ		ระดับความคิดเห็น					
		5	4	3	2	1	0
ด้านตรงตามความต้องการ (Function Requirement)							
1	ความสามารถในการเรียกใช้งานในระบบฐานข้อมูล		✓				
2	ระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน		✓				
3	ความสามารถของระบบในการอนุมัติข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล	✓					
4	ความสามารถของระบบในการนำเสนอข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล	✓					
5	ความสามารถของระบบในการส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์ต่าง ๆ		✓				
ด้านสามารถทำงานได้ตามหน้าที่ (Function)							
1	ความถูกต้องของการทำงานระบบในภาพรวม		✓				
2	ความถูกต้องของระบบในการจัดประเภทของข้อมูล		✓				
3	ความถูกต้องของระบบในการเพิ่มข้อมูล	✓					
4	ความถูกต้องของระบบในการปรับปรุงข้อมูล		✓				
5	ความถูกต้องของระบบในการนำเสนอข้อมูล		✓				
ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability)							
1	ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม	✓					
2	ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ	✓					
3	ความสะดวกในการเข้าใช้ระบบ	✓					
4	ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม	✓					
ด้านประสิทธิภาพ (Performance)							
1	ความเร็วในการติดต่อกับฐานข้อมูล		✓				
2	ความเร็วในการบันทึกและปรับปรุงข้อมูล		✓				
3	ความเร็วในการนำเสนอข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล	✓					
4	ความเร็วในการทำงานของระบบในภาพรวม	✓					
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Security)							
1	ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย	✓					
2	ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล	✓					
3	การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนใช้งานของผู้ใช้ระบบในระดับต่าง ๆ	✓					
4	การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง	✓					

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

สิ่งที่ท่านต้องการและคาดหวัง

.....

.....

.....

สิ่งที่ท่านต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

แผนที่นำทาง ของให้แสดงสถานที่ตามประเภทแผนที่

.....

.....

.....

ลงชื่อ(ผู้ประเมิน) .....

(.....)

วันที่ประเมิน 18 / มิ.ย / 67

ลงชื่อ(ผู้พัฒนา1) กฤษกาล ศรีบรรจง

(นายกฤษกาล ศรีบรรจง)

ลงชื่อ(ผู้พัฒนา2) ภูวัชชัย เกิดสมบูรณ์

(นายภูวัชชัย เกิดสมบูรณ์)

แบบประเมินประสิทธิภาพของ Mobile Application
โครงงานการพัฒนาระบบสำรวจเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ 3 มิติ แบบแม่นยำสูงด้วยระบบ RTK

คำชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินประสิทธิภาพของโมบายแอปพลิเคชันที่ใช้ในการสำรวจและบันทึกแหล่งน้ำให้กับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) ซึ่งข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงแอปพลิเคชันให้มีความเหมาะสมต่อไป

ตอนที่ 1 ระดับความพึงพอใจในการใช้งานระบบ โดยมีเกณฑ์วัดระดับดังนี้

5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด 0 = ไม่พึงพอใจ

ประเด็นวัดประสิทธิภาพของระบบ		ระดับความคิดเห็น					
		5	4	3	2	1	0
ด้านตรงตามความต้องการ (Function Requirement)							
1	ความสามารถในการเรียกใช้งานในระบบฐานข้อมูล		✓				
2	ระบบฐานข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน		✓				
3	ความสามารถของระบบในการรับค่าพิกัดที่มีความแม่นยำสูง		✓				
4	ความสามารถของระบบในการเพิ่มข้อมูล		✓				
5	ความสามารถของระบบในการนำเสนอข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล		✓				
ด้านสามารถทำงานได้ตามหน้าที่ (Function)							
1	ความถูกต้องของการทำงานระบบในภาพรวม	✓					
2	ความถูกต้องของระบบในการจัดประเภทของข้อมูล		✓				
3	ความถูกต้องของระบบในการเพิ่มข้อมูล		✓				
4	ความถูกต้องของระบบในการปรับปรุงข้อมูล			✓			
5	ความถูกต้องของระบบในการนำเสนอข้อมูล		✓				
ด้านความง่ายต่อการใช้งาน (Usability)							
1	ความเหมาะสมในการออกแบบหน้าจอโดยภาพรวม		✓				
2	ความชัดเจนของข้อความที่แสดงบนจอภาพ		✓				
3	ความสะดวกในการเข้าใช้ระบบ	✓					
4	ความน่าใช้ของระบบในภาพรวม	✓					
ด้านประสิทธิภาพ (Performance)							
1	ความเร็วในการติดต่อกับฐานข้อมูล		✓				
2	ความเร็วในการบันทึกและปรับปรุงข้อมูล		✓				
3	ความเร็วในการนำเสนอข้อมูลที่อยู่ในฐานข้อมูล		✓				
4	ความเร็วในการทำงานของระบบในภาพรวม		✓				
ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล (Security)							
1	ความปลอดภัยของระบบเครือข่าย		✓				
2	ความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูล		✓				
3	การตรวจสอบสิทธิ์ก่อนใช้งานของผู้ใช้ระบบในระดับต่าง ๆ		✓				
4	การควบคุมให้ใช้งานตามสิทธิ์ผู้ใช้ได้อย่างถูกต้อง		✓				

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

สิ่งที่ท่านต้องการและคาดหวัง

- ความรวดเร็วของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขข้อมูลได้มากกว่านี้

-

สิ่งที่ท่านต้องการให้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

- หลักฐานข้อมูลได้ เนื่องจากมีการปลอมแปลงเอกสาร

ลงชื่อ(ผู้ประเมิน) .....

(นายพิษณุ ขวดเอี่ยม)

วันที่ประเมิน 18 / เมษ / 67

ลงชื่อ(ผู้พัฒนา1) .....

(นายกฤษกร ศรีบรรจง)

ลงชื่อ(ผู้พัฒนา2) .....

(นายภัทรชัย เกิดสมบูรณ์)